

EVALUASI METODE INTERPOLASI *GRIDDING* DALAM PEMBENTUKAN DTM UNTUK ESTIMASI VOLUME STOCKPILE NIKEL LATERIT BERBASIS DATA UAV LIDAR



ANDI ESSE LAMMING PULAWENG

H061 22 1064



**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**EVALUASI METODE INTERPOLASI *GRIDDING* DALAM PEMBENTUKAN
DTM UNTUK ESTIMASI VOLUME STOCKPILE NIKEL LATERIT BERBASIS
DATA UAV LiDAR**

ANDI ESSE LAMMING PULAWENG

H061 22 1064



**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**EVALUASI METODE INTERPOLASI *GRIDDING* DALAM PEMBENTUKAN
DTM UNTUK ESTIMASI VOLUME STOCKPILE NIKEL LATERIT BERBASIS
DATA UAV LiDAR**

ANDI ESSE LAMMING PULAWENG
H061 22 1064

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

EVALUASI METODE INTERPOLASI GRIDDING DALAM PEMBENTUKAN DTM UNTUK ESTIMASI VOLUME STOCKPILE NIKEL LATERIT BERBASIS DATA UAV LIDAR

ANDI ESSE LAMMING PULAWENG

H061 22 1064

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Geofisika pada 6 Agustus 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Departemen Geofisika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Makassar

2026

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,



Syamsuddin S.Si., M.T.
NIP. 197401152002121001

Mengetahui:
Ketua Departemen Geofisika,



Dr. Erfan Syamsuddin, M.Si.
NIP. 196709032001121001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Evaluasi Metode Interpolasi *Gridding* dalam Pembentukan DTM untuk Estimasi Volume Stockpile Nikel Laterit Berbasis Data UAV LiDAR" adalah benar karya saya dengan arahan dari Bapak Syamsuddin S.Si., M.T. sebagai pembimbing. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 6 Agustus 2026



Andi Esse Lamming Pulaweng

H061221064

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, kesehatan, kekuatan, serta jalan-jalan kemudahan yang senantiasa dibukakan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Di balik setiap lembar yang tertulis, setiap langkah yang ditempuh, dan setiap tantangan yang berhasil dilewati, terdapat begitu banyak tangan yang menguatkan, doa yang mengiringi, serta hati yang tulus kebersamai perjalanan ini.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syamsuddin, S.Si., M.T. atas bimbingan dan arahan serta ilmu yang penulis terima. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Erfan Syamsuddin, M.Si. dan Bapak Aswar Syafnur, S.Si., M.Eng. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang berharga demi penyempurnaan skripsi ini. Serta kepada seluruh dosen dan staff, penulis menyampaikan terima kasih atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan.

Penghormatan dan rasa cinta yang paling dalam penulis persembahkan kepada Ibunda Darmawati dan Alm. Etta Andi Basri Baso. Terima kasih atas cinta yang tak pernah meminta balasan, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang tak pernah mampu dihitung dengan kata-kata. Khusus untuk Alm. Etta, meskipun tak lagi mendampingi penulis secara langsung, kehadiran, didikan, dan kenangan yang ditinggalkan akan selalu hidup dalam setiap pencapaian penulis. Skripsi ini adalah salah satu bukti bahwa segala harapan dan perjuangan yang pernah ditanamkan tidak pernah sia-sia.

Terima kasih yang tulus penulis juga sampaikan kepada Pung Pia, Pung Wana, Pung Mia, dan Pung Sudi yang telah menjadi tempat bersandar, memberikan dukungan moril maupun materil selama penulis menempuh Pendidikan.

Kepada adik penulis, Andi Sulthan Baso Lolo, yang senantiasa menjadi pelengkap dinamika dalam hidup penulis. Meski sering menjadi “musuh terbesar” dalam hal kecil sehari-hari. Semoga kamu tumbuh menjadi pribadi yang baik. Seperti lirik lagu Nina-Feast “*Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik, dibanding diriku*”.

Untuk sepupu-sepupu penulis, Dhini, Arnica, Aynie, Bopang, Jumadi, Juan, Dhika, Ajeng, Puspa, dan Nining, terima kasih atas canda, tawa, serta dukungan yang menjadikan perjalanan ini terasa lebih ringan dan berwarna. Secara khusus kepada Dhini, terima kasih telah selalu ada untuk mengajak penulis menikmati waktu di luar rutinitas perkuliahan, baik dengan berjalan-jalan dan mencoba berbagai tempat makan. Kehadiran dan momen-momen tersebut menjadi cara penulis melepas penat dan kembali bersemangat dalam menyelesaikan studi.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada seluruh pegawai PT Citra Lampia Mandiri atas kesempatan, ilmu, pengalaman, bantuan, serta bimbingan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Seluruh pengalaman tersebut menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis.

Kepada teman-teman KMF MIPA 2022, terima kasih atas segala cerita, pengalaman, dan pelajaran berharga yang telah menjadi bagian dari proses bertumbuh selama penulis menempuh pendidikan. Teruslah bertumbuh, Hari ini, Esok dan Selamanya.

Kepada TE22AIN, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama masa perkuliahan. Secara khusus kepada Yenie, Palupi, Febby, Nikum, Haslinda, Azizah, Silma, Ica, Gilang, Akbar, dan Arif, terima kasih telah hadir sebagai teman seperjuangan dalam melewati hari-hari perkuliahan. Terima kasih telah memberikan warna, kehangatan, dan kenangan indah yang menjadikan hari-hari di kampus terasa lebih berkesan. Semoga persaudaraan yang terjalin tetap terjaga dengan baik, sebagaimana slogan yang kita sandang bersama, "Takkan Hilang".

Teruntuk seseorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu bentuk memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu, entah di bumi bagian mana takdir sedang mempersiapkanmu, penulis percaya bahwa setiap usaha hari ini adalah jalan menuju pertemuan yang telah ditakdirkan. Semoga ketika takdir mempertemukan, penulis telah menjadi versi terbaik yang layak untukmu.

Last but not least, untuk diri saya yang mungkin tidak pandai menunjukkan perasaan, tapi tetap memilih untuk bertahan, berjalan dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih sudah kuat dan tidak menyerah, meskipun tidak selalu yakin. Semoga langkah ini menjadi bukti, bahwa saya mampu.

Akhirnya, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala kebaikan yang pernah diberikan. Semoga Allah SWT membalas setiap doa, bantuan, dukungan, dan ketulusan dengan balasan yang jauh lebih baik. Semoga segala langkah yang telah ditempuh bersama menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi-Nya. Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Penulis,

Andi Esse Lamming Pulaweng
H061 22 1064

ABSTRAK

ANDI ESSE LAMMING PULAWENG. **Evaluasi metode interpolasi *gridding* dalam pembentukan DTM untuk estimasi volume *stockpile* nikel laterit berbasis data UAV LiDAR** (dibimbing oleh Syamsuddin, S.Si., M.T).

Estimasi volume *stockpile* yang akurat merupakan aspek penting dalam kegiatan pertambangan karena digunakan untuk mendukung pengelolaan persediaan material dan pelaporan produksi. Akurasi estimasi volume sangat dipengaruhi oleh kualitas *Digital Terrain Model* (DTM) yang digunakan untuk merepresentasikan permukaan *stockpile*. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas DTM adalah metode interpolasi, sehingga diperlukan evaluasi terhadap pengaruh metode interpolasi terhadap hasil estimasi volume *stockpile*. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan elevasi permukaan DTM dan hasil estimasi volume *stockpile* nikel laterit dari metode interpolasi *gridding* terhadap metode TIN sebagai acuan, serta mengidentifikasi metode *gridding* yang paling representatif berbasis data UAV LiDAR. Data diperoleh dari survei UAV LiDAR pada enam dome *stockpile* di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. DTM dibentuk menggunakan metode TIN, Triangulation, Kriging, dan Inverse Distance. Evaluasi dilakukan menggunakan *cross section*, *surface difference map*, *Root Mean Square Error* (RMSE), deviasi relatif, dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) terhadap volume TIN. Nilai RMSE seluruh metode *gridding* berada pada rentang 0,021–0,051 m, dengan rata-rata terkecil pada Triangulation (0,0395 m), diikuti Kriging (0,0405 m) dan Inverse Distance (0,0407 m). Hasil *surface difference map* menunjukkan bahwa metode Triangulation menghasilkan distribusi selisih elevasi yang lebih rendah terhadap metode TIN dibandingkan metode *gridding* lainnya. Dari sisi kesesuaian estimasi volume terhadap metode TIN, Triangulation menghasilkan nilai MAPE terkecil sebesar 0,009%, diikuti Kriging (0,079%) dan Inverse Distance (0,098%). Berdasarkan hasil evaluasi, metode Triangulation menghasilkan estimasi volume yang paling mendekati metode TIN, ditunjukkan oleh distribusi selisih elevasi yang lebih rendah, nilai RMSE rata-rata terkecil, nilai MAPE terendah, serta deviasi volume yang paling konsisten. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Triangulation merupakan metode *gridding* yang paling representatif terhadap metode TIN pada data penelitian ini.

Kata Kunci: *digital terrain model*; volume *stockpile*; TIN; interpolasi *gridding*; UAV LiDAR; MAPE

ABSTRACT

ANDI ESSE LAMMING PULAWENG. **Evaluation of *gridding* interpolation methods in DTM construction for volume estimation of nickel laterite stockpile based on UAV LiDAR data** (supervised by Syamsuddin, S.Si., M.T).

Accurate stockpile volume estimation is an essential aspect of mining operations as it supports material inventory management and production reporting. The accuracy of volume estimation is strongly influenced by the quality of the Digital Terrain Model (DTM) used to represent the stockpile surface. One of the factors affecting DTM quality is the interpolation method; therefore, it is necessary to evaluate the influence of interpolation methods on stockpile volume estimation results. This study aims to analyze the differences in DTM surface elevation and lateritic nickel stockpile volume estimation results produced by *gridding* interpolation methods using the Triangulated Irregular Network (TIN) method as the reference, as well as to identify the most representative *gridding* method based on UAV LiDAR data. The data were acquired through a UAV LiDAR survey over six stockpile domes located in Malili District, East Luwu Regency, South Sulawesi, Indonesia. DTM surfaces were generated using the TIN, Triangulation, Kriging, and Inverse Distance methods. The evaluation was conducted using cross sections, surface difference map, the Root Mean Square Error (RMSE), relative deviation, and the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) with respect to TIN-derived volumes. The RMSE values for all *gridding* methods ranged from 0.021 to 0.051 m, with the lowest average obtained by the Triangulation method (0.0395 m), followed by Kriging (0.0405 m) and Inverse Distance (0.0407 m). The surface difference maps indicated that the Triangulation method produced a lower distribution of elevation differences relative to the TIN surface than the other *gridding* methods. In terms of agreement with the TIN-based volume estimation, Triangulation yielded the lowest MAPE value of 0.009%, followed by Kriging (0.079%) and Inverse Distance (0.098%). Based on the evaluation results, the Triangulation method produced volume estimates that were the closest to those obtained using the TIN method, as indicated by the lower distribution of elevation differences, the lowest average RMSE, the lowest MAPE, and the most consistent volume deviation. These findings indicate that Triangulation is the most representative *gridding* method relative to the TIN method for the dataset used in this study.

Keywords: digital terrain model; stockpile volume; TIN; *gridding* interpolation; UAV LiDAR; MAPE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Landasan Teori	3
1.5.1 LiDAR.....	3
1.5.2 Interpolasi.....	4
1.5.3 Digital Terrain Model (DTM).....	4
1.5.4 Metode Pembentukan <i>Digital Terrain Model</i>	5
1.5.5 <i>Gridding</i>	6
1.5.6 Metode <i>Cut and Fill</i>	8
1.5.7 Metode Evaluasi.....	9
BAB II METODE PENELITIAN.....	11
2.1 Lokasi Penelitian.....	11
2.2 Perangkat Penelitian.....	11
2.3 Tahapan Penelitian	11
2.3.1 Studi Literatur	12
2.3.2 Pengambilan Data	12

2.3.3 Pengolahan Data.....	12
2.3.4 Analisis Perbedaan Elevasi dan Evaluasi Volume Stockpile	14
2.4 Bagan Alir Penelitian.....	15
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	16
3.1 Hasil.....	16
3.1.1 Koordinat Hasil Pengukuran UAV LIDAR	16
3.1.2 <i>Digital Terrain Model</i>	17
3.1.3 <i>Cross section</i> dan Perhitungan RMSE	18
3.1.4 Volume Stockpile.....	20
3.1.5 Deviasi Perhitungan Volume	21
3.2 Pembahasan	22
3.2.1 Pengaruh Metode Interpolasi terhadap Representasi DTM.....	22
3.2.2 Presisi Elevasi (RMSE)	22
3.2.3 Analisis <i>Surface Different Map</i>	22
3.2.4 Volume Stockpile <i>Metode Cut and Fill</i>	24
3.2.5 Hubungan RMSE dengan Deviasi Volume	25
3.2.6 Analisis Deviasi	27
3.2.7 Evaluasi Metode berdasarkan MAPE	27
3.2.8 Implikasi Teknis dan Praktis	28
3.2.9 Keterbatasan Penelitian	28
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Kesimpulan.....	29
4.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1. Koordinat Hasil Pengukuran UAV LiDAR Dome DH79.....	16
2. Contoh Hasil perhitungan RMSE Metode Triangulation Dome DH79	19
3. Rekapitulasi nilai RMSE Metode <i>Gridding</i>	20
4. Hasil perhitungan volume.....	20
5. Deviasi relatif dan MAPE metode <i>gridding</i> terhadap metode TIN	21

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. Ilustrasi prinsip akuisisi data UAV LiDAR (Yu et al., 2024).....	4
2. Interpolasi Spasial (Lama et al., 2019).....	4
3. Ilustrasi bentuk TIN Based Modeling (Lama et al., 2019).....	5
4. Ilustrasi bentuk Grid-Based Modeling (Lama et al., 2019)	6
5. Semivariogram Eksperimental (Sarita et al., 2024).....	7
6. Model Semivariogram Teoritis (Sarita et al., 2024).....	8
7. Visualisasi perhitungan volume dengan menggunakan metode cut and fill (Setyawan and Susilo, 2025)	9
8. Peta Lokasi Penelitian.....	11
9. Bagan Alir Penelitian	15
10. DTM dome DH79 Metode TIN.....	17
11. DTM dome DH79 Metode Triangulation.....	17
12. DTM dome DH79 Metode Inverse Distance.....	18
13. DTM dome DH79 Metode Kriging	18
14. Cross Section dome DH79.....	19
15. Detail Cross Section dome DH79	19
16. Grafik perbandingan hasil estimasi volume metode gridding terhadap metode TIN	21
17. Surface Different Map	23
18. Kurva Hubungan RMSE dan Deviasi	26

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Digital Terrain Model (DTM).....	32
2. Perhitungan Volume pada Software Surpac.....	44
3. Perhitungan Nilai Deviasi	56
4. Grafik Cross Section	58
5. Dokumentasi	62
6. Tabel Perhitungan RMSE	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan pertambangan nikel, bijih hasil penambangan umumnya tidak langsung dikirim ke smelter, melainkan terlebih dahulu ditimbun pada lokasi penyimpanan sementara atau *stockpile* (Afandi et al., 2023). Untuk mengetahui jumlah material yang telah ditambang dan tersedia, diperlukan pengukuran serta estimasi volume *stockpile* secara rutin (Itsnani SM et al., 2024). Informasi mengenai volume *stockpile* memiliki peranan penting dalam mendukung operasional pertambangan, khususnya sebagai dasar pelaporan produksi, perencanaan logistik, dan pengendalian persediaan material. Ketidakakuratan dalam estimasi volume dapat menyebabkan kesalahan inventaris, meningkatnya biaya operasional, serta terganggunya alur rantai pasok produksi (Maulana and Kuncoro, 2025). Oleh karena itu, penentuan volume *stockpile* yang akurat menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kelancaran operasional pertambangan nikel.

Pengukuran volume *stockpile* umumnya dilakukan melalui survei topografi. Metode konvensional, seperti Total Station dan GNSS RTK, telah lama digunakan dalam survei geospasial karena mampu menghasilkan data koordinat dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Namun demikian, penerapan metode tersebut memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain waktu pengukuran yang relatif lama, kebutuhan akses langsung ke permukaan *stockpile*, serta potensi risiko keselamatan kerja pada area dengan kondisi curam atau tidak stabil (Maulana and Kuncoro, 2025). Seiring perkembangan teknologi di bidang pertambangan, pengukuran volume *stockpile* tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga memanfaatkan wahana *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dengan teknologi *Light Detection and Ranging* (LiDAR) (Setyawan and Susilo, 2025). UAV LiDAR memungkinkan akuisisi data permukaan beresolusi tinggi tanpa kontak langsung dengan objek, yang selanjutnya diolah menjadi model permukaan digital sebagai dasar perhitungan volume (Maulana & Kuncoro, 2025).

Data hasil survei yang diperoleh dari pengukuran UAV LiDAR perlu diproses lebih lanjut menjadi *Digital Terrain Model* (DTM) yang menggambarkan bentuk tiga dimensi *stockpile* sebagai dasar dalam perhitungan volume. Pembentukan DTM dilakukan melalui tahapan interpolasi, yaitu proses untuk mengestimasi nilai elevasi pada lokasi yang tidak terukur secara langsung. Tingkat ketelitian DTM sangat dipengaruhi oleh metode interpolasi yang diterapkan, mengingat setiap metode memiliki pendekatan matematis dan asumsi yang berbeda dalam merepresentasikan permukaan, sehingga berpotensi menghasilkan variasi bentuk DTM meskipun bersumber dari data survei yang sama (Arun, 2013). Dengan demikian, pemilihan metode interpolasi permukaan yang tepat dalam proses pembentukan DTM menjadi aspek penting agar DTM yang dihasilkan mampu merepresentasikan kondisi nyata permukaan *stockpile*.

Penelitian terdahulu mengenai pengukuran volume *stockpile* telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Maulana and Kuncoro (2025) mengevaluasi pendekatan *hybrid* yang menggabungkan UAV, GNSS RTK, dan *Total Station* untuk pengukuran volume *stockpile* batu bara. Hasilnya menunjukkan bahwa UAV mampu menghasilkan estimasi volume *stockpile* dengan deviasi kecil, yaitu -1,19% terhadap GNSS RTK dan -1,13% terhadap *Total Station*. Selain itu, studi lain oleh Ramadhan et al., (2021) yang membandingkan pengukuran volume *stockpile* menggunakan UAV dan *Electronic Total Station* pada objek industri konstruksi menunjukkan bahwa deviasi hasil volume antar metode relatif kecil, yakni sekitar 0,2% pada area yang sama, sehingga menegaskan bahwa teknik UAV dapat memberikan estimasi volume yang kompetitif dengan metode terestris.

Selain itu, beberapa penelitian telah mengkaji perbedaan yang dihasilkan oleh berbagai metode interpolasi. Ramadhan et al., (2021) membandingkan perhitungan volume galian tambang menggunakan beberapa teknik *gridding*, seperti IDW, triangulasi linier, *Finite Element Method* (FEM), dan *Finite Difference Method* (FDM), dan menemukan adanya variasi selisih volume antar metode, di mana FEM memberikan hasil yang lebih mendekati volume aktual dibandingkan IDW. Sementara itu, Cahyono dan Sutanta (2009) membandingkan metode TIN, IDW, dan *Kriging* dalam pembentukan model elevasi digital (DEM) dan menunjukkan bahwa IDW dan *Kriging* memiliki ketelitian elevasi yang lebih baik dibandingkan TIN berdasarkan parameter RMSE. Studi lain oleh Ajvazi and Czimmer (2019) juga menunjukkan bahwa berbagai metode interpolasi menghasilkan tingkat akurasi permukaan yang berbeda-beda tergantung pada densitas dan distribusi data titik, dengan RMSE sebagai indikator evaluasi utama.

Berdasarkan uraian dan beberapa penelitian sebelumnya, pembentukan *Digital Terrain Model* (DTM) menggunakan berbagai metode interpolasi telah banyak dikaji, namun sebagian besar evaluasi yang dilakukan masih berfokus pada ketelitian elevasi permukaan, seperti *Root Mean Square Error* (RMSE) atau parameter statistik sejenis. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengevaluasi pemilihan metode interpolasi dan implikasinya terhadap hasil perhitungan volume, khususnya pada objek *stockpile* yang digunakan dalam kegiatan pertambangan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi gap tersebut melalui evaluasi metode interpolasi permukaan dalam pembentukan DTM terhadap hasil estimasi volume *stockpile*. Penelitian ini secara khusus membandingkan tiga metode interpolasi *gridding*, yaitu Triangulation, *Kriging*, dan *Inverse Distance*, terhadap metode TIN (*non-gridding*) sebagai acuan, dengan memanfaatkan data hasil survei UAV LiDAR.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada evaluasi hasil estimasi volume *stockpile* nikel laterit yang diperoleh dari pembentukan *Digital Terrain Model* (DTM) menggunakan empat metode interpolasi, yaitu TIN (*non-gridding*), Triangulation, *Kriging*, dan *Inverse Distance*. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu analisis perbedaan elevasi permukaan

menggunakan *cross section*, *surface difference map*, dan *Root Mean Square Error* (RMSE), serta analisis hasil estimasi volume dari setiap metode *gridding* terhadap metode TIN sebagai metode acuan menggunakan deviasi relatif dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perbedaan elevasi permukaan DTM dan hasil estimasi volume *stockpile* nikel laterit yang dihasilkan oleh metode interpolasi *gridding* terhadap metode TIN sebagai metode acuan berbasis data UAV LiDAR.
2. Mengidentifikasi metode interpolasi *gridding* yang paling representatif dalam pemodelan DTM untuk estimasi volume *stockpile* nikel laterit berbasis data UAV LiDAR.

1.4 Manfaat

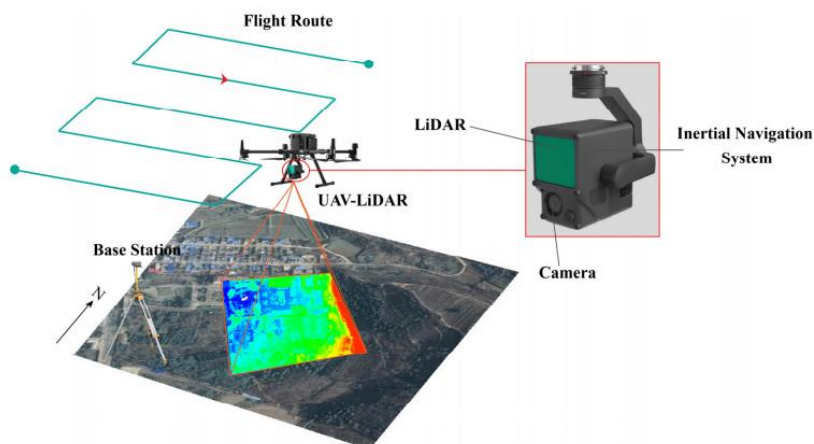
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi mahasiswa, memberikan gambaran mengenai pengaruh pemilihan metode interpolasi terhadap hasil pemodelan permukaan *Digital Terrain Model* (DTM) serta estimasi volume *stockpile*.
2. Bagi Industri pertambangan, memberikan rekomendasi metode pemodelan *Digital Terrain Model* (DTM) yang efisien dan representatif untuk estimasi volume *stockpile* berbasis data UAV LiDAR, sebagai alternatif terhadap metode TIN yang membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi lebih besar.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 LiDAR

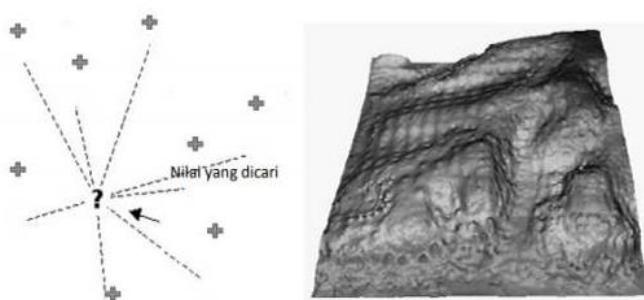
LiDAR adalah suatu perangkat atau sistem yang sering digunakan pada aktivitas survei, pengukuran, atau pengamatan dengan menggunakan metode pengindraan jauh cahaya optis dalam bentuk pulsa sinar laser untuk mengukur jarak-jarak terhadap objek-objek permukaan bumi. Teknologi ini menggunakan pulsa laser untuk menentukan jarak suatu obyek. LiDAR memiliki aplikasi di berbagai bidang, termasuk pemetaan topografi, pemetaan hutan dan vegetasi, pemetaan bangunan dan infrastruktur, serta dalam kendaraan otonom dan sistem bantuan pengemudi canggih. Hasil dari LiDAR berupa titik-titik yang memiliki nilai koordinat dan tinggi, titik-titik ini disebut dengan *point cloud*. *Point cloud* adalah sekumpulan data berupa titik-titik pada beberapa sistem koordinat. Data tersebut diproses pasca survei pengumpulan data melalui sistem lidar. Dalam sistem koordinat 3D kartesian, titik-titik ini ditentukan oleh koordinat X, Y, dan Z, dan sering dimaksudkan untuk mewakili permukaan eksternal dari suatu objek (Setyawan and Susilo, 2025). Proses akuisisi data menggunakan UAV LiDAR yang menghasilkan *point cloud* permukaan secara tiga dimensi ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi prinsip akuisisi data UAV LiDAR (Yu et al., 2024)

1.5.2 Interpolasi

Interpolasi adalah metode untuk mendapatkan data berdasarkan beberapa data yang telah diketahui. Dalam pemetaan, interpolasi adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau diukur, sehingga terbuatlah peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah (Lama et al., 2019). Konsep interpolasi spasial yang memperkirakan nilai pada lokasi yang tidak terukur berdasarkan data di sekitarnya ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Interpolasi Spasial (Lama et al., 2019)

1.5.3 Digital Terrain Model (DTM)

Digital Terrain Model (DTM) didefinisikan sebagai representasi digital atau numerik dari medan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan permukaan bumi dalam bentuk data terstruktur yang mewakili kondisi medan secara spasial. Dalam perkembangannya, DTM sering disandingkan dengan istilah lain seperti *Digital Elevation Model* (DEM), *Digital Height Model* (DHM), *Digital Ground Model* (DGM), dan *Digital Terrain Elevation Model* (DTEM), yang dalam praktiknya kerap dianggap memiliki makna yang sama, meskipun pada kondisi tertentu dapat merujuk pada produk yang berbeda (Li et al., 2005).

Perbedaan istilah tersebut berkaitan dengan makna kata *ground*, *height*, *elevation*, dan *terrain*. Istilah *ground* merujuk pada permukaan padat bumi, sedangkan *height* dan *elevation* menekankan pada pengukuran ketinggian terhadap suatu datum tertentu. Sementara itu, istilah *terrain* memiliki makna yang lebih luas karena mencakup tidak hanya aspek ketinggian, tetapi juga karakteristik alami suatu wilayah. Oleh karena itu, DTM memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan DHM atau DEM karena berupaya mengintegrasikan fitur-fitur medan tertentu, seperti sungai, punggung, dan garis perubahan kemiringan (*break lines*), ke dalam model digital. DTM dipahami sebagai suatu kumpulan terurut dari titik-titik data hasil sampling yang merepresentasikan distribusi spasial berbagai jenis informasi yang berkaitan dengan medan (Li et al., 2005).

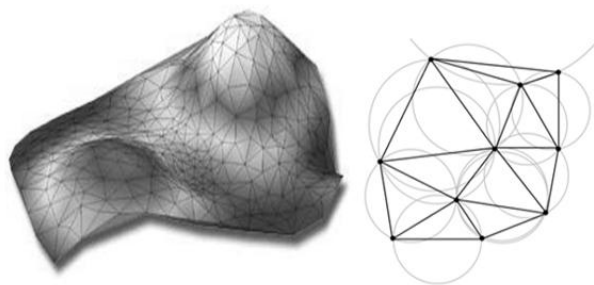
Secara umum, sebuah DTM dapat memuat empat kelompok informasi yang mencakup aspek topografi dan non-topografi, yaitu (Li et al., 2005):

1. Bentuk lahan (*land forms*), seperti elevasi, kemiringan lereng, bentuk lereng, serta fitur geomorfologi lain yang digunakan untuk menggambarkan relief medan.
2. Fitur medan, seperti unsur hidrografi (sungai, danau, garis pantai), jaringan transportasi (jalan, rel kereta, jalur), permukiman, serta batas wilayah.
3. Sumber daya alam dan lingkungan, seperti tanah, vegetasi, geologi, dan iklim.
4. Data sosial ekonomi, seperti distribusi penduduk, kegiatan industri dan pertanian, serta pendapatan modal.

1.5.4 Metode Pembentukan *Digital Terrain Model*

1.5.4.1 *Triangulated Irregular Network (TIN)*

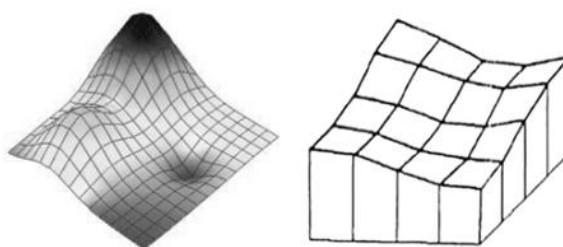
TIN adalah salah satu metode untuk merepresentasikan suatu *surface* dalam bentuk jaring-jaring segitiga. Dalam pembentukan TIN dibutuhkan setidaknya enam titik yang dapat digunakan untuk pembentukan jaring segitiga. Tiga titik berada pada node sebagai ujung sisi-sisi segitiga dan tiga titik lainnya merupakan titik luar yang membentuk jaring segitiga lain. Konsep pembentukan TIN didasarkan pada *delaunay triangulation*. *Delaunay triangulation* merupakan suatu metode untuk membangun geometri segitiga. Dimana metode ini memaksimalkan sudut minimum dari semua sudut segitiga tersebut. Gambar 3 menunjukkan pembentukan TIN dengan konsep *Delaunay Triangulation* (Lama et al., 2019).



Gambar 3. Ilustrasi bentuk TIN Based Modeling (Lama et al., 2019)

1.5.4.2 Grid- Based Surface Modeling

Pada *grid-based modeling* titik-titik tersebar secara merata dan teratur pada seluruh permukaan model digital (DTM) dalam interval tertentu. Titik DTM dapat berupa titik sampel maupun titik hasil interpolasi (Lama et al., 2019). Permukaan model digital terbentuk oleh grid yang menghubungkan titik-titik DTM yang dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Ilustrasi bentuk Grid-Based Modeling (Lama et al., 2019)

1.5.5 Gridding

Gridding merupakan proses pembentukan nilai Z pada setiap node grid melalui interpolasi maupun ekstrapolasi dari nilai data yang tersedia. Metode ini menghasilkan susunan nilai Z berbentuk array persegi panjang yang teratur, yang dibangun dari data XYZ yang memiliki jarak tidak beraturan. Proses interpolasi tersebut ditentukan oleh parameter pada metode grid yang digunakan. Perbedaan antar metode *gridding* terletak pada algoritma matematika yang dipakai untuk menentukan bobot dalam perhitungan interpolasi pada node grid. Oleh karena itu, setiap metode *gridding* dapat menghasilkan representasi atau interpretasi data yang berbeda ((Babakan et al., 2008).

Secara umum untuk memperoleh data interpolasi dengan grid terdiri dari beberapa metode. Beberapa metode grid yang diterapkan pada penelitian ini sebagai berikut:

1.5.5.1 Inverse Distance to a Power

Metode *Inverse Distance to a Power* (IDP) merupakan salah satu teknik interpolasi sederhana yang memanfaatkan pengaruh titik-titik di sekitar lokasi yang akan diestimasi. Prinsip dasar metode ini menyatakan bahwa sampel data yang berada lebih dekat dengan titik interpolasi akan memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan sampel yang berjarak lebih jauh. Besarnya bobot (*weight*) ditentukan berdasarkan jarak secara linier terhadap data sampel, dan nilai bobot tersebut tidak dipengaruhi oleh posisi relatif atau arah sebaran data sampel (Alfarizie, 2013).

Secara umum, metode *Inverse Distance* berperan sebagai *exact interpolator*. Dalam proses perhitungan nilai elevasi pada setiap node grid, bobot dari masing-masing data sampel dinyatakan dalam bentuk fraksi, di mana jumlah total bobotnya sama dengan 1,0. Apabila suatu data sampel memiliki posisi planimetris yang berimpit dengan node grid, maka jarak antara keduanya dianggap bernilai nol. Dalam kondisi tersebut,

nilai elevasi pada node grid akan sama dengan nilai elevasi data sampel yang berimpit tersebut (Alfarizie, 2013).

Keterbatasan utama metode *Inverse Distance* adalah nilai hasil interpolasi yang dibatasi oleh rentang nilai data sampel. Karena estimasi dilakukan melalui proses perataan data, nilai interpolasi tidak dapat lebih kecil dari nilai minimum maupun lebih besar dari nilai maksimum data sampel. Akibatnya, bentuk ekstrem seperti puncak tertinggi atau lembah terdalam tidak dapat direpresentasikan secara optimal pada hasil interpolasi. Untuk memperoleh hasil interpolasi yang lebih baik, diperlukan distribusi data sampel yang rapat dan merata agar mampu merepresentasikan variasi lokal permukaan. Sebaliknya, jika data sampel tersebar jarang dan tidak merata, maka hasil interpolasi kemungkinan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (Alfarizie, 2013).

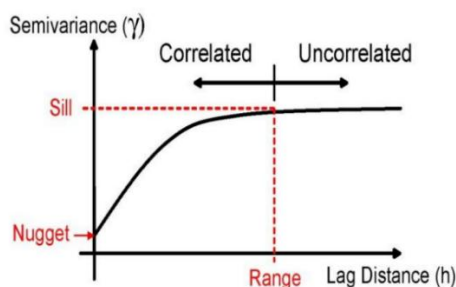
1.5.5.2 Kriging

Metode *Kriging* adalah estimasi *stochastic* yang mirip dengan *Inverse Distance To A Power* Dimana menggunakan kombinasi linear dari *weight* untuk memperkirakan nilai diantara sampel data. Metode ini ditemukan oleh D.L. Krige untuk memperkirakan nilai dari bahan tambang. Asumsi dari metode ini adalah jarak dan orientasi antara sampel data menunjukkan korelasi spasial yang penting dalam hasil interpolasi. Tidak seperti metode *Inverse Distance To A Power*, *Kriging* memberikan ukuran *error* dan *confidence*. Metode ini menggunakan semivariogram yang merepresentasikan perbedaan spasial dan nilai diantara semua pasangan sampel data (Alfarizie, 2013).

Semivariogram dibedakan menjadi dua, sebagai berikut (Sarita et al., 2024):

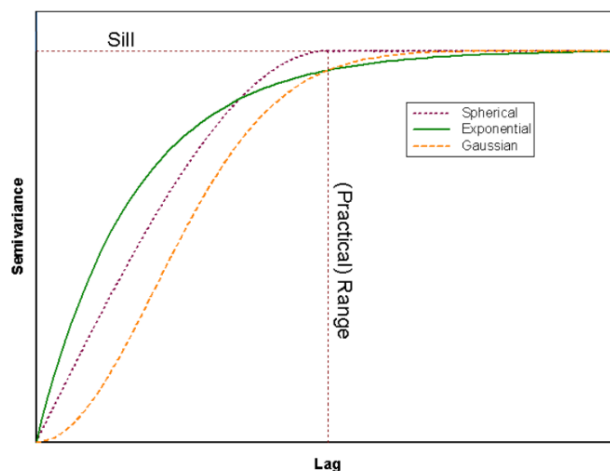
- 1) Semivariogram eksperimental, didapatkan dari data pengamatan yang diplot sebagai fungsi jarak. Pada semivariogram eksperimental, terdapat tiga parameter penting yaitu:
 - a. *Sill* merupakan titik dimana nilai tertinggi dari semivariogram sehingga cenderung mencapai nilai yang stabil
 - b. *Nugget* merupakan nilai yang mendekati titik nol yang menunjukkan kesalahan analisis
 - c. *Range* merupakan nilai dengan jarak paling jauh pada saat mencapai *sill* yang membatasi antara nilai yang berkorelasi spasial dengan nilai yang tidak berkorelasi spasial.

Hubungan parameter *nugget*, *sill*, *range* pada semivariogram eksperimental ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Semivariogram Eksperimental (Sarita et al., 2024)

- 2) Semivariogram teoritis, semivariogram dengan kurva yang mendekati kurva semivariogram eksperimental yang sebelumnya telah didapatkan. Semivariogram teoritis terdiri atas beberapa model yang digunakan sebagai pembandingan dari semivariogram eksperimental. Beberapa bentuk model semivariogram teoritis yang digunakan dalam metode Kriging ditunjukkan pada Gambar 6.



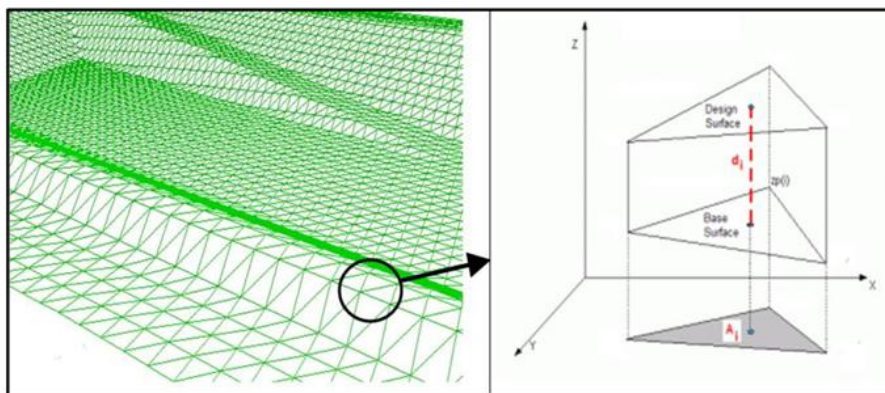
Gambar 6. Model Semivariogram Teoritis (Sarita et al., 2024)

1.5.5.3 Triangulation with Linear Interpolation

Triangulation with Linear Interpolation berfungsi paling baik dengan data yang didistribusikan secara merata di area kisi. Jika peta dibuat dengan segitiga maka kumpulan data mungkin terlalu kecil atau kemungkinan besar berisi area yang jarang. Metode *gridding* ini menggambar garis antara titik data untuk membuat segitiga, tidak ada tepi segitiga yang berpotongan dengan segitiga lainnya. Metode *gridding* ini cepat dan tidak mengekstrapolasi melampaui nilai Z dari rentang data. Selain itu, Triangulasi dengan Linear Interpolasi tidak membuat data yang berada diluar batas data, metode ini memberikan nilai *NoData* ke node grid yang berada di luar batas data (Lama et al., 2019).

1.5.6 Metode Cut and Fill

Prinsip perhitungan volume galian dan timbunan menggunakan metode *cut and fill* adalah menghitung luasan dua penampang serta jarak antara penampang atas dan penampang bawah tersebut. Dengan mengetahui data penampang atas dan penampang bawah, maka dapat dihitung luas masing-masing penampang (Purwati, 2020). Rumus ini merupakan pengembangan dari rumus dua tampang (*end area*). Volume dihitung dari DTM yang dibentuk dari hasil pengukuran menjadi jaring-jaring segitiga (TIN). Jaring segitiga inilah yang akan membentuk suatu geometri prisma dari dua *surface*. *Surface* dibedakan menjadi dua yaitu *design surface* dan *base surface*. *Design surface* merupakan *surface* yang akan dihitung volumenya sedangkan *base surface* merupakan *surface* yang dijadikan sebagai alas (Setyawan and Susilo, 2025).



Gambar 7. Visualisasi perhitungan volume dengan menggunakan metode *cut and fill* (Setyawan and Susilo, 2025)

Gambar 7 merupakan visualisasi perhitungan volume dengan menggunakan metode *cut and fill*. Volume total dari suatu area dihitung dari penjumlahan volume semua prisma. Volume prisma dihitung dengan mengalikan permukaan proyeksi (A_i) dengan jarak antara pusat massa dari dua segitiga yaitu *design surface* dan *base surface* (d_i). Rumus perhitungan volume dengan *prism method* dapat dilihat pada persamaan 1.

$$V_i = A_i \cdot d_i \quad (1)$$

Keterangan:

V_i = Volume Prisma

A_i = Luas bidang permukaan proyeksi

d_i = Jarak antara pusat massa dua segitiga *design surface* dan *base surface*

1.5.7 Metode Evaluasi

Dalam analisis pemodelan permukaan dan estimasi volume berbasis data geospasial, diperlukan metode evaluasi untuk mengetahui perbedaan hasil yang dihasilkan oleh masing-masing metode pengolahan data. Metode evaluasi umumnya dilakukan menggunakan indikator statistik yang dapat menggambarkan tingkat penyimpangan antara nilai hasil model dengan nilai referensi atau metode pembandingan. Beberapa parameter evaluasi yang umum digunakan antara lain *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

1.5.7.1 Root Mean Square Error

Pada pembuatan model surface 3D, yang perlu diperhitungkan adalah uji nilai elevasi yang dihasilkan dari proses interpolasi terhadap nilai elevasi sebenarnya dari titik pengukuran. Untuk memeriksa presisi dari setiap metode *gridding*, *Root Mean Square Error* (RMSE) dihitung dengan persamaan berikut

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum (Residu Z)^2}{n}} \quad (2)$$

Dimana tingkat presisi tinggi dilihat dari hasil perhitungan persamaan (2) memiliki nilai rendah (mendekati nilai nol). Nilai residu Z didapatkan dari selisih elevasi titik pengukuran (DTM TIN) dan titik hasil pembentukan interpolasi DTM grid. Presisi absolut ini dihitung pada setiap metode *gridding* yang dilakukan (Nugroho, 2022).

1.5.7.2 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) merupakan ukuran kesalahan relatif yang digunakan untuk mengetahui besarnya penyimpangan antara nilai hasil estimasi dengan nilai referensi dalam bentuk persentase. MAPE menunjukkan rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya yang dinyatakan sebagai persentase terhadap nilai acuan. Semakin kecil nilai MAPE yang diperoleh, maka semakin baik tingkat kesesuaian model yang digunakan (Hyndman and Koehler, 2006).

Dalam penelitian ini, MAPE digunakan untuk mengevaluasi perbedaan hasil perhitungan volume yang dihasilkan oleh metode *gridding* terhadap metode *Triangulated Irregular Network* (TIN) sebagai acuan. Nilai MAPE menunjukkan rata-rata persentase penyimpangan volume hasil interpolasi grid terhadap volume yang dihitung menggunakan metode TIN. MAPE dirumuskan sebagai berikut:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{X_i - Y_i}{Y_i} \right| \times 100\% \quad (3)$$

Keterangan:

n = jumlah data (jumlah *dome*)

Y_i = nilai acuan (volume TIN)

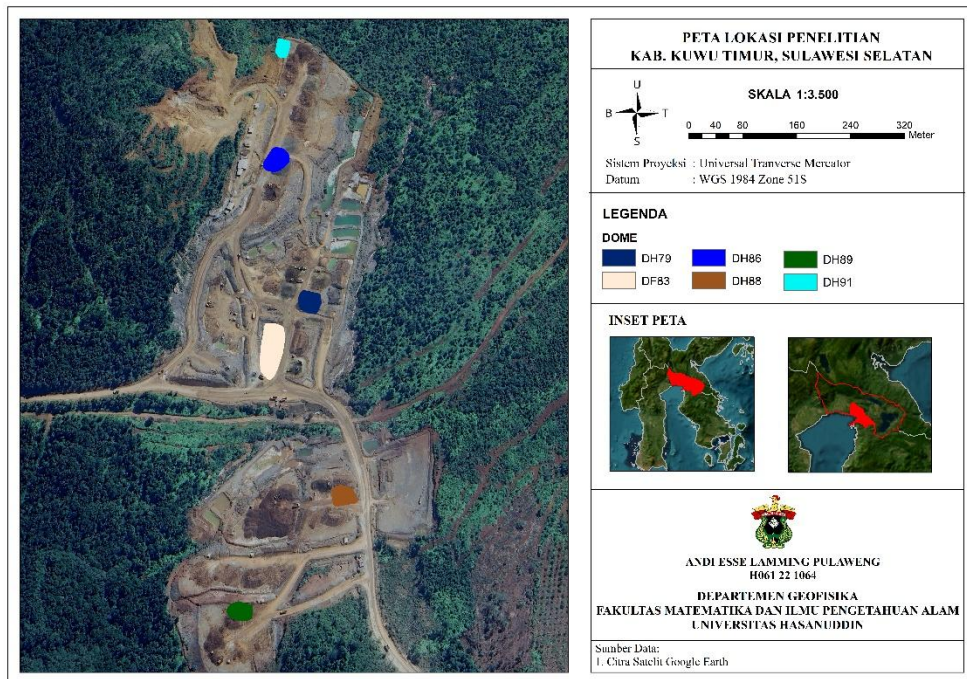
X_i = nilai estimasi (volume Grid)

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di area *stockpile* pertambangan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Lokasi Penelitian ditunjukkan oleh Gambar 8.



Gambar 8. Peta Lokasi Penelitian

Gambar 8 menunjukkan area *stockpile* yang menjadi lokasi penelitian. Pada area tersebut terdapat enam dome yang merupakan tumpukan material nikel laterit dan digunakan sebagai objek penelitian.

2.2 Perangkat Penelitian

Adapun perangkat yang digunakan pada Penelitian ini adalah:

- a) DJI Matrice 350 RTK untuk pengambilan data survei
- b) *Software* GEOVIA SURPAC untuk pembentukan *Digital Terrain Model* dan perhitungan volume
- c) *Software* DJI Terra untuk pengolahan data UAV LiDAR
- d) *Software* Microsoft Excel untuk analisis data

2.3 Tahapan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian harus melalui serangkaian tahapan atau prosedur. Tahapan penelitian biasanya dimulai dari tahap persiapan dan diakhiri dengan tahap penarikan

kesimpulan. Dari tahapan tersebut kemudian akan memperoleh sebuah hasil penelitian yang diharapkan akan maemenuhi tujuan dari penelitian tersebut. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam penelitian ini.

2.3.1 Studi Literatur

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan berbagai persiapan guna memastikan penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, kegiatan persiapan dilakukan melalui studi literatur yang berfungsi sebagai landasan konseptual dengan menelaah teori, metode, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan estimasi volume *stockpile*. Studi literatur difokuskan pada kajian metode survei geospasial dan pemodelan permukaan digital yang digunakan dalam perhitungan volume *stockpile*.

Kajian tersebut mencakup metode pembentukan *Digital Terrain Model* (DTM) melalui pendekatan *Triangulated Irregular Network* (TIN) maupun metode grid dengan penerapan teknik interpolasi seperti *Inverse Distance*, *Kriging* dan *Triangulation* yang dapat diolah menggunakan perangkat lunak Geovia Surpac. Selain itu, studi literatur juga meninjau teknologi akuisisi data survei yang memanfaatkan instrumen UAV LiDAR, serta pemanfaatan perangkat lunak Geovia Surpac dalam pemodelan permukaan dan perhitungan volume *stockpile*.

2.3.2 Pengambilan Data

Pada penelitian ini, proses pengambilan data berupa data primer, yaitu data yang diperoleh dari survei lapangan menggunakan UAV LiDAR (Drone DJI Matrice 350 RTK). RTK digunakan sebagai *base station* dan ditempatkan pada lokasi yang memiliki koordinat yang telah diikat pada titik kontrol *Benchmark*. Drone diterbangkan untuk akuisisi data dan menghasilkan data koordinat (X, Y, Z) yang merepresentasikan seluruh permukaan area survei.

2.3.3 Pengolahan Data

Data hasil survei UAV LiDAR selanjutnya diolah menggunakan *software* DJI Terra. Pengolahan ini bertujuan untuk memproses data hasil penerbangan drone sehingga menghasilkan data *point cloud* tiga dimensi yang memiliki koordinat geospasial (X, Y, Z). Data *point cloud* tersebut merepresentasikan kondisi permukaan area survei secara detail dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses pemodelan permukaan serta analisis volume *stockpile*.

Data hasil pengolahan awal menggunakan DJI Terra kemudian diimpor ke dalam perangkat lunak Global Mapper untuk dilakukan delineasi batas setiap dome *stockpile* dengan membuat poligon area yang merepresentasikan batas masing-masing dome. Poligon tersebut digunakan sebagai batas untuk proses *clipping* data *point cloud* sehingga diperoleh data LiDAR yang hanya mencakup area masing-masing dome. Data yang telah dipisahkan berdasarkan dome kemudian diekspor untuk selanjutnya

digunakan dalam proses pembentukan model permukaan dan perhitungan volume menggunakan perangkat lunak GEOVIA Surpac.

Selanjutnya data setiap dome dimodelkan menjadi Digital Terrain Model (DTM) menggunakan metode sebagai berikut:

- a) TIN (*Triangulated Irregular Network*); Metode TIN membentuk model permukaan dengan cara menghubungkan titik-titik data hasil LiDAR menjadi jaringan segitiga yang saling terhubung. Setiap segitiga merepresentasikan permukaan di antara tiga titik tersebut sehingga menghasilkan model permukaan yang mengikuti bentuk asli data titik.
- b) Grid by Triangulation (*Triangulation with Linear Interpolation*); dilakukan dengan terlebih dahulu membagi area menjadi sel grid beraturan dengan ukuran *cell size* 0,25 m. Nilai elevasi pada setiap grid kemudian dihitung menggunakan interpolasi triangulasi, dan selanjutnya digunakan untuk membentuk model permukaan DTM.
- c) Grid by Kriging; dilakukan dengan pemodelan variogram menggunakan model *Exponential* untuk memperoleh parameter *nugget*, *sill*, dan *range* yang menggambarkan struktur spasial data. Proses interpolasi dilakukan menggunakan *cell size* 0,25 m, sedangkan minimum search points dan maximum search points masing-masing menggunakan nilai bawaan (*default*) Surpac, yaitu 3 dan 15 titik. Parameter tersebut digunakan untuk memperkirakan nilai elevasi pada setiap *grid node* berdasarkan hubungan spasial antar titik sampel. Metode ini mempertimbangkan korelasi spasial antar data sehingga dapat menghasilkan estimasi permukaan yang lebih halus dan optimal secara statistik, selanjutnya digunakan untuk membentuk DTM.
- d) Grid by Inverse Distance; dilakukan dengan membagi area menjadi grid beraturan menggunakan *cell size* 0,25 m. Nilai elevasi pada setiap *grid node* dihitung menggunakan power sebesar 2, sedangkan minimum search points dan maximum search points menggunakan nilai bawaan (*default*) Surpac, yaitu 3 dan 15 titik. Kemudian nilai elevasi pada setiap grid dihitung berdasarkan pembobotan jarak dari titik-titik di sekitarnya. Setelah proses interpolasi tersebut, data grid digunakan untuk membentuk model permukaan DTM.

Pada penelitian ini, seluruh metode *gridding* menggunakan *cell size* sebesar 0,25 m. Pemilihan *cell size* tersebut mengacu pada penelitian oleh Nugroho et al. (2022), yang menerapkan ukuran grid 0,25 m dalam pembentukan model permukaan dari data dengan kerapatan titik yang tinggi. Meskipun penelitian ini menggunakan data UAV LiDAR, data yang digunakan juga memiliki kerapatan titik yang tinggi, sehingga *cell size* 0,25 m dipilih untuk mempertahankan detail representasi permukaan *stockpile*. Selain itu, penggunaan *cell size* yang sama pada seluruh metode *gridding* bertujuan untuk memastikan bahwa perbedaan hasil estimasi elevasi dan volume disebabkan oleh perbedaan metode interpolasi, bukan akibat perbedaan resolusi grid.

2.3.4 Analisis Perbedaan Elevasi dan Evaluasi Volume Stockpile

Model permukaan yang dihasilkan dari masing-masing metode kemudian dianalisis untuk mengetahui perbedaan elevasi permukaan yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, model permukaan yang dibentuk menggunakan metode *Triangulated Irregular Network* (TIN) digunakan sebagai permukaan acuan karena metode ini membentuk permukaan secara langsung dari titik-titik hasil survei UAV LiDAR tanpa melalui proses interpolasi *gridding*. Dengan demikian, permukaan TIN mampu merepresentasikan permukaan hasil pengukuran dan digunakan sebagai acuan internal untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian hasil metode *gridding*. Penggunaan TIN sebagai acuan tidak berarti TIN merupakan *ground truth*, melainkan sebagai permukaan referensi dalam perbandingan antar-metode interpolasi.

Analisis dilakukan dengan membuat penampang melintang (*cross section*) pada setiap dome untuk membandingkan profil permukaan metode Triangulation, Kriging, dan *Inverse Distance* terhadap model TIN. Selain itu, analisis juga dilakukan menggunakan *surface difference map* untuk memvisualisasikan distribusi spasial selisih elevasi antara setiap metode *gridding* terhadap TIN. Untuk mengetahui presisi dari setiap metode *gridding*, digunakan rumus RMSE pada persamaan (2).

Setelah uji nilai elevasi dilakukan, masing-masing model DTM digunakan untuk melakukan perhitungan volume stockpile pada setiap dome. Hasil estimasi volume yang diperoleh dari metode Triangulation, Kriging dan *Inverse Distance* kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan volume menggunakan metode TIN. Untuk mengetahui besarnya perbedaan hasil estimasi volume pada setiap dome, setiap dome dihitung deviasinya menggunakan rumus deviasi relatif sebagai berikut:

$$\delta = \frac{(V_A - V_E)}{V_E} \times 100\% \quad (4)$$

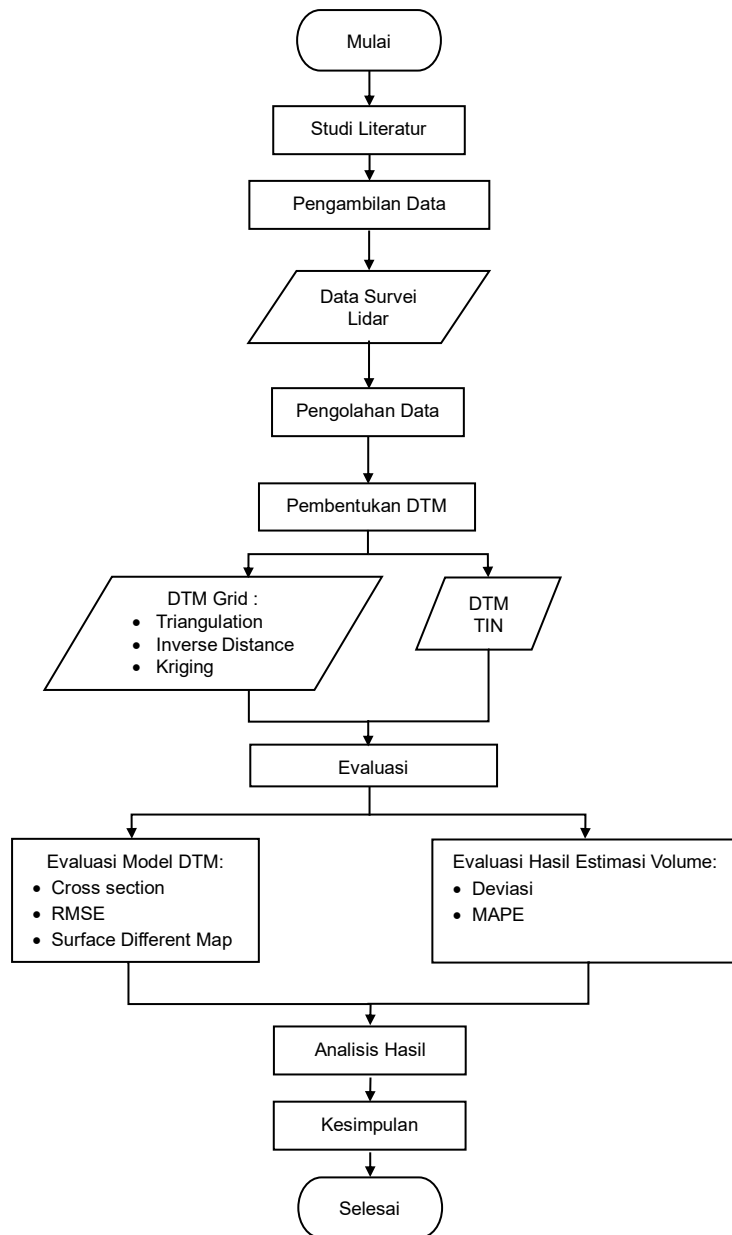
Keterangan:

V_A = Volume Grid

V_E = Volume TIN

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran rata-rata deviasi volume dari setiap metode terhadap seluruh dome, digunakan perhitungan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) pada Persamaan (3). Dengan demikian, secara metodologis Persamaan (4) digunakan untuk menghitung deviasi volume antara metode TIN dan metode grid (Triangulation, Kriging, dan *Inverse Distance*) pada masing-masing dome, sedangkan Persamaan (3) digunakan untuk menghitung rata-rata deviasi setiap metode pada seluruh stockpile.

2.4 Bagan Alir Penelitian



Gambar 9. Bagan Alir Penelitian

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Hasil penelitian diperoleh melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari pengolahan data UAV LiDAR menggunakan *software* DJI Terra hingga pembentukan *Digital Terrain Model* (DTM) menggunakan perangkat lunak GEOVIA Surpac. Dari model permukaan yang dihasilkan, dilakukan analisis perbedaan elevasi melalui pembuatan *cross section* pada setiap dome untuk menghitung nilai RMSE masing-masing metode *gridding* terhadap TIN. Selanjutnya, dilakukan perhitungan volume *stockpile* menggunakan metode *cut and fill*, dan hasilnya dibandingkan terhadap volume metode TIN melalui perhitungan deviasi relatif dan MAPE. Seluruh hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, serta visualisasi DTM untuk memudahkan interpretasi dan pembahasan lebih lanjut.

3.1.1 Koordinat Hasil Pengukuran UAV LiDAR

Hasil pengukuran UAV LiDAR menghasilkan data *point cloud* berupa koordinat X, Y, dan Z. Data koordinat tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembentukan DTM dan perhitungan volume stockpile. Mengingat jumlah titik yang sangat besar, Tabel 1 hanya menampilkan cuplikan data yang mewakili struktur data hasil pengukuran pada Dome DH79.

Tabel 1. Koordinat Hasil Pengukuran UAV LiDAR Dome DH79

No	X	Y	Z
1	288748.761	9696738.255	52.344
2	288748.728	9696738.234	52.349
3	288748.771	9696738.184	52.374
4	288748.715	9696738.176	52.397
5	288748.777	9696738.129	52.401
6	288748.676	9696738.127	52.39
7	288748.77	9696738.119	52.43
8	288748.705	9696738.09	52.426
9	288748.759	9696738.07	52.445
:	:	:	:
817023	288790.534	9696737.832	50.716
817024	288791.072	9696737.804	50.687
817025	288790.598	9696738.726	51.196
817026	288790.616	9696738.323	51.04
817027	288790.888	9696738.162	50.844
817028	288790.62	9696737.926	50.794

Berdasarkan hasil pengukuran UAV LiDAR pada Dome DH79 diperoleh 817.028 titik koordinat. Nilai koordinat X dan Y menunjukkan posisi horizontal titik pengukuran, sedangkan nilai Z merepresentasikan elevasi permukaan stockpile. Data koordinat tersebut selanjutnya digunakan sebagai input dalam proses pembentukan DTM.

3.1.2 Digital Terrain Model

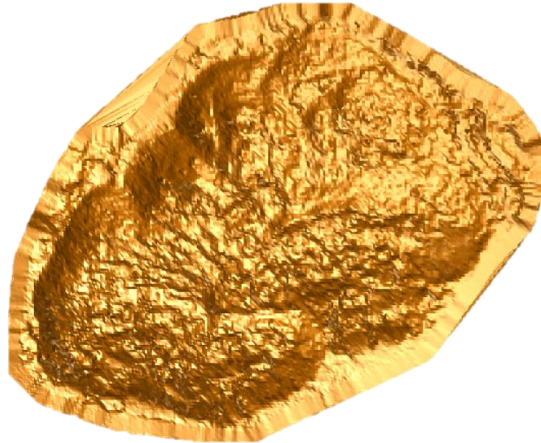
Pembentukan DTM dilakukan menggunakan empat metode, yaitu TIN (*non-gridding*) sebagai metode acuan dan tiga metode *gridding* dengan *cell size* 0,25 m, yakni *Triangulation*, *Kriging*, dan *Inverse Distance*. Gambar 10 hingga Gambar 13 menampilkan hasil pemodelan DTM dome DH79 dari keempat metode tersebut sebagai representasi permukaan *dome*.



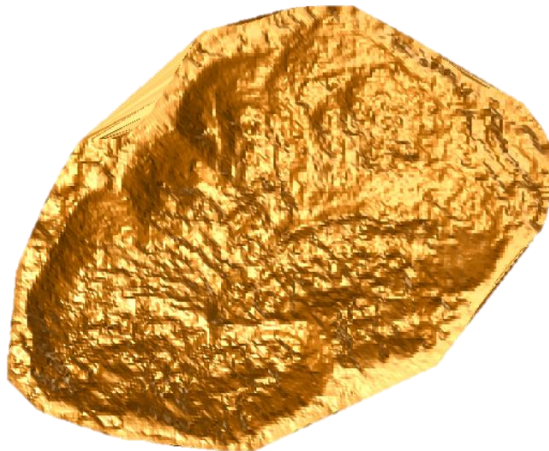
Gambar 10. DTM dome DH79 Metode TIN



Gambar 11. DTM dome DH79 Metode Triangulation



Gambar 12. DTM dome DH79 Metode Inverse Distance

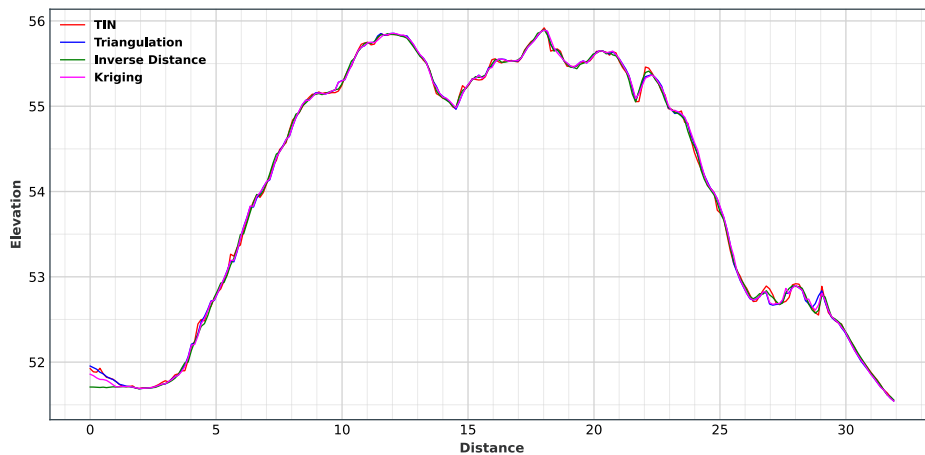


Gambar 13. DTM dome DH79 Metode Kriging

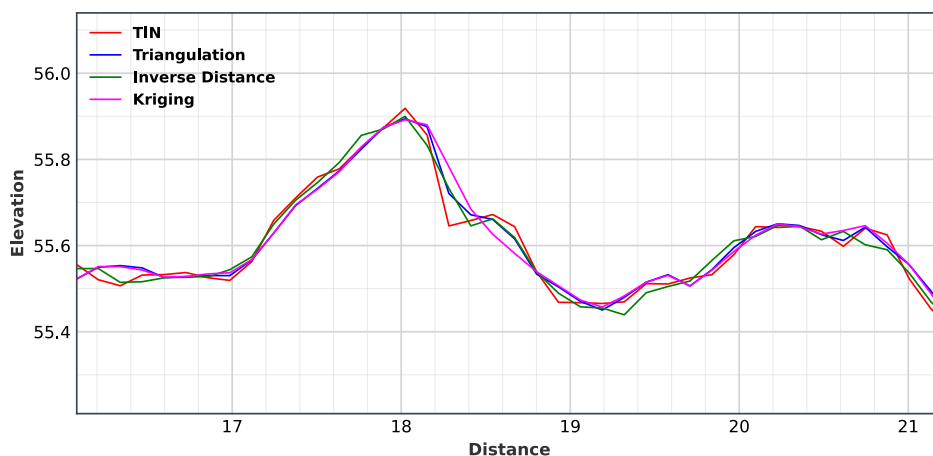
Visualisasi dari keempat model tersebut menunjukkan representasi geometri permukaan yang relatif serupa. Model DTM TIN menampilkan detail permukaan asli secara menyeluruh, sementara model DTM hasil metode grid menunjukkan tampilan permukaan yang tampak lebih diperhalus.

3.1.3 Cross section dan Perhitungan RMSE

Analisis perbedaan elevasi dilakukan dengan membuat penampang melintang (*cross section*) pada setiap dome untuk membandingkan profil elevasi metode Triangulation, Kriging, dan Inverse Distance terhadap model TIN. Hasil *cross section* untuk dome DH79 ditampilkan pada Gambar 14 dan Gambar 15, sedangkan hasil untuk seluruh dome disajikan pada lampiran.



Gambar 14. Cross Section dome DH79



Gambar 15. Detail Cross Section dome DH79

Gambar 14 dan Gambar 15 memperlihatkan perbandingan profile elevasi dome DH79 hasil pemodelan menggunakan menggunakan metode TIN (garis merah), Triangulation (garis biru), Inverse Dsitance (garis hijau), dan Kriging (garis ungu). Secara visual, garis profil elevasi dari ketiga metode *gridding* tersebut menunjukkan tren yang sangat rapat dan konsisten mengikuti pola geometri model DTM TIN. Evaluasi kuantitatif dilakukan menggunakan parameter *Root Mean Square Error* (RMSE). Contoh perhitungan RMSE ditampilkan pada Tabel 2 untuk metode Triangulation pada dome DH79. Perhitungan untuk metode lainnya dilakukan dengan prosedur yang sama dan disajikan pada lampiran.

Tabel 2. Contoh Hasil perhitungan RMSE Metode Triangulation Dome DH79

Titik	Easting	Northing	Z TIN	Z Triangulation	ΔZ	ΔZ^2
1	288755.2	9696744	51.92432	51.95426941	-0.029953003	0.000897182
2	288755.3	9696743	51.88618	51.9354248	-0.049240112	0.002424589

Titik	Easting	Northing	Z TIN	Z Triangulation	ΔZ	ΔZ^2
3	288755.3	9696743	51.88161	51.91657639	-0.034961700	0.001222320
4	288755.4	9696743	51.9281	51.88161087	0.046493530	0.002161648
5	288755.5	9696743	51.86414	51.86257935	0.001556396	0.000002422
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
244	288775.2	9696719	51.67422	51.67448807	-0.000263214	0.000000069
245	288775.3	9696719	51.64044	51.61843491	0.022006989	0.000484308
246	288775.3	9696719	51.59224	51.57746887	0.014770508	0.000218168
247	288775.4	9696719	51.54638	51.54467773	0.001697540	0.000002882
$\sum \Delta Z^2$						0.435854805
RMSE						0.042007075

Rekapitulasi nilai RMSE untuk seluruh metode *gridding* disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi nilai RMSE Metode *Gridding*

Kode	RMSE Triangulation	RMSE Inverse Distance	RMSE Kriging
DH79	0.042007075	0.045293232	0.044246670
DH86	0.048681733	0.046081472	0.045176621
DH88	0.039379826	0.039878676	0.038620984
DH89	0.042923843	0.046058231	0.043127087
DH91	0.042559378	0.045118471	0.050709507
DF83	0.021900059	0.022357533	0.021170980
Rata-Rata	0.039575	0.040798	0.0405086

3.1.4 Volume Stockpile

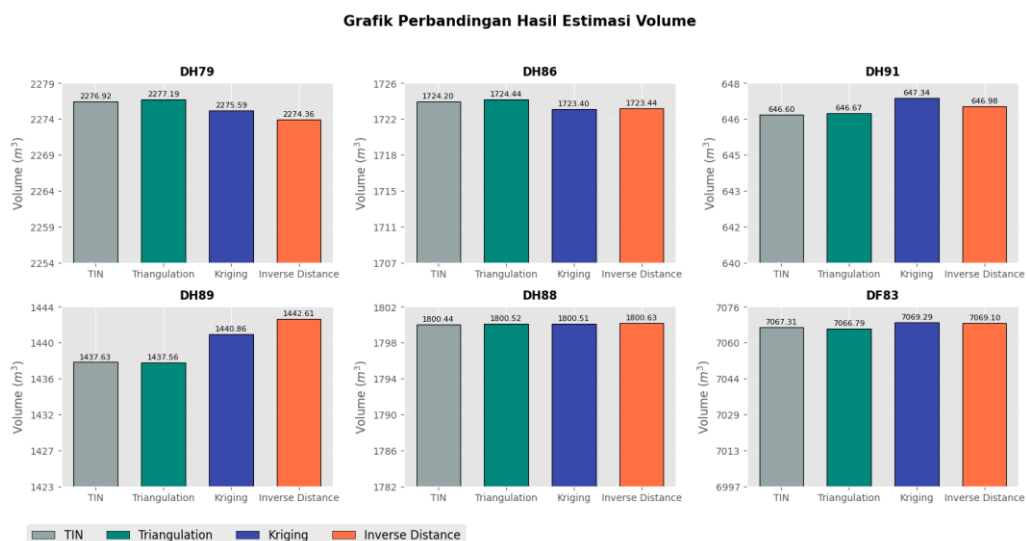
Perhitungan volume stockpile dilakukan menggunakan metode *cut and fill* berdasarkan masing-masing model DTM. Rincian hasil perhitungan volume untuk setiap dome stockpile berdasarkan empat metode yang berbeda disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Hasil perhitungan volume

Kode	Volume (m ³)			
	TIN	Grid Triangulation	Inverse Distance	Kriging
DH79	2276.92	2277.19	2274.6	2275.59
DH86	1724.2	1724.44	1723.44	1723.4
DH91	646.6	646.67	646.98	647.34
DH89	1437.63	1437.56	1442.61	1440.86
DH88	1800.44	1800.52	1800.63	1800.51
DF83	7067.31	7066.79	7069.1	7069.29

Berdasarkan Tabel 4, seluruh metode *gridding* menghasilkan nilai volume yang sangat mendekati hasil metode TIN. Selisih maksimum terhadap TIN terjadi pada metode

Inverse Distance pada dome DF83 sebesar 1.79 m^3 , sedangkan selisih minimum terdapat pada metode *Triangulation* pada dome DH89 sebesar 0.07 m^3 .



Gambar 16. Grafik perbandingan hasil estimasi volume metode *gridding* terhadap metode TIN

Grafik perbandingan pada Gambar 16 menyajikan hasil perhitungan volume setiap metode *gridding* terhadap metode TIN pada masing-masing dome *stockpile*. Penyajian dalam bentuk grafik memudahkan visualisasi perbedaan hasil estimasi volume antar metode interpolasi pada masing-masing dome, sehingga kesesuaian hasil estimasi volume yang dihasilkan setiap metode dapat diamati dengan lebih jelas.

3.1.5 Deviasi Perhitungan Volume

Untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian hasil estimasi volume setiap metode *gridding* terhadap model TIN, dilakukan perhitungan deviasi relatif pada setiap dome. Hasil perhitungan tersebut disajikan dalam Tabel 5 beserta nilai rata-rata deviasi (MAPE).

Tabel 5. Deviasi relatif dan MAPE metode *gridding* terhadap metode TIN

Kode	Deviasi (%)		
	Grid Triangulation	Inverse Distance	Kriging
DH79	0.012	0.102	0.058
DH86	0.014	0.044	0.046
DH91	0.011	0.059	0.114
DH89	0.005	0.346	0.225
DH88	0.004	0.011	0.004
DF83	0.007	0.025	0.028
Rata-rata (MAPE)	0.009	0.098	0.079

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Metode Interpolasi terhadap Representasi DTM

Berdasarkan hasil visualisasi DTM pada Gambar 10 hingga Gambar 13, keempat metode interpolasi menghasilkan bentuk permukaan yang relatif seragam secara morfologi. Pola distribusi elevasi antar metode menunjukkan kesesuaian yang baik sehingga tidak terdapat perbedaan bentuk yang signifikan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa data *point cloud* UAV LiDAR yang digunakan memiliki kerapatan yang cukup tinggi sehingga mampu merepresentasikan kondisi permukaan *stockpile* dengan baik pada semua metode.

Perbedaan yang lebih terlihat terdapat pada tingkat kehalusan permukaan yang dihasilkan. Metode TIN menghasilkan permukaan yang lebih detail karena dibentuk langsung dari titik-titik data asli tanpa proses interpolasi tambahan. Sebaliknya, metode *gridding* menghasilkan permukaan yang lebih halus akibat proses perataan nilai elevasi pada setiap sel grid. Konsekuensinya, variasi lokal seperti puncak dan lereng yang tajam cenderung lebih termoderasi pada metode *gridding*. Meskipun demikian, perbedaan tersebut lebih bersifat lokal dan tidak mempengaruhi bentuk global permukaan secara keseluruhan.

3.2.2 Presisi Elevasi (RMSE)

Berdasarkan Tabel 3, nilai RMSE seluruh metode *gridding* berada pada rentang 0,021 m hingga 0,051 m. Nilai ini menunjukkan bahwa perbedaan elevasi antara hasil interpolasi *gridding* dan model TIN sebagai acuan sangat kecil. Variasi nilai RMSE antar metode juga tidak terlalu jauh, yang mencerminkan konsistensi kinerja interpolasi yang baik pada seluruh metode. Apabila dilihat dari nilai rata-rata RMSE, metode Triangulation menghasilkan nilai terkecil yaitu 0,0395 m, diikuti Kriging sebesar 0,0405 m, dan Inverse Distance sebesar 0,0407 m. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi presisi elevasi, metode Triangulation menghasilkan model permukaan yang paling mendekati model TIN secara rata-rata.

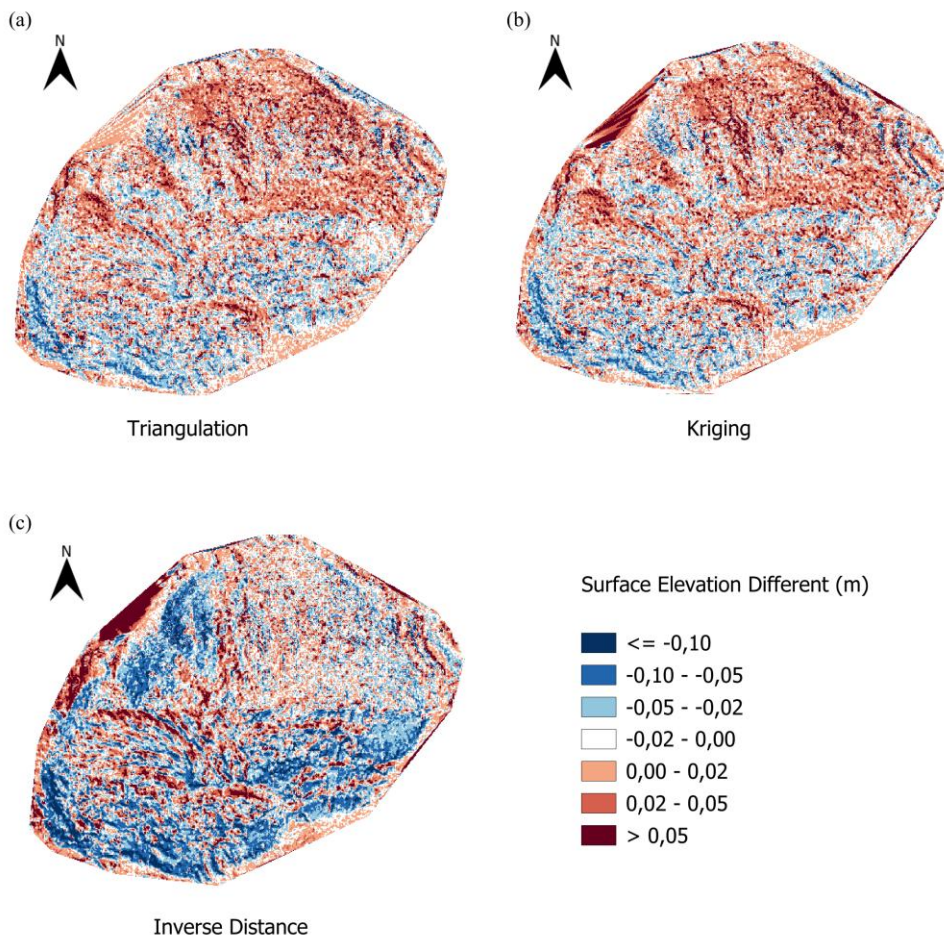
Rendahnya nilai RMSE ini berkaitan erat dengan kepadatan data *point cloud* UAV LiDAR dan resolusi *cell size* 0,25 m yang digunakan. Distribusi titik yang rapat memungkinkan proses interpolasi menghasilkan nilai elevasi yang sangat mendekati data asli sehingga perbedaan hasil antar metode menjadi minim. Hal ini juga diperkuat oleh hasil *cross section* pada Gambar 14 dan Gambar 15 yang menunjukkan bahwa garis profil elevasi dari seluruh metode saling berdekatan sepanjang penampang yang dianalisis.

3.2.3 Analisis *Surface Different Map*

Untuk memperkuat analisis perbedaan elevasi antara DTM hasil metode *gridding* terhadap DTM TIN sebagai acuan, dilakukan visualisasi menggunakan *surface difference map*. Analisis ini bertujuan untuk melihat distribusi spasial perbedaan elevasi pada seluruh permukaan *stockpile* yang tidak dapat dijelaskan secara menyeluruh hanya melalui nilai RMSE. *Surface difference map* diperoleh dari hasil pengurangan nilai elevasi

antara DTM TIN dengan DTM hasil metode *gridding* (*Triangulation*, *Kriging*, dan *Inverse Distance*). Nilai selisih yang mendekati nol menunjukkan bahwa elevasi hasil *gridding* memiliki kesesuaian yang tinggi terhadap DTM TIN, sedangkan nilai positif dan negative menunjukkan adanya *overestimation* maupun *underestimation* elevasi.

Hasil *surface difference map* antara DTM TIN dengan masing-masing metode *gridding* ditunjukkan pada Gambar 17. Pada Gambar 17(a) menunjukkan perbedaan elevasi antara DTM TIN dengan metode Triangulation, Gambar 17(b) menunjukkan perbedaan elevasi antara DTM TIN dengan metode Kriging, sedangkan Gambar 17(c) menunjukkan perbedaan elevasi antara DTM TIN dengan metode Inverse Distance.



Gambar 17. *Surface Different Map*

Pada Gambar 17(a), metode Triangulation memperlihatkan distribusi perbedaan elevasi didominasi oleh nilai elevasi yang mendekati nol. Perbedaan elevasi yang besar ($>0,05$ m maupun $<-0,05$ m) hanya muncul secara lokal dan tidak membentuk zona yang luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metode Triangulation mampu mempertahankan bentuk permukaan DTM yang mirip dengan DTM TIN, sehingga menghasilkan variasi

elevasi yang relatif kecil pada hampir seluruh area *stockpile*. Hasil ini sejalan dengan nilai RMSE rata-rata yang paling rendah dibandingkan metode lainnya.

Gambar 17(b) menunjukkan bahwa pola distribusi perbedaan elevasi pada metode Kriging secara umum hampir serupa dengan metode Triangulation. Sebagian besar permukaan masih didominasi oleh perbedaan elevasi yang mendekati nol. Namun, pada beberapa lokasi, terutama di bagian barat laut *stockpile*, terlihat zona berwarna merah tua yang menunjukkan selisih elevasi lebih dari 0,05 m. Hal ini mengindikasikan bahwa pada area tertentu metode Kriging menghasilkan penyimpangan elevasi yang lebih besar dibandingkan Triangulation, meskipun secara keseluruhan keduanya memiliki pola distribusi yang relatif mirip.

Pada Gambar 17(c), metode Inverse Distance menunjukkan distribusi perbedaan elevasi yang lebih luas dibandingkan dua metode lainnya. Selain masih dijumpai zona merah tua pada bagian barat laut, area berwarna biru juga tampak lebih dominan pada beberapa bagian lereng dan kaki *stockpile*. Pola tersebut menunjukkan bahwa metode Inverse Distance menghasilkan variasi *overestimation* maupun *underestimation* elevasi yang lebih besar dibandingkan Triangulation dan Kriging. Karakteristik metode ini yang memberikan bobot berdasarkan jarak menyebabkan hasil interpolasi lebih sensitif terhadap distribusi titik di sekitarnya, sehingga perbedaan elevasi lebih mudah muncul terutama pada area dengan perubahan morfologi permukaan.

Secara keseluruhan, hasil *surface difference map* mendukung analisis kuantitatif berdasarkan nilai RMSE. Metode Triangulation menghasilkan distribusi perbedaan elevasi yang paling seragam dan didominasi oleh nilai yang mendekati nol, sedangkan metode Kriging dan terutama Inverse Distance menunjukkan area penyimpangan yang lebih luas pada beberapa bagian *stockpile*. Dengan demikian, visualisasi spasial ini memperkuat bahwa metode Triangulation merupakan metode *gridding* yang menghasilkan DTM paling mendekati DTM TIN sebagai acuan pada penelitian ini.

3.2.4 Volume Stockpile Metode Cut and Fill

Metode *cut and fill* digunakan untuk menghitung volume *stockpile* berdasarkan selisih elevasi antara permukaan DTM hasil masing-masing metode interpolasi dengan permukaan referensi. Berdasarkan Tabel 4, selisih volume antara metode TIN dan ketiga metode *gridding* menunjukkan nilai yang sangat kecil pada seluruh dome.

Metode *Triangulation* menghasilkan selisih terhadap TIN yang paling kecil dan konsisten, yaitu pada kisaran 0,07 m³ hingga 0,52 m³. Hal ini disebabkan karena pendekatan triangulasi yang digunakan pada metode ini secara matematis paling mendekati cara kerja TIN, yakni sama-sama membangun permukaan berdasarkan hubungan geometris antar titik data tanpa melakukan proses interpolasi statistik maupun pembobotan jarak. Dengan pendekatan tersebut, perubahan elevasi lokal pada permukaan *stockpile* dapat direpresentasikan secara langsung sehingga bentuk permukaan yang dihasilkan tetap mengikuti karakteristik data asli. Kondisi ini juga didukung oleh hasil evaluasi menggunakan *cross section*, RMSE, dan *surface difference map* yang menunjukkan bahwa metode Triangulation memiliki penyimpangan elevasi

paling kecil terhadap DTM TIN. Akibatnya, estimasi volume yang dihasilkan juga menjadi paling mendekati volume hasil metode TIN.

Metode *Kriging* menghasilkan selisih terhadap TIN pada kisaran $0,07 \text{ m}^3$ hingga $2,23 \text{ m}^3$, sedangkan metode *Inverse Distance* menunjukkan selisih terhadap TIN yang paling bervariasi, yaitu antara $0,10 \text{ m}^3$ hingga $4,98 \text{ m}^3$. Perbedaan ini berkaitan dengan prinsip interpolasi masing-masing metode. *Kriging* mengestimasi nilai elevasi berdasarkan model variogram sehingga menghasilkan permukaan yang lebih halus (*smoothing*). Pada beberapa bagian stockpile dengan perubahan elevasi yang lebih tajam, proses tersebut dapat menghasilkan penyimpangan elevasi yang lebih besar dibandingkan DTM TIN. Sementara itu, metode *Inverse Distance* menggunakan pembobotan berdasarkan jarak sehingga hasil interpolasi sangat dipengaruhi oleh distribusi titik di sekitarnya. Akibatnya, pada area dengan geometri permukaan yang kompleks, variasi elevasi yang terbentuk dapat berbeda lebih besar dibandingkan metode *Triangulation*.

Kecilnya selisih volume secara umum ini berkaitan dengan sifat metode *cut and fill* yang melakukan perhitungan secara menyeluruh terhadap seluruh permukaan, sehingga perbedaan elevasi kecil pada beberapa titik cenderung saling mengimbangi. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Lama et al., 2019) yang menunjukkan bahwa perbedaan volume antara metode *gridding* dan *non-gridding* relatif kecil apabila resolusi grid yang digunakan cukup rapat, dalam hal ini $0,25 \text{ m}$. Selain itu, penelitian oleh Ajayi dan Ajulo (2011) juga menegaskan bahwa kepadatan titik pengukuran sangat mempengaruhi hasil estimasi volume, sehingga dengan data UAV LiDAR dengan kerapatan tinggi dalam penelitian ini berkontribusi pada minimnya perbedaan volume antar metode.

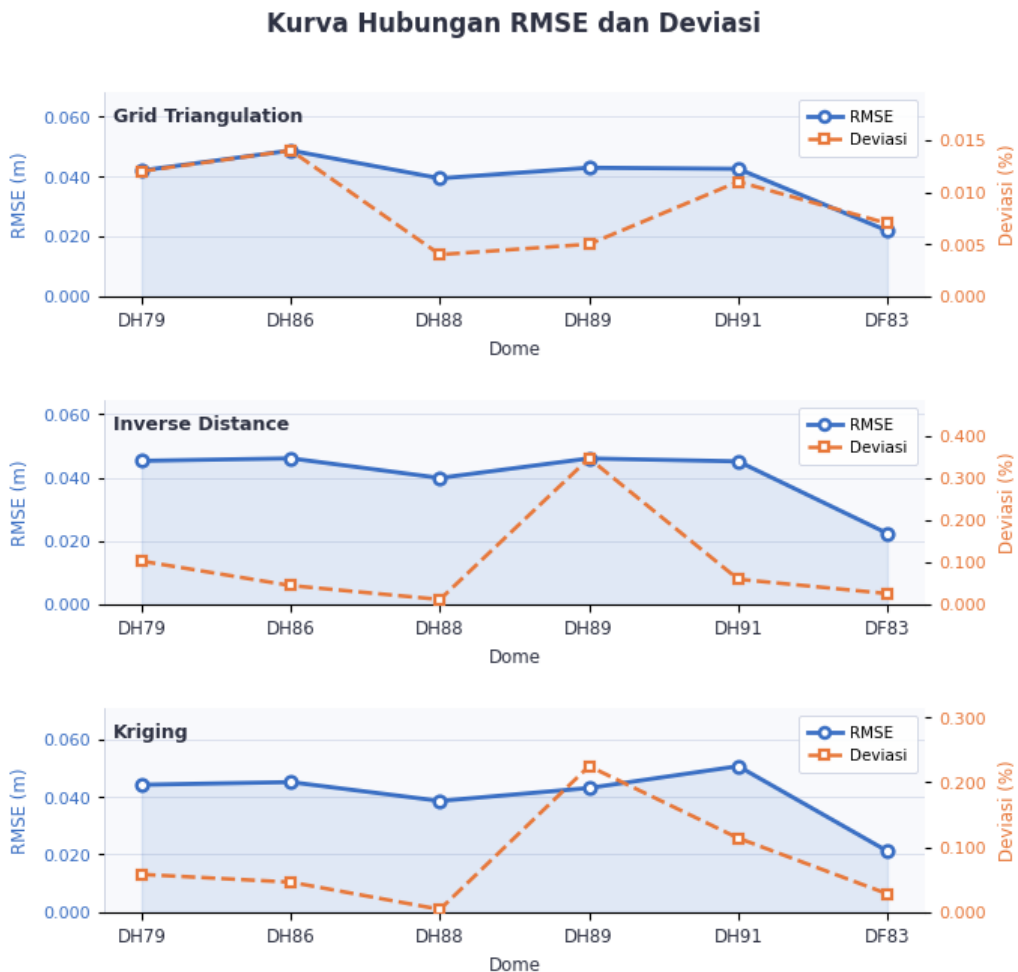
3.2.5 Hubungan RMSE dengan Deviasi Volume

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 5 serta kurva pada Gambar 18, hubungan antara RMSE dan deviasi volume pada ketiga metode interpolasi tidak selalu menunjukkan pola yang konsisten. Konsisten yang dimaksud adalah kondisi di mana nilai RMSE yang besar diikuti oleh deviasi volume yang besar pula, begitu pun sebaliknya. Pada metode *Triangulation*, pola kurva RMSE dan deviasi volume relatif paling konsisten dibandingkan dua metode lainnya. Hampir di seluruh dome, perubahan nilai RMSE diikuti oleh perubahan deviasi volume yang searah.

Pada metode *Inverse Distance*, pola kurva secara umum menunjukkan kecenderungan yang konsisten, di mana dome dengan RMSE lebih besar cenderung menghasilkan deviasi volume yang lebih besar pula. Namun ketidakkonsistenan muncul ketika beberapa dome memiliki nilai RMSE yang hampir sama tetapi menghasilkan deviasi volume yang sangat berbeda. Dome DH79 dan DH86 memiliki RMSE yang hampir sama yaitu $0,045 \text{ m}$ dan $0,046 \text{ m}$, namun deviasinya sangat berbeda yaitu $0,102\%$ dan $0,044\%$. Kondisi yang lebih mencolok terjadi pada dome DH86 dan DH89 yang memiliki RMSE identik yaitu sama-sama $0,046 \text{ m}$, namun deviasinya sangat jauh berbeda yaitu $0,044\%$ dan $0,346\%$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai RMSE yang sama tidak menjamin akurasi volumetrik yang sama, karena sifat dan distribusi kesalahan

elevasi pada setiap dome berbeda-beda tergantung pada kondisi geometri permukaan masing-masing dome.

Pada metode Kriging, hubungan antara RMSE dan deviasi juga menunjukkan ketidakkonsistenan. Dome DH91 memiliki RMSE tertinggi yaitu 0,051 m namun deviasinya sebesar 0,114% justru lebih kecil dibandingkan dome DH89 yang RMSEnya lebih rendah yaitu 0,043 m tetapi deviasinya mencapai 0,225%.



Gambar 18. Kurva Hubungan RMSE dan Deviasi

Ketidakkonsistenan antara RMSE dan deviasi volume pada ketiga metode ini terjadi karena keduanya mengukur aspek yang berbeda. RMSE mencerminkan kesalahan elevasi secara lokal pada setiap titik pengukuran, sedangkan deviasi volume merupakan hasil akumulasi dari seluruh permukaan melalui metode *cut and fill*. Oleh karena itu, untuk menentukan metode interpolasi yang paling representatif dalam konteks estimasi volume *stockpile*, evaluasi tidak cukup hanya mengacu pada nilai

RMSE, tetapi juga perlu mempertimbangkan parameter akurasi volumetrik seperti deviasi relatif dan MAPE.

3.2.6 Analisis Deviasi

Berdasarkan Tabel 4, nilai deviasi pada setiap dome menunjukkan pola yang relatif konsisten antar metode. Sebagian besar dome memiliki nilai deviasi yang sangat kecil, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat baik antara hasil estimasi volume metode *gridding* terhadap metode TIN. Dome DF83 yang memiliki volume terbesar (7.067,31 m³) tetap menunjukkan nilai deviasi yang sangat kecil, yaitu berkisar antara 0,004% hingga 0,026% untuk seluruh metode, yang mengindikasikan bahwa kinerja metode interpolasi tetap stabil meskipun diterapkan pada skala volume yang lebih besar.

Meskipun demikian, terdapat variasi nilai deviasi pada beberapa dome. Nilai deviasi tertinggi ditemukan pada dome DH89, yaitu sebesar 0,346% untuk metode *Inverse Distance* dan 0,225% untuk metode *Kriging*. Namun, secara umum seluruh metode *gridding* menghasilkan deviasi yang relatif kecil terhadap metode TIN. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga metode interpolasi mampu menghasilkan estimasi volume yang konsisten dan memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap metode acuan.

3.2.7 Evaluasi Metode berdasarkan MAPE

Setelah diperoleh hasil perhitungan deviasi sebagaimana disajikan pada Tabel 5, dilakukan perhitungan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) untuk mengukur besarnya kesalahan rata-rata yang dihasilkan oleh masing-masing metode *gridding* dalam estimasi volume stockpile.

$$MAPE_{Triangulation} = \frac{0.012 + 0.014 + 0.011 + 0.005 + 0.004 + 0.007}{6} = \frac{0.053}{6} = 0.009\%$$

$$MAPE_{Inverse Distance} = \frac{0.102 + 0.044 + 0.059 + 0.346 + 0.011 + 0.025}{6} = \frac{0.587}{6} = 0.098\%$$

$$MAPE_{Kriging} = \frac{0.058 + 0.046 + 0.114 + 0.225 + 0.004 + 0.028}{6} = \frac{0.475}{6} = 0.079\%$$

Berdasarkan nilai MAPE yang dihasilkan, metode *Triangulation* menunjukkan kinerja terbaik dengan nilai MAPE terkecil yaitu 0,009%, diikuti oleh metode *Kriging* sebesar 0,079%, dan metode *Inverse Distance* sebesar 0,098%. Nilai deviasi metode *Triangulation* yang berada pada kisaran 0,004%–0,014% pada seluruh dome menunjukkan tingkat variasi yang lebih kecil dibandingkan metode *Kriging* dan *Inverse Distance*. Hal ini mengindikasikan bahwa metode *Triangulation* menghasilkan estimasi volume yang lebih konsisten terhadap metode TIN pada seluruh objek penelitian.

Keunggulan metode *Triangulation* ini dapat dijelaskan oleh pendekatannya yang menggunakan interpolasi linier berbasis triangulasi, sehingga nilai elevasi pada setiap sel grid dihitung langsung dari titik-titik terdekat tanpa asumsi statistik tambahan. Pendekatan ini menghasilkan transisi elevasi yang lebih mulus dan konsisten, terutama pada data *point cloud* dengan kerapatan tinggi seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun demikian, seluruh metode masih berada dalam kisaran deviasi yang sangat

rendah sehingga semua metode dapat diandalkan untuk estimasi volume *stockpile* nikel laterit berbasis data UAV LiDAR.

3.2.8 Implikasi Teknis dan Praktis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi praktik estimasi volume *stockpile* di industri pertambangan nikel. Dari sisi teknis, penggunaan metode *Triangulation* dapat direkomendasikan sebagai metode *gridding* utama dalam pembentukan DTM berbasis data UAV LiDAR, mengingat konsistensinya yang tinggi dengan nilai MAPE hanya 0,009% terhadap metode TIN. Metode *Kriging* dan *Inverse Distance* juga tetap dapat digunakan sebagai alternatif mengingat nilai deviasinya yang masih sangat rendah, masing-masing 0,079% dan 0,098%.

Dari sisi praktis, pemilihan metode *gridding* hanya menghasilkan perbedaan estimasi volume yang sangat kecil. Hal ini ditunjukkan oleh nilai deviasi relatif dan MAPE yang sangat kecil, sehingga ketiga metode menghasilkan estimasi volume yang memiliki tingkat kesesuaian tinggi terhadap metode TIN. Dengan demikian, metode *Triangulation*, *Kriging*, dan *Inverse Distance* dapat digunakan sebagai alternatif terhadap metode TIN dalam pembentukan DTM untuk estimasi volume *stockpile* berbasis UAV LiDAR. Meskipun demikian, metode *Triangulation* lebih direkomendasikan karena secara konsisten menghasilkan tingkat kesesuaian tertinggi terhadap metode TIN berdasarkan nilai RMSE, deviasi relatif, dan MAPE. Selain itu, metode *Triangulation* memiliki proses interpolasi yang lebih sederhana dibandingkan metode *Kriging* yang memerlukan pemodelan variogram maupun metode *Inverse Distance* yang menggunakan pembobotan berdasarkan jarak antar titik. Penggunaan metode *Triangulation* juga dapat menjadi alternatif terhadap DTM berbasis TIN, terutama pada data *point cloud* dengan kepadatan titik yang tinggi, yang umumnya memerlukan proses komputasi lebih besar. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi pertambangan dalam memilih metode interpolasi yang sesuai untuk pembentukan DTM pada estimasi volume *stockpile* berbasis UAV LiDAR.

3.2.9 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Triangulated Irregular Network* (TIN) sebagai metode acuan dalam mengevaluasi hasil pembentukan *Digital Terrain Model* (DTM) dan estimasi volume *stockpile*. Meskipun demikian, metode TIN pada penelitian ini berfungsi sebagai acuan internal (*internal reference*) dan bukan sebagai *ground truth*. Oleh karena itu, hasil evaluasi menggunakan *cross section*, *surface difference map*, RMSE, deviasi relatif, dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) menunjukkan tingkat kesesuaian metode *Triangulation*, *Kriging*, dan *Inverse Distance* terhadap metode TIN, bukan tingkat akurasi absolut terhadap kondisi permukaan *stockpile* yang sebenarnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian serta hasil analisis dan pembahasan pada Bab III, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketiga metode interpolasi *gridding* yang digunakan, yaitu Triangulation, Kriging, dan Inverse Distance, menghasilkan perbedaan elevasi yang sangat kecil terhadap metode TIN, dengan nilai RMSE rata-rata masing-masing sebesar 0,0395 m, 0,0405 m, dan 0,0407 m. Perbedaan elevasi tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap estimasi volume stockpile, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai MAPE yang sangat rendah yaitu 0,009% untuk Triangulation, 0,079% untuk Kriging, dan 0,098% untuk Inverse Distance. Dengan demikian, seluruh metode *gridding* yang diuji mampu menghasilkan estimasi volume yang mendekati metode TIN berbasis data UAV LiDAR.
2. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan *cross section*, *surface difference map*, RMSE, deviasi relatif, dan MAPE, metode Triangulation menghasilkan tingkat kesesuaian tertinggi terhadap metode TIN dibandingkan metode Kriging dan Inverse Distance. Hasil *surface difference map* menunjukkan bahwa metode Triangulation memiliki distribusi selisih elevasi yang lebih rendah terhadap metode TIN, yang sejalan dengan nilai RMSE rata-rata terkecil (0,0395 m), MAPE terendah (0,009%), serta deviasi volume yang paling konsisten. Oleh karena itu, pada data penelitian ini metode Triangulation merupakan metode *gridding* yang menghasilkan estimasi volume paling mendekati metode TIN.

4.2 Saran

1. Metode *Triangulation* disarankan sebagai metode *gridding* dalam pembentukan DTM, mengingat kemampuannya menghasilkan estimasi volume yang paling mendekati metode TIN serta lebih efisien secara komputasi pada data dengan kepadatan titik yang tinggi.
2. Disarankan melakukan pengukuran topografi permukaan awal (*original surface*) sebelum adanya dome, sehingga *base surface* yang digunakan dalam perhitungan volume dapat merepresentasikan kondisi asli.
3. Perlu dilakukan pengujian dan validasi lebih lanjut, baik melalui variasi parameter (seperti cell size) maupun perbandingan dengan data aktual lapangan (data timbangan atau data survei terestris), guna meningkatkan keandalan metode yang digunakan.

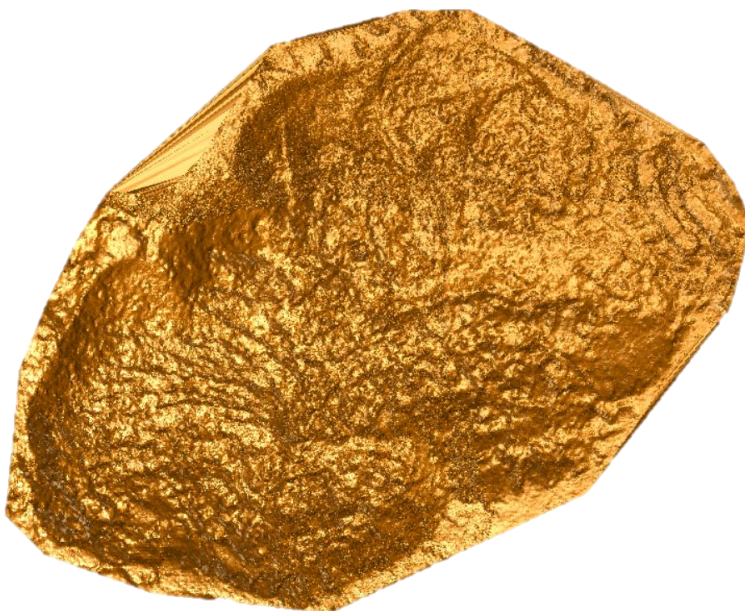
DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, R., Purnomo, H., Putra, B.P., 2023. Kajian Teknis Manajemen Stockpile Pada Area Exportable Transit Ore Terhadap Moisture content Bijih Nikel Di PT. Koninis Fajar Mineral Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah 146–154.
- Ajvazi, B., Czimber, K., 2019. A Comparative Analysis of Different DEM Interpolation Methods in GIS: Case Study of Rahovec, Kosovo. *Geodesy and Cartography* 45, 43–48. <https://doi.org/10.3846/gac.2019.7921>
- Alfarizie, S., 2013. Kajian Metode Interpolasi Kriging, Inverse Distance to a Power dan Triangulated Irregular Network (TIN) dalam Pembuatan Peta Kontur. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Arun, P. V., 2013. A comparative analysis of different DEM interpolation methods. *Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*. <https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2013.09.001>
- Babakan, A.S., Mesgari, M.S., Karimi, F., 2008. Evaluation of *Gridding* Methods for Various Regions with Different Elevations, in: 11th Annual International Conference and Exhibition on Geospatial Information, Technology and Applications. Map India.
- Cahyono, B.K., Sutanta, H., 2009. Perbandingan Beberapa Metode Interpolasi untuk Pembentukan Digital Terrain Model dari Peta Topografi Skala Besar, in: Conference: Forum Ilmiah Tahunan - Ikatan Surveyor Indonesia. Semarang, pp. 1–12.
- Hyndman, R.J., Koehler, A.B., 2006. Another look at measures of forecast accuracy. *Int. J. Forecast.* 22, 679–688. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.03.001>
- Itsnani SM, A.A., Riansyah, R., Sutaji, A.A.M., 2024. Perhitungan Tonase Stockpile Batubara Metode Cut and Fill Menggunakan Aplikasi Minescape. *Journal of Geomatics Engineering, Technology, and Science* 2, 41–49. <https://doi.org/10.51967/gets.v2i2.36>
- Lama, A.R., Sai, S.S., Mabrur, A.Y., 2019. Analisis Ketelitian Perhitungan Volume Galian Menggunakan Data *Gridding* dan Tanpa *Gridding* Pada Pekerjaan Bendungan (Studi Kasus: Bendungan Rotiklot, Kabupaten Belu - NTT).
- Li, Z., Zhu, Q., Gold, C., 2005. *Digital Terrain Modeling : Principles and Methodology*. CRC Press.
- Maulana, M.H.R., Kuncoro, H., 2025. Evaluasi Pendekatan Hybrid Dalam Pengukuran Volume Stockpile Batubara Menggunakan UAV, GNSS RTK dan Total Station X.
- Nugroho, T.M.B., 2022. Analisis Perbandingan Perhitungan Volume Timbunan dari Data Batimetri *Multibeam Echousounder* Hasil Interpolasi Grid dengan Interpolasi TIN

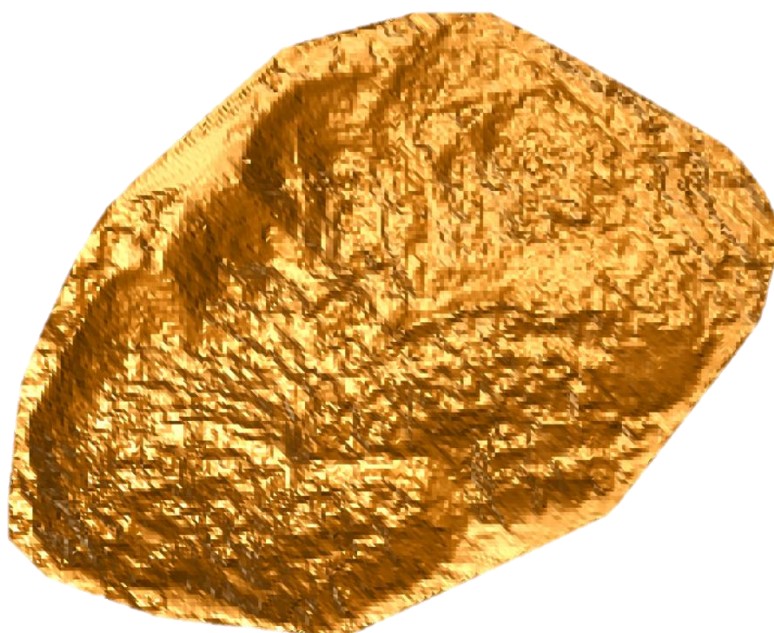
- (Studi Kasus: PLTU Tanjung Jati B Jepara, Jawa Tengah). Fakultas Teknik, Perencanaan dan Arsitektur, Universitas Winaya Mukti, Bandung.
- Purwati, D.N., 2020. Pengukuran Topografi untuk Menghitung Volume Cut and Fill pada Perencanaan Pembangunan Perumahan di KM. 10 Kota Balikpapan. *Jurnal Teknik Sipil* 4, 12–23.
- Ramadhan, H.S., Kurniawan, A., Darminto, M.R., 2021. Analisis Perhitungan Volume Galian Tambang Terbuka (Open Pit Mining) Menggunakan Interpolasi Metode *Gridding* Analysis of Open Pit Mining Volume Calculation using Interpolation *Gridding* Method. *Geoid : Journal of Geodesy and Geomatics* 17, 99–107.
- Ramadhan, M.G., Sumarno, Yuhana, N., 2021. Perbandingan Perhitungan Volume Stockpile Hasil Pengukuran Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan Pengukuran Electronic Total Station (ETS) (Studi Kasus: Pt. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. Palimanan, Cirebon). *Reka Geomatika* 1–12.
- Sarita, R., Lepong, P., Asmaidi, 2024. Analisis Interpolasi Inverse Distance Weighted (IDW) dan Ordinary Kriging (OK) untuk Estimasi Volume Batubara di Area Sebukut Kalimantan Selatan. *Jurnal Geosains Kutai Basin* 7.
- Setyawan, D., Susilo, Y., 2025. Analisis Perbandingan Volume Stockpile Batu Bara Hasil UAV LiDAR dan Hasil Penimbangan (Studi Kasus PT. Hardaya Mining Energy, Site Sebakis, Nunukan, Kalimantan Utara). *El-Jughrafiyah* 05, 112.
- Yu, J., Lei, L., Li, Z., 2024. Individual Tree Segmentation Based on Seed Points Detected by an Adaptive Crown Shaped Algorithm Using UAV-LiDAR Data. *Remote Sens. (Basel)*. 16, 1. <https://doi.org/10.3390/rs16050825>

LAMPIRAN

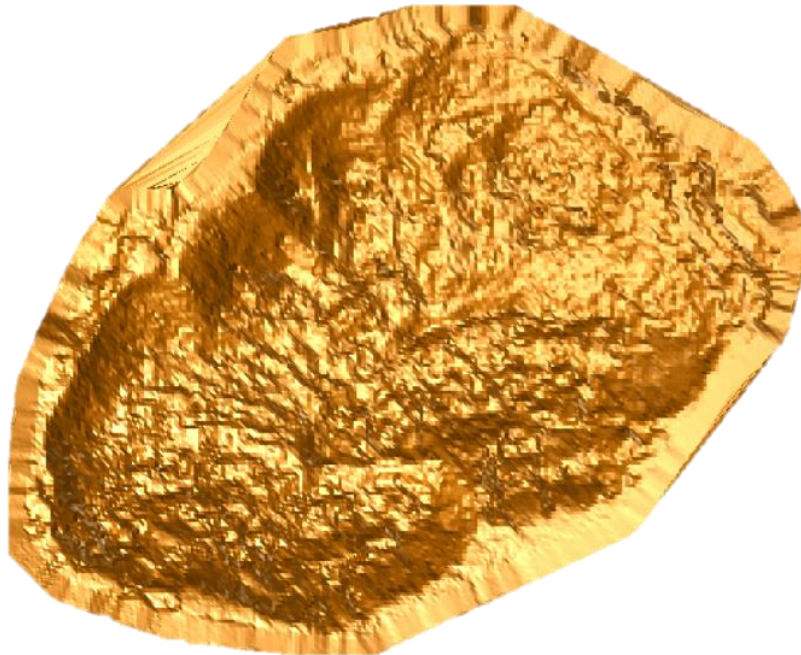
Lampiran 1. *Digital Terrain Model (DTM)*



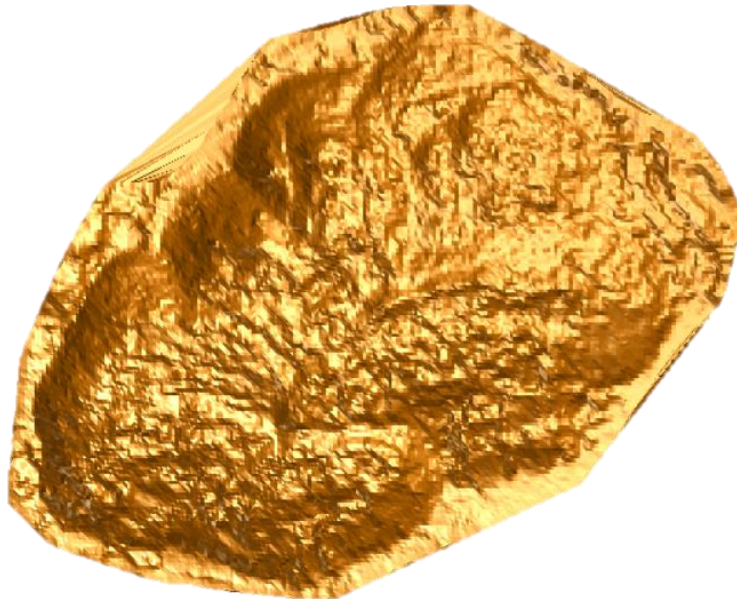
Gambar 1. DTM Dome DH79 Metode TIN



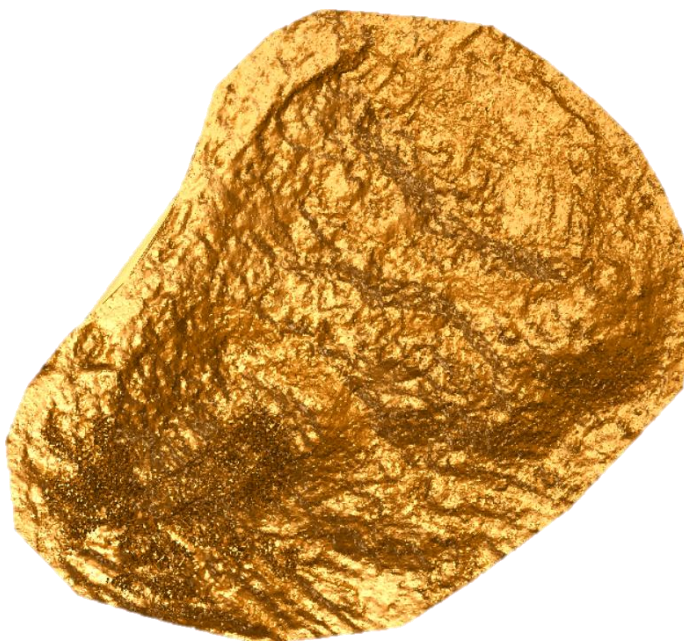
Gambar 2. DTM Dome DH79 Metode Triangulation



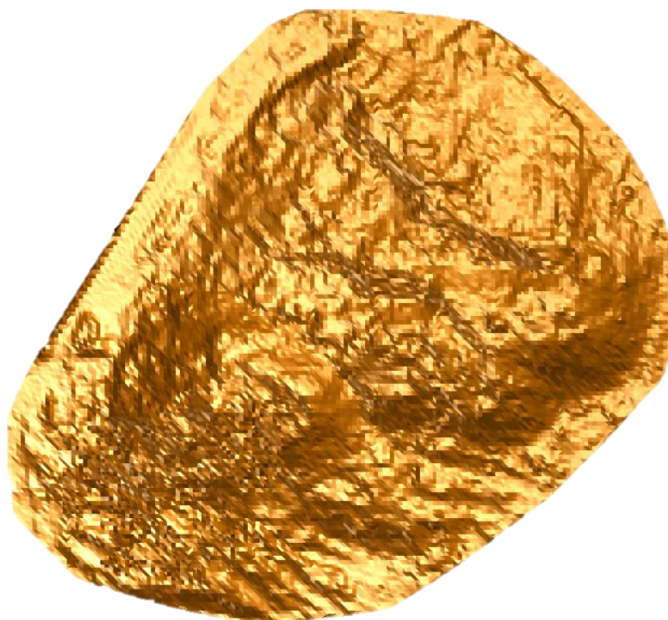
Gambar 3. DTM Dome DH79 Metode Inverse Distance



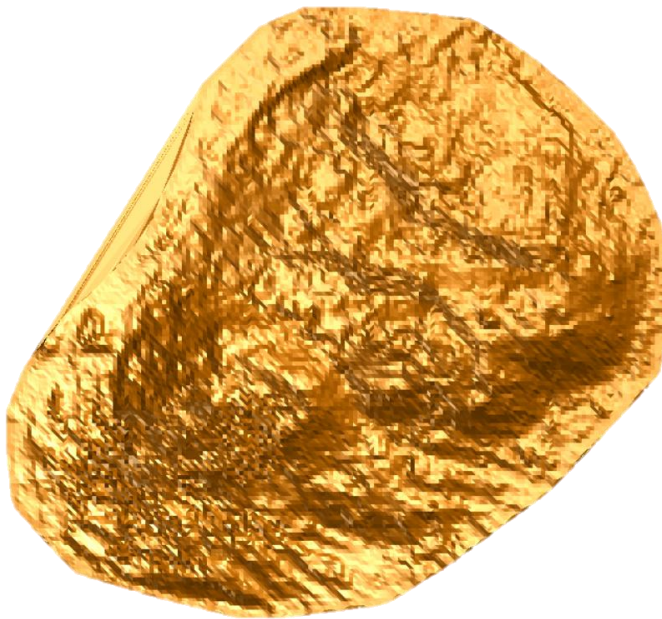
Gambar 4. DTM Dome DH79 Metode Kriging



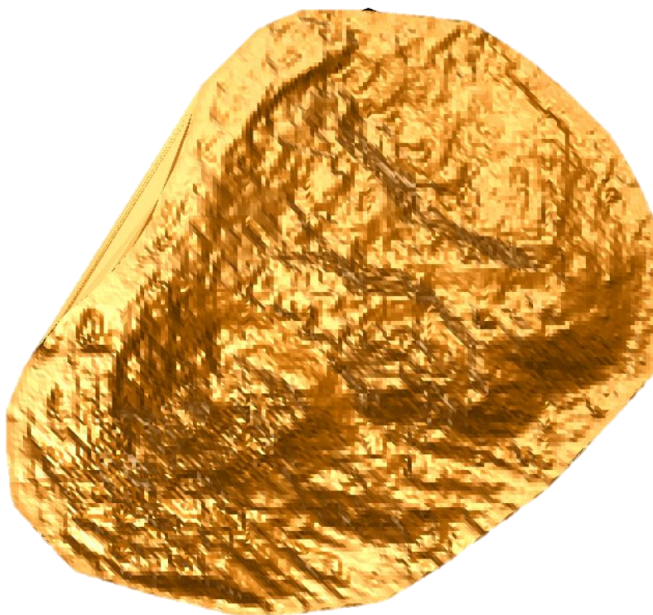
Gambar 5. DTM Dome DH86 Metode TIN



Gambar 6. DTM Dome DH86 Metode Triangulation



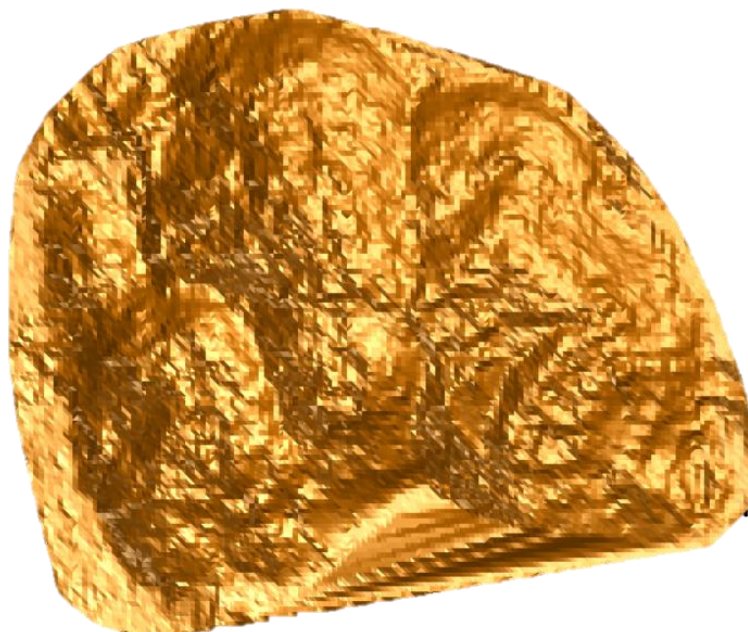
Gambar 7. DTM Dome DH86 Metode Inverse Distance



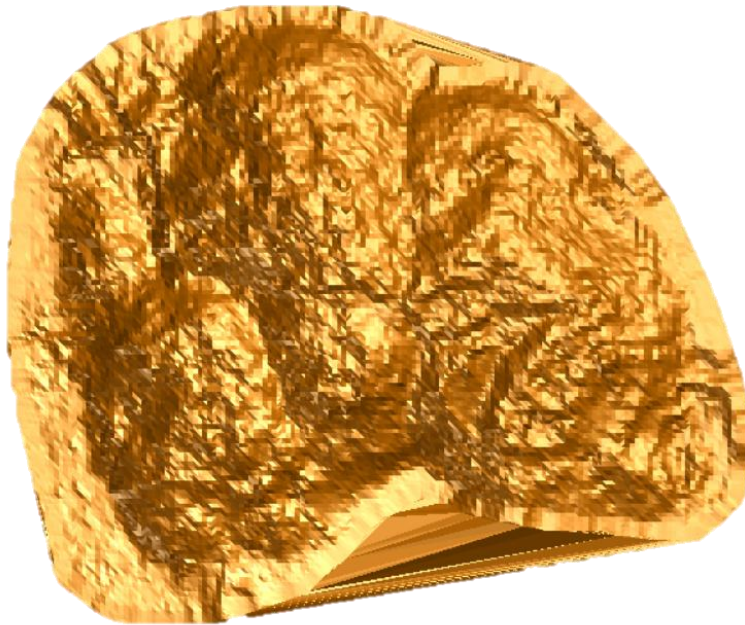
Gambar 8. DTM Dome DH86 Metode Kriging



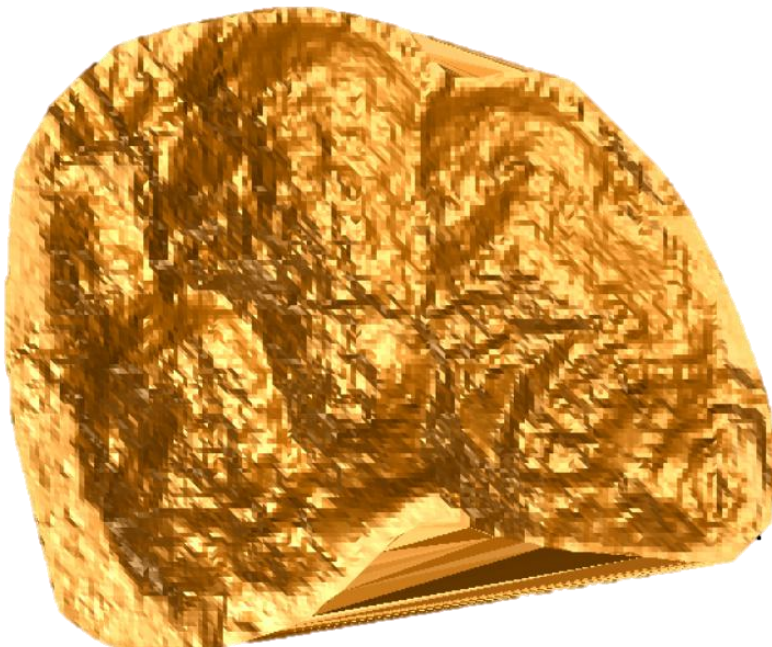
Gambar 9. DTM Dome DH88 Metode TIN



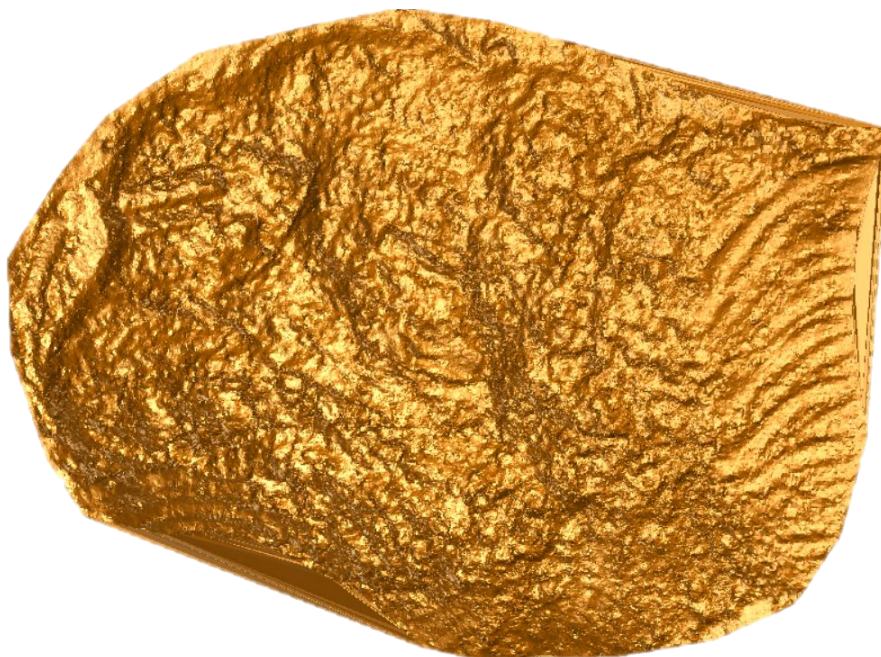
Gambar 10. DTM Dome DH88 Metode Triangulation



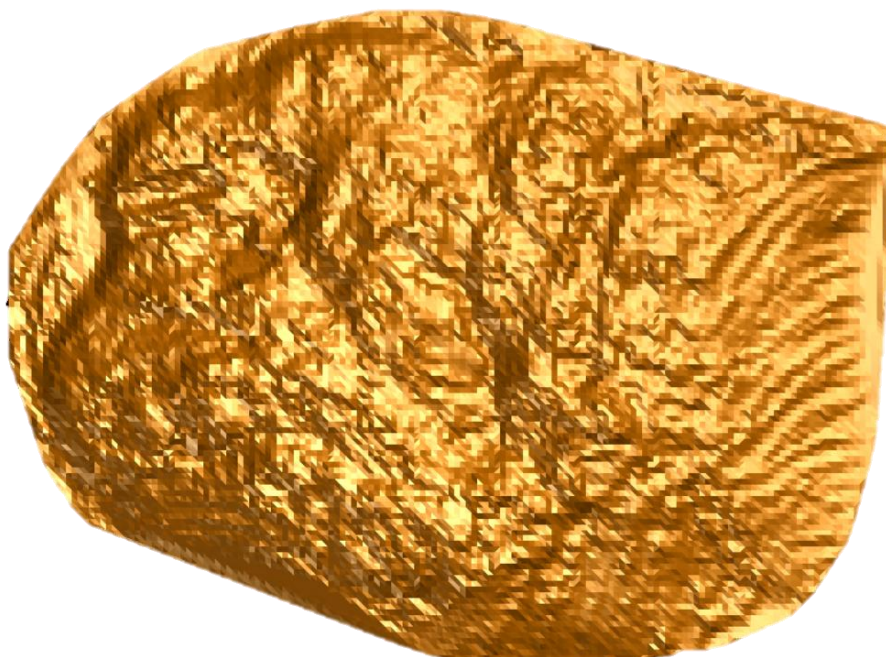
Gambar 11. DTM Dome DH88 Metode Inverse Distance



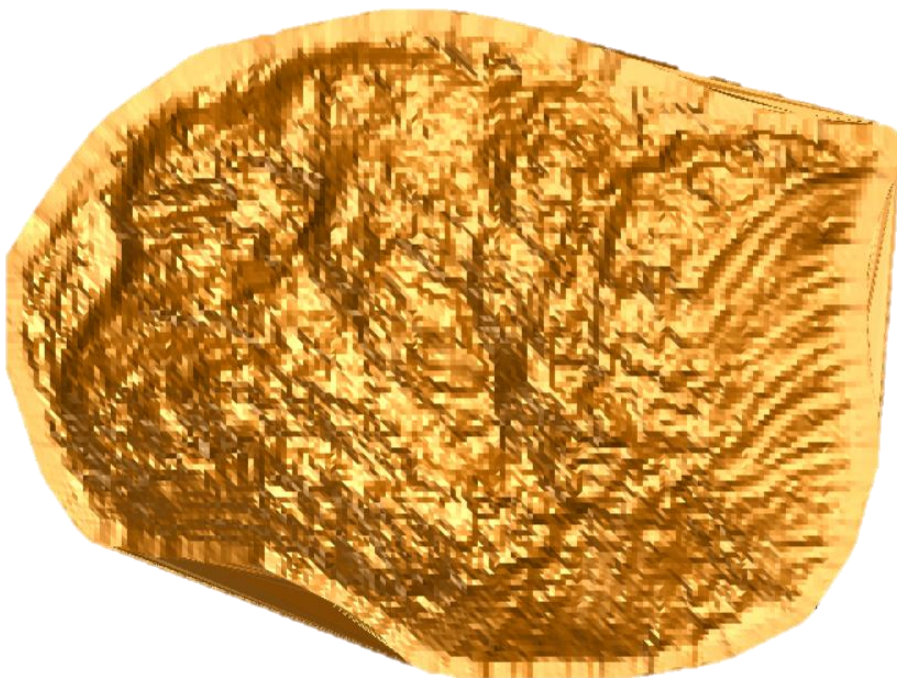
Gambar 12. DTM Dome DH88 Metode Kriging



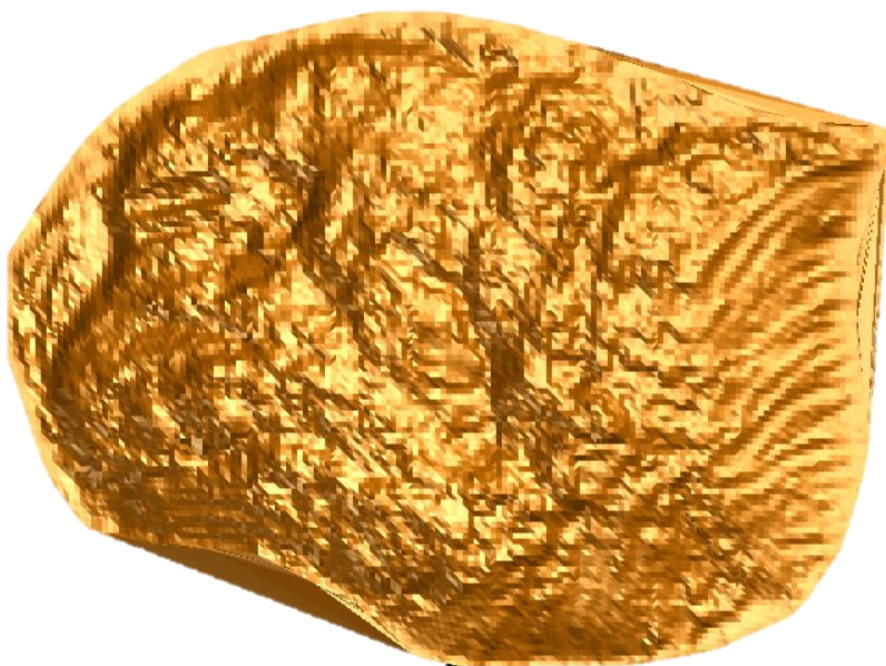
Gambar 13. DTM Dome DH89 Metode TIN



Gambar 14. DTM Dome DH89 Metode Triangulation



Gambar 15. DTM Dome DH89 Metode Inverse Distance



Gambar 16. DTM Dome DH89 Metode Kriging



Gambar 17. DTM Dome DH91 Metode TIN



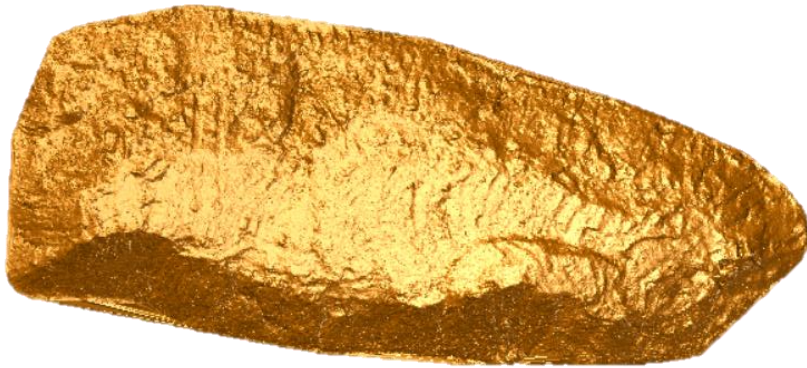
Gambar 18. DTM Dome DH91 Metode Triangulation



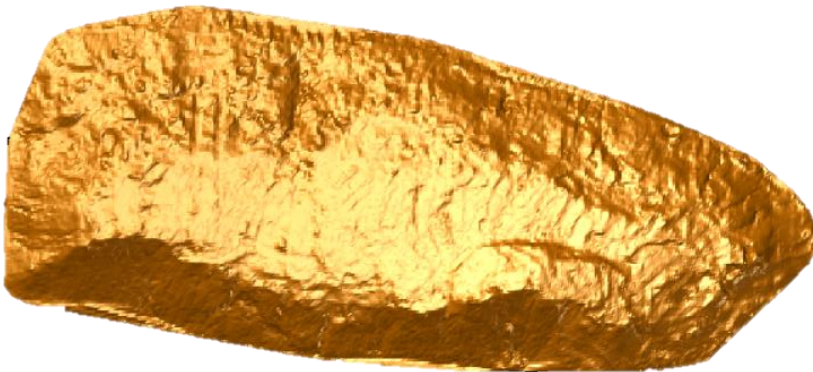
Gambar 19. DTM Dome DH91 Metode Inverse Distance



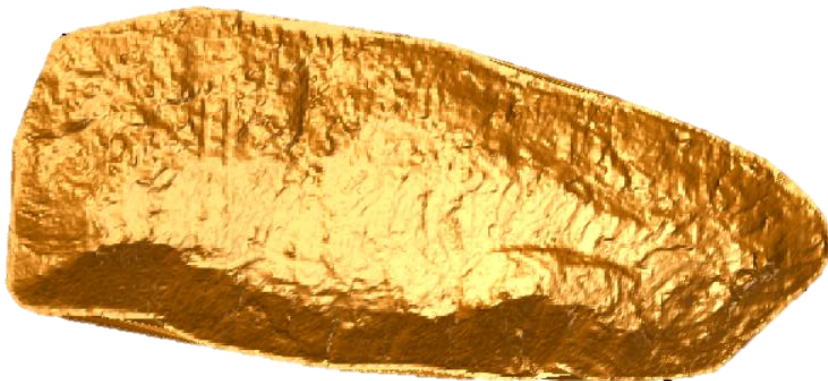
Gambar 20. DTM Dome DH91 Metode Kriging



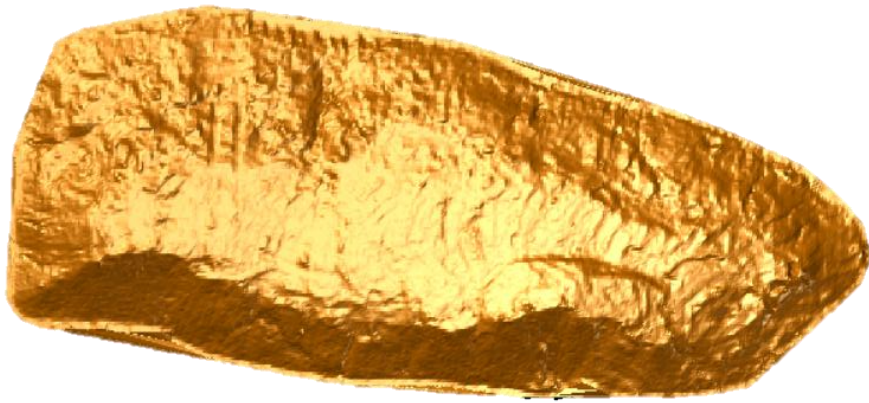
Gambar 21. DTM Dome DF83 Metode TIN



Gambar 22. DTM Dome DF83 Metode Triangulation

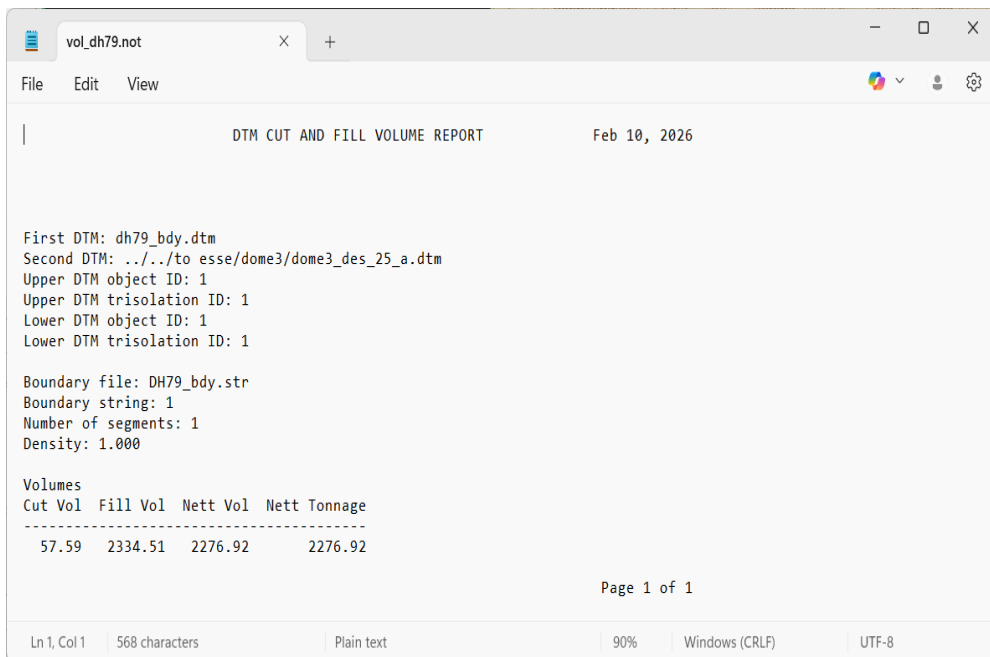


Gambar 23. DTM Dome DF83 Metode Inverse Distance



Gambar 24. DTM Dome DF83 Metode Kriging

Lampiran 2. Perhitungan Volume pada Software Surpac



DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT Feb 10, 2026

First DTM: dh79_bdy.dtm
 Second DTM: ../../to esse/dome3/dome3_des_25_a.dtm
 Upper DTM object ID: 1
 Upper DTM trisolation ID: 1
 Lower DTM object ID: 1
 Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: DH79_bdy.str
 Boundary string: 1
 Number of segments: 1
 Density: 1.000

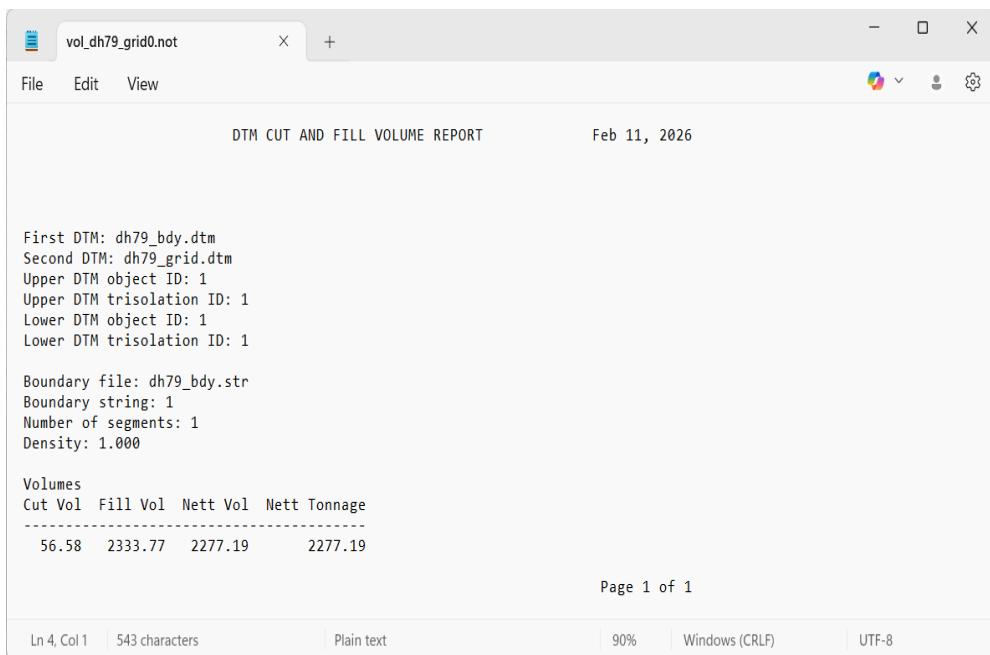
Volumes

Cut Vol	Fill Vol	Nett Vol	Nett Tonnage
57.59	2334.51	2276.92	2276.92

Page 1 of 1

Ln 1, Col 1 | 568 characters | Plain text | 90% | Windows (CRLF) | UTF-8

Gambar 25. Dome DH79 Metode TIN



DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT Feb 11, 2026

First DTM: dh79_bdy.dtm
 Second DTM: dh79_grid.dtm
 Upper DTM object ID: 1
 Upper DTM trisolation ID: 1
 Lower DTM object ID: 1
 Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: dh79_bdy.str
 Boundary string: 1
 Number of segments: 1
 Density: 1.000

Volumes

Cut Vol	Fill Vol	Nett Vol	Nett Tonnage
56.58	2333.77	2277.19	2277.19

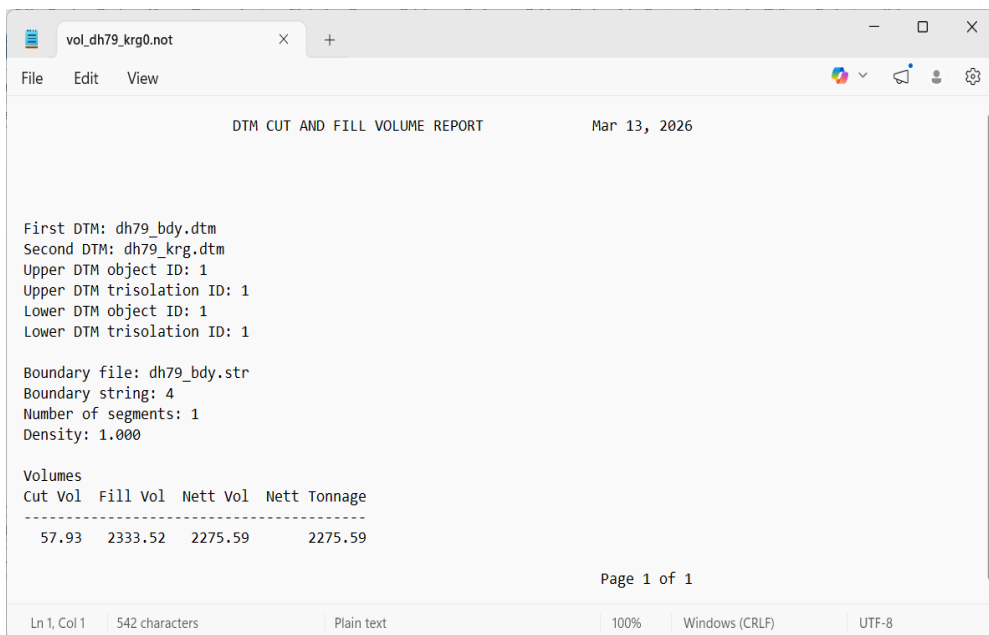
Page 1 of 1

Ln 4, Col 1 | 543 characters | Plain text | 90% | Windows (CRLF) | UTF-8

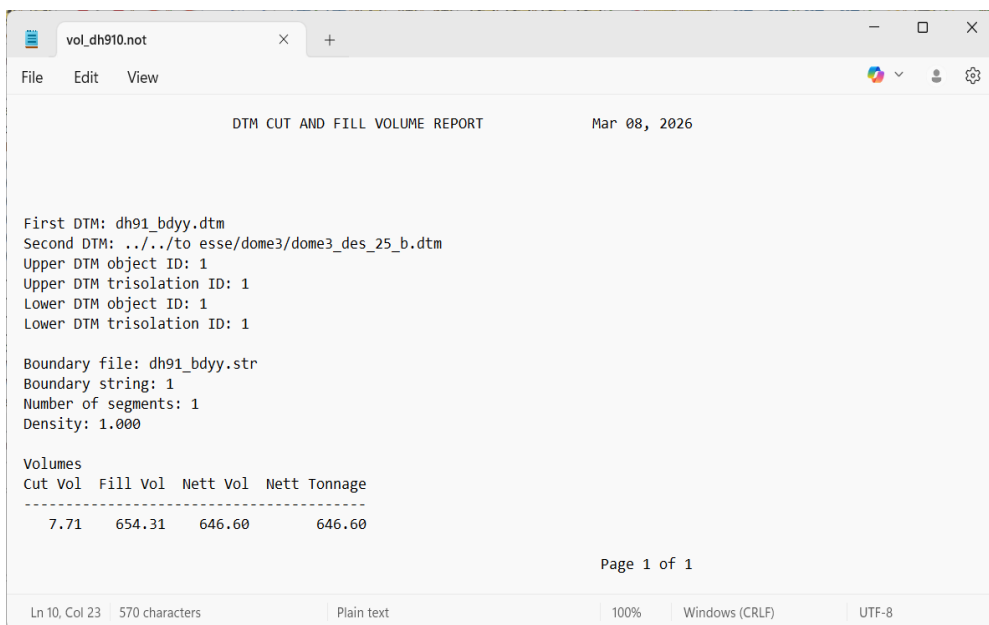
Gambar 26. Dome DH79 Metode Triangulation



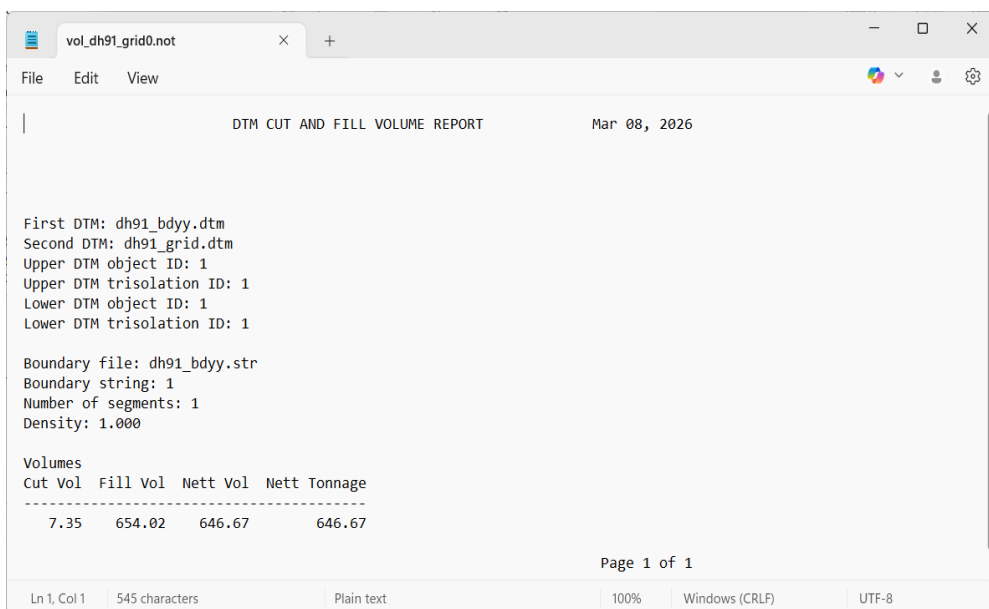
Gambar 27. Dome DH79 Metode Inverse Distance



Gambar 28. Dome DH79 Metode Kriging



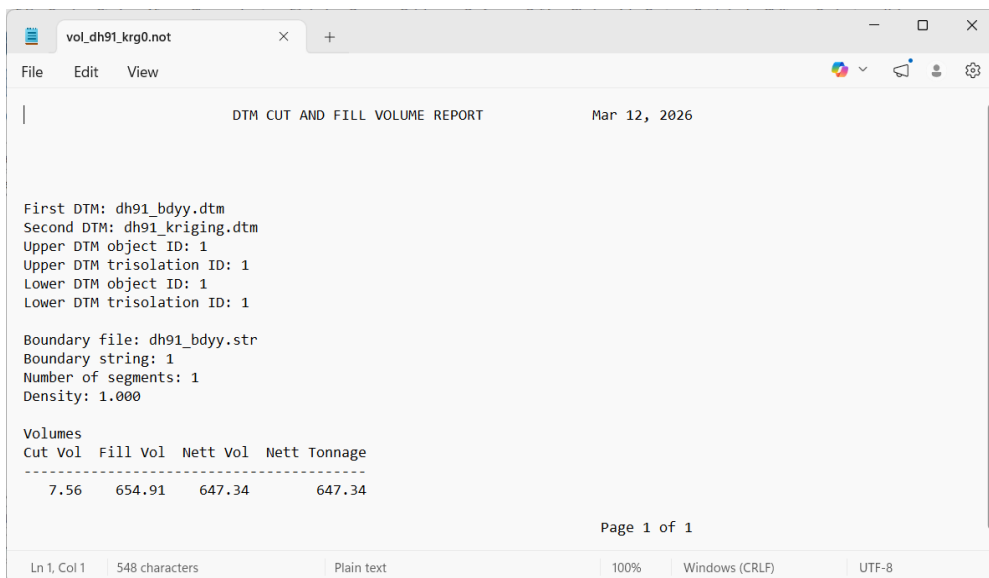
Gambar 29. Dome DH91 Metode TIN



Gambar 30. Dome DH91 Metode Triangulation



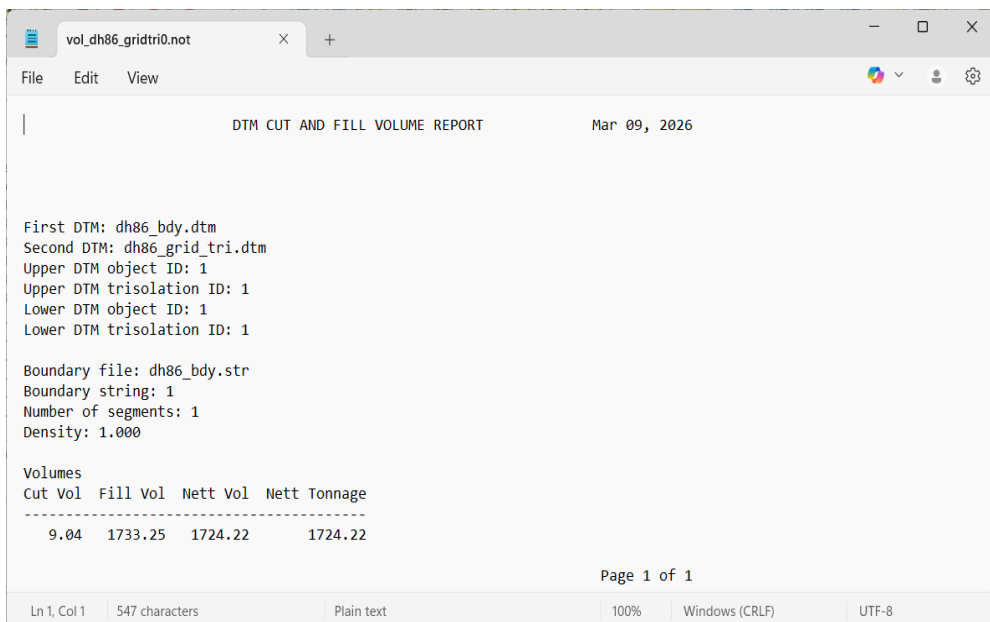
Gambar 31. Dome DH91 Metode Inverse Distance



Gambar 32. Dome DH91 Metode Kriging



Gambar 33. Dome DH86 Metode TIN



Gambar 34. Dome DH86 Metode Triangulation

```

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT      Mar 09, 2026

First DTM: dh86_bdy.dtm
Second DTM: dh86_id.dtm
Upper DTM object ID: 1
Upper DTM trisolation ID: 1
Lower DTM object ID: 1
Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: dh86_bdy.str
Boundary string: 1
Number of segments: 1
Density: 1.000

Volumes
Cut Vol  Fill Vol  Nett Vol  Nett Tonnage
-----
   9.10   1732.54   1723.44     1723.44

Page 1 of 1

Ln 1, Col 1   541 characters   Plain text   100%   Windows (CRLF)   UTF-8

```

Gambar 35. Dome DH86 Metode Inverse Distance

```

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT      Mar 16, 2026

First DTM: dh86_bdy.dtm
Second DTM: dh86_krg.dtm
Upper DTM object ID: 1
Upper DTM trisolation ID: 1
Lower DTM object ID: 1
Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: dh86_bdy.str
Boundary string: 1
Number of segments: 1
Density: 1.000

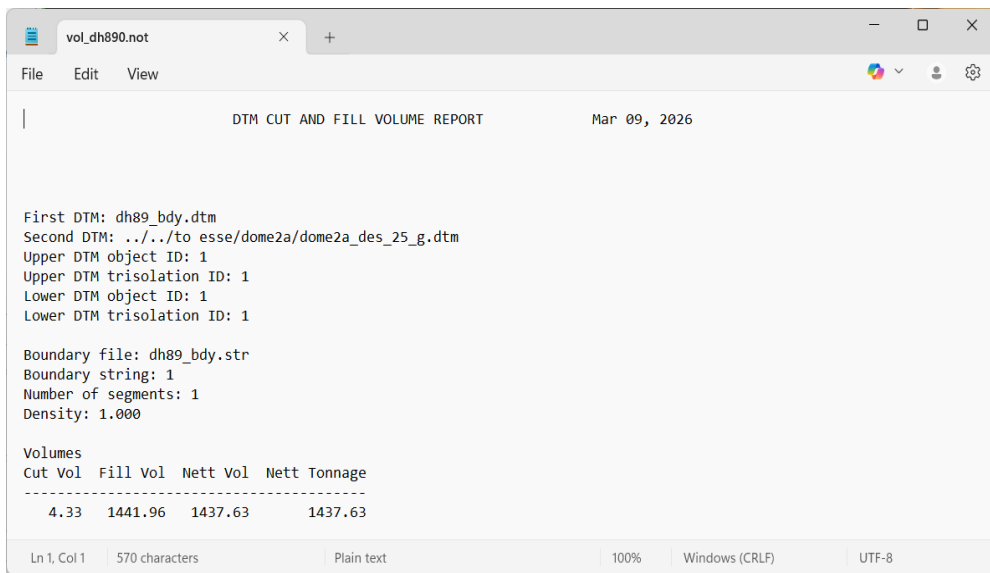
Volumes
Cut Vol  Fill Vol  Nett Vol  Nett Tonnage
-----
   8.93   1732.33   1723.40     1723.40

Page 1 of 1

Ln 1, Col 1   542 characters   Plain text   100%   Windows (CRLF)   UTF-8

```

Gambar 36. Dome DH86 Metode Kriging



vol_dh890.not

File Edit View

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT Mar 09, 2026

First DTM: dh89_bdy.dtm
 Second DTM: ../../to esse/dome2a/dome2a_des_25_g.dtm
 Upper DTM object ID: 1
 Upper DTM trisolation ID: 1
 Lower DTM object ID: 1
 Lower DTM trisolation ID: 1

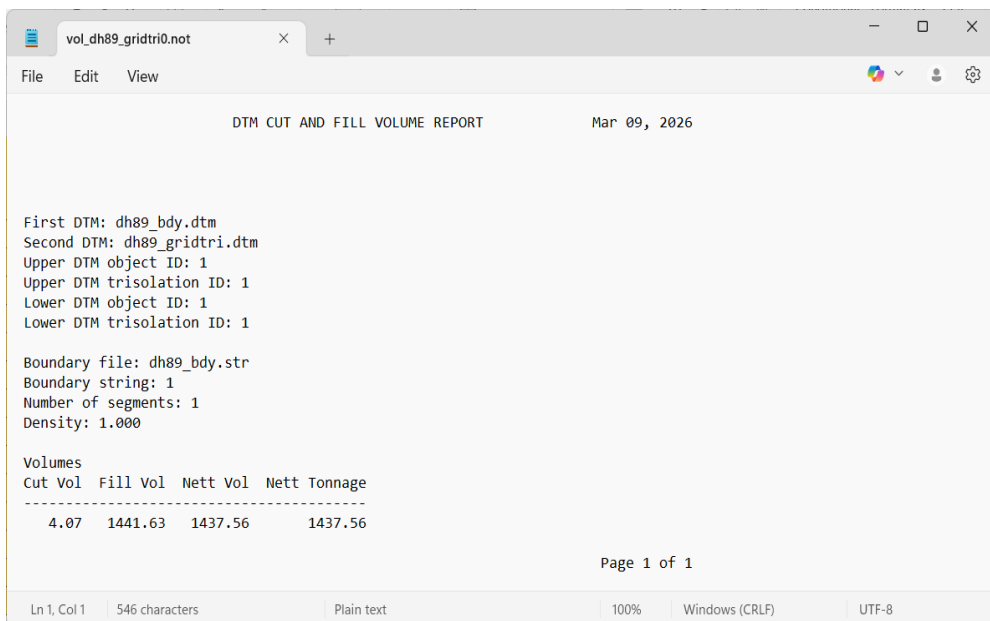
Boundary file: dh89_bdy.str
 Boundary string: 1
 Number of segments: 1
 Density: 1.000

Volumes

Cut Vol	Fill Vol	Nett Vol	Nett Tonnage
4.33	1441.96	1437.63	1437.63

Ln 1, Col 1 570 characters Plain text 100% Windows (CRLF) UTF-8

Gambar 37. Dome DH89 Metode TIN



vol_dh89_gridtri0.not

File Edit View

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT Mar 09, 2026

First DTM: dh89_bdy.dtm
 Second DTM: dh89_gridtri.dtm
 Upper DTM object ID: 1
 Upper DTM trisolation ID: 1
 Lower DTM object ID: 1
 Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: dh89_bdy.str
 Boundary string: 1
 Number of segments: 1
 Density: 1.000

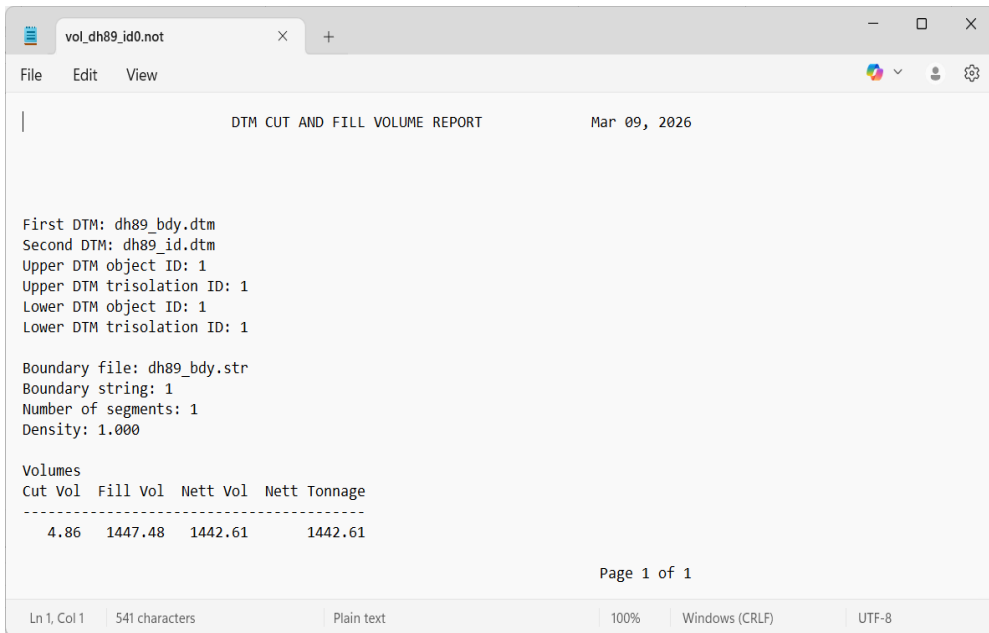
Volumes

Cut Vol	Fill Vol	Nett Vol	Nett Tonnage
4.07	1441.63	1437.56	1437.56

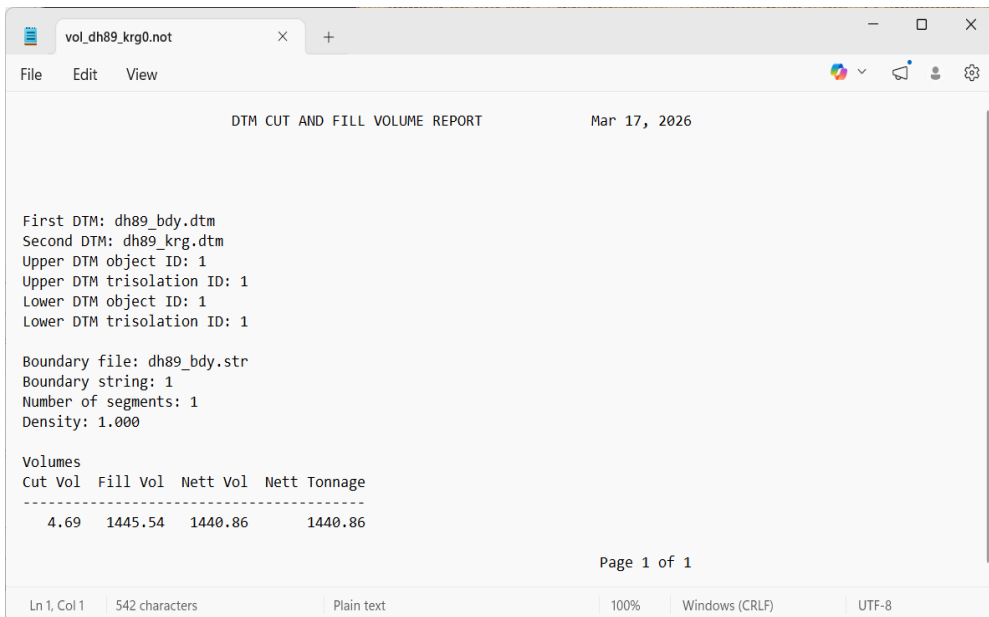
Page 1 of 1

Ln 1, Col 1 546 characters Plain text 100% Windows (CRLF) UTF-8

Gambar 38. Dome DH89 Metode Triangulation



Gambar 39. Dome DH89 Metode Inverse Distance



Gambar 40. Dome DH89 Metode Kriging



vol_dh880.not

File Edit View

```

First DTM: dh88_bdy.dtm
Second DTM: ../../to esse/dome2a/dome2a_des_25_b.dtm
Upper DTM object ID: 1
Upper DTM trisolation ID: 1
Lower DTM object ID: 1
Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: dh88_bdy.str
Boundary string: 1
Number of segments: 1
Density: 1.000

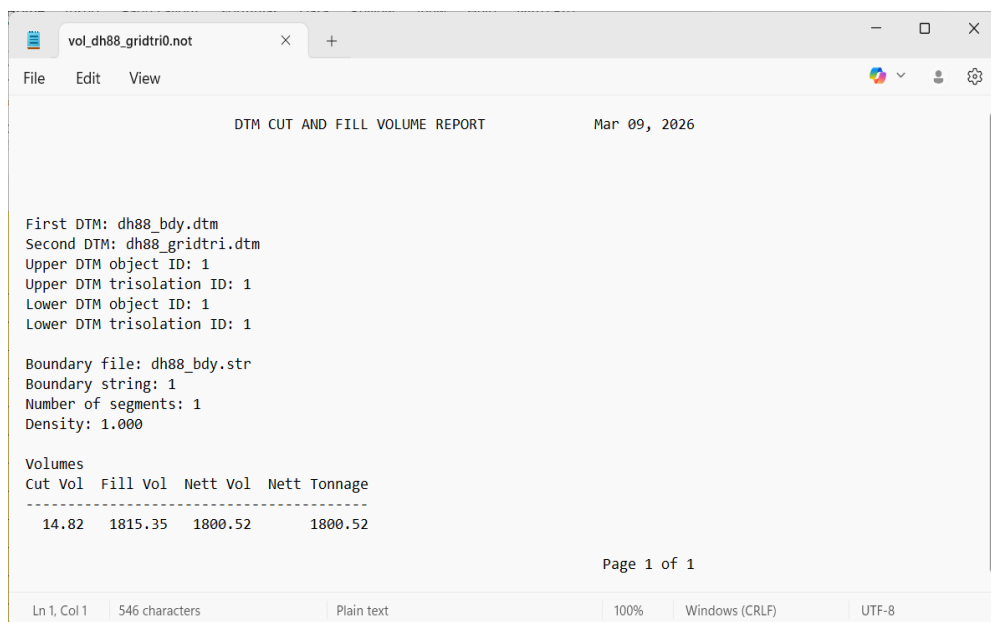
Volumes
Cut Vol  Fill Vol  Nett Vol  Nett Tonnage
-----
15.25    1815.69    1800.44    1800.44

```

Page 1 of 1

Ln 14, Col 19 | 570 characters | Plain text | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Gambar 41. Dome DH88 Metode TIN



vol_dh88_gridtri0.not

File Edit View

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT Mar 09, 2026

```

First DTM: dh88_bdy.dtm
Second DTM: dh88_gridtri.dtm
Upper DTM object ID: 1
Upper DTM trisolation ID: 1
Lower DTM object ID: 1
Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: dh88_bdy.str
Boundary string: 1
Number of segments: 1
Density: 1.000

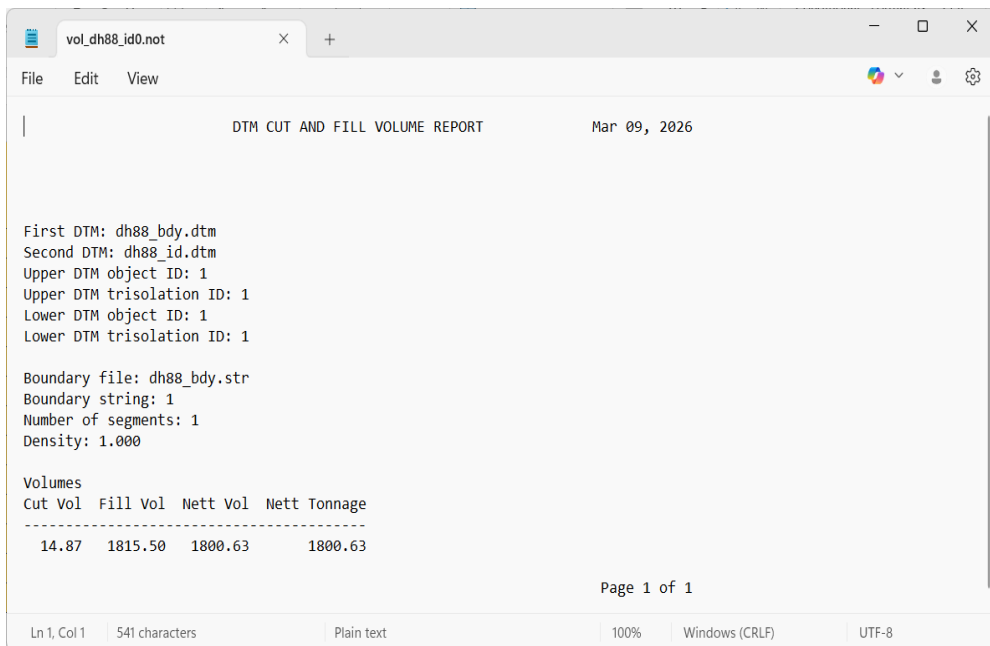
Volumes
Cut Vol  Fill Vol  Nett Vol  Nett Tonnage
-----
14.82    1815.35    1800.52    1800.52

```

Page 1 of 1

Ln 1, Col 1 | 546 characters | Plain text | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Gambar 42. Dome DH88 Metode Triangulation



DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT Mar 09, 2026

First DTM: dh88_bdy.dtm
 Second DTM: dh88_id.dtm
 Upper DTM object ID: 1
 Upper DTM trisolation ID: 1
 Lower DTM object ID: 1
 Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: dh88_bdy.str
 Boundary string: 1
 Number of segments: 1
 Density: 1.000

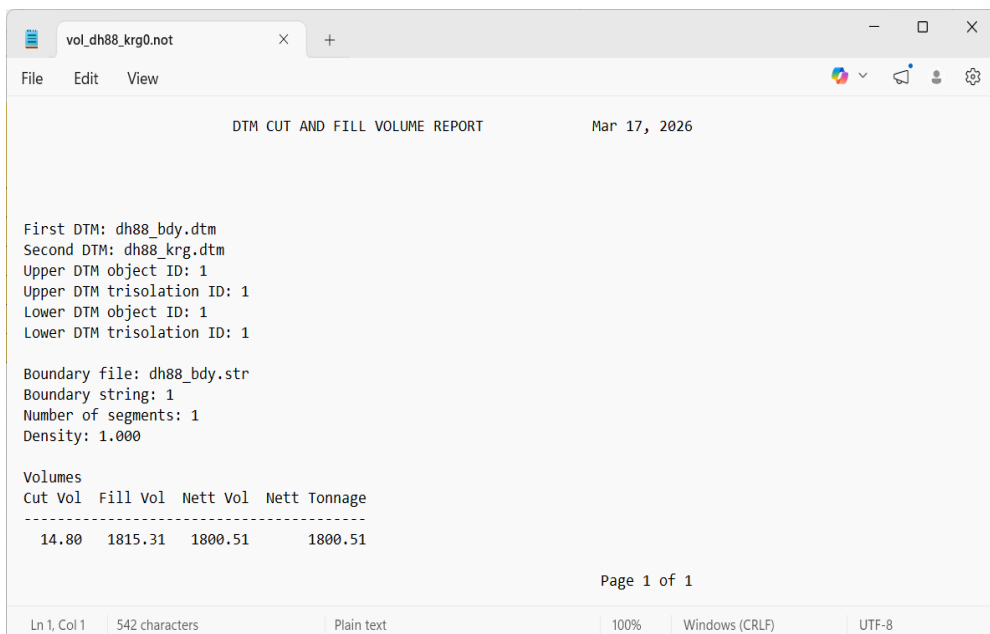
Volumes

Cut Vol	Fill Vol	Nett Vol	Nett Tonnage
14.87	1815.50	1800.63	1800.63

Page 1 of 1

Ln 1, Col 1 | 541 characters | Plain text | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Gambar 43. Dome DH88 Metode Inverse Distance



DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT Mar 17, 2026

First DTM: dh88_bdy.dtm
 Second DTM: dh88_krg.dtm
 Upper DTM object ID: 1
 Upper DTM trisolation ID: 1
 Lower DTM object ID: 1
 Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: dh88_bdy.str
 Boundary string: 1
 Number of segments: 1
 Density: 1.000

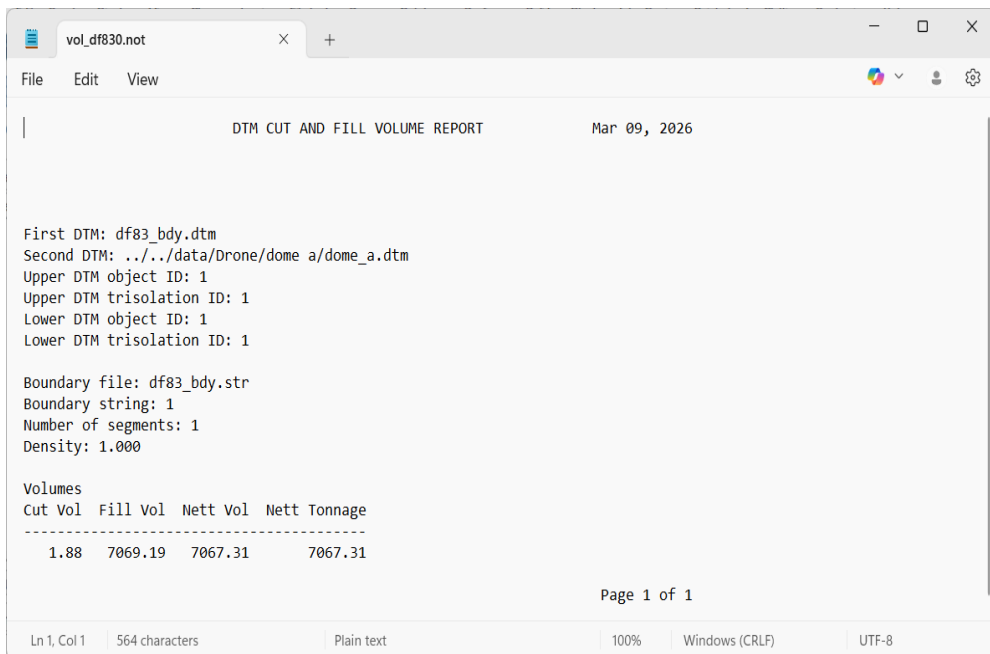
Volumes

Cut Vol	Fill Vol	Nett Vol	Nett Tonnage
14.80	1815.31	1800.51	1800.51

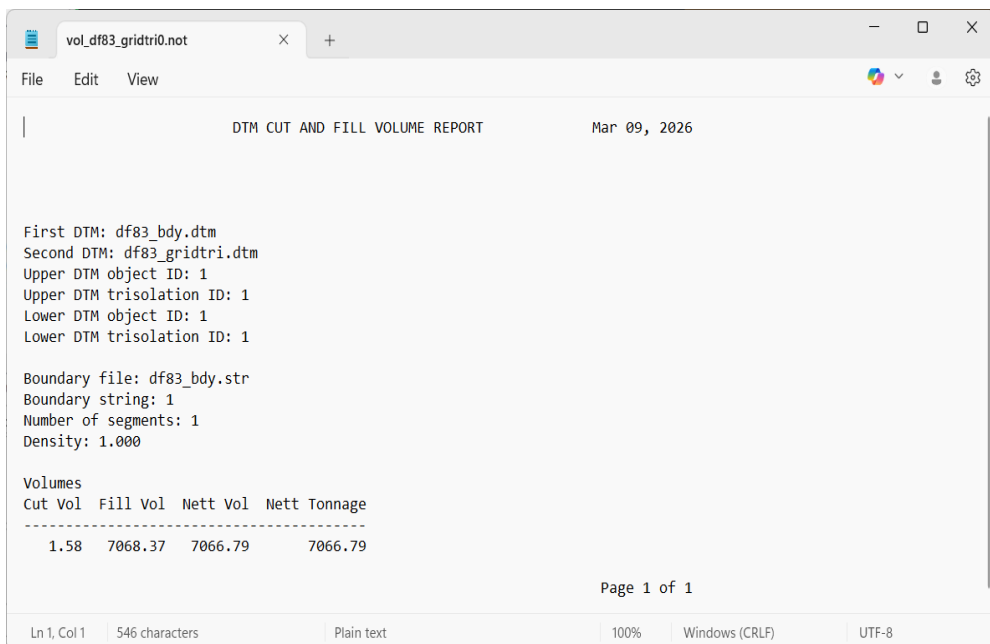
Page 1 of 1

Ln 1, Col 1 | 542 characters | Plain text | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

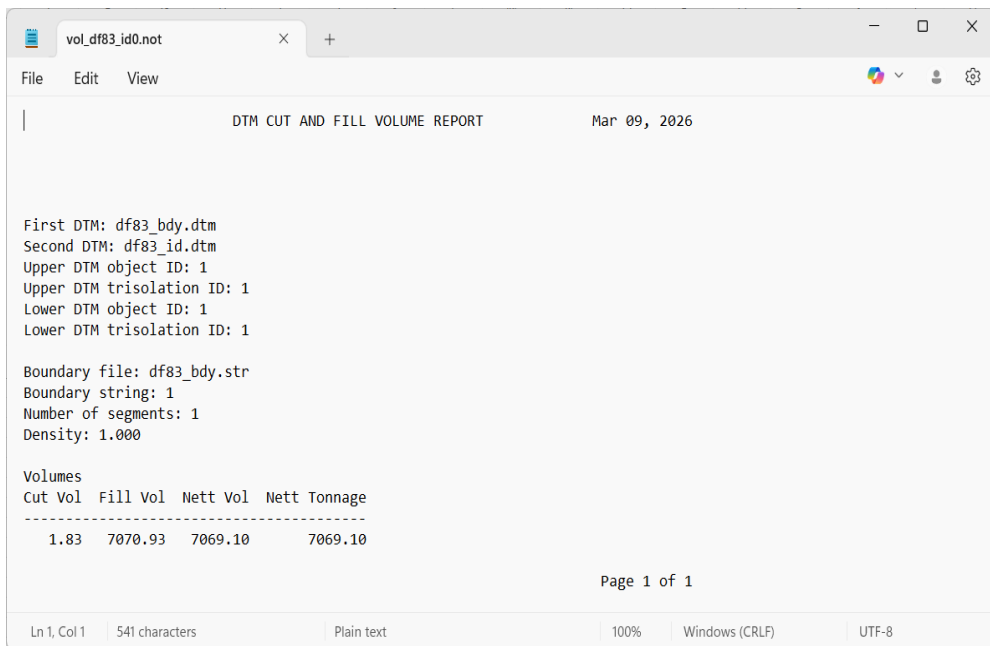
Gambar 44. Dome DH88 Metode Kriging



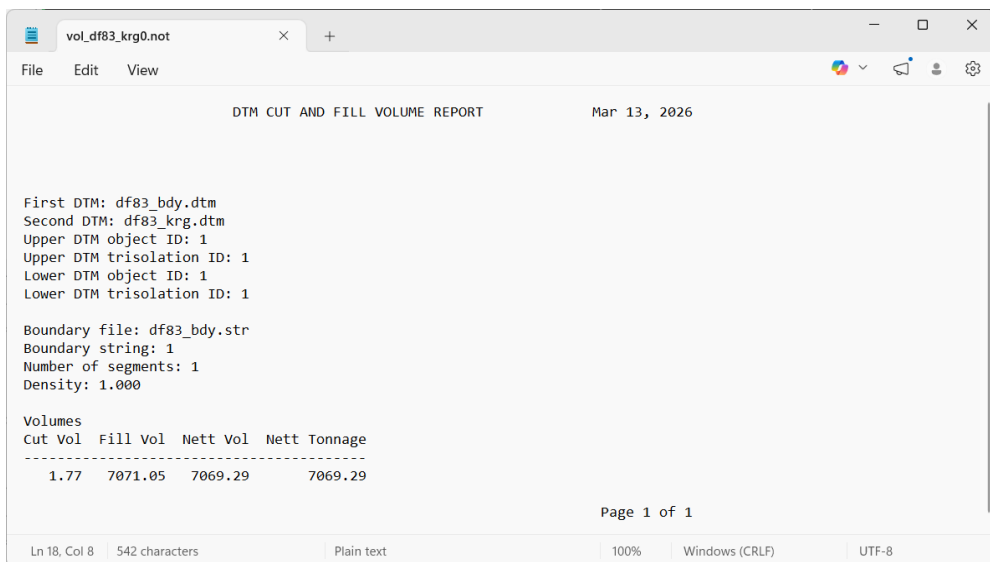
Gambar 45. Dome DF83 Metode TIN



Gambar 46. Dome DF83 Metode Triangulation



Gambar 47. Dome DF83 Metode Inverse Distance



Gambar 48. Dome DF83 Metode Kriging

Lampiran 3. Perhitungan Nilai Deviasi

a) Dome DH88

$$\delta_{\text{Triangulation}} = \frac{|1800.52 - 1800.44|}{1800.44} \times 100\% = \frac{0.08}{1800.44} \times 100\% = 0.004\%$$

$$\delta_{\text{Inverse Distance}} = \frac{|1800.63 - 1800.44|}{1800.44} \times 100\% = \frac{0.19}{1800.44} \times 100\% = 0.011\%$$

$$\delta_{\text{Kriging}} = \frac{|1800.51 - 1800.44|}{1800.44} \times 100\% = \frac{0.07}{1800.44} \times 100\% = 0.004\%$$

b) Dome DF83

$$\delta_{\text{Triangulation}} = \frac{|7066.79 - 7067.31|}{7067.31} \times 100\% = \frac{0.52}{7067.31} \times 100\% = 0.007\%$$

$$\delta_{\text{Inverse Distance}} = \frac{|7069.1 - 7067.31|}{7067.31} \times 100\% = \frac{1.79}{7067.31} \times 100\% = 0.025\%$$

$$\delta_{\text{Kriging}} = \frac{|7069.29 - 7067.31|}{7067.31} \times 100\% = \frac{1.98}{7067.31} \times 100\% = 0.028\%$$

c) Dome DH86

$$\delta_{\text{Triangulation}} = \frac{|1724.44 - 1724.2|}{1724.2} \times 100\% = \frac{0.24}{1724.2} \times 100\% = 0.014\%$$

$$\delta_{\text{Inverse Distance}} = \frac{|1723.44 - 1724.2|}{1724.2} \times 100\% = \frac{0.76}{1724.2} \times 100\% = 0.044\%$$

$$\delta_{\text{Kriging}} = \frac{|1723.4 - 1724.2|}{1724.2} \times 100\% = \frac{0.8}{1724.2} \times 100\% = 0.046\%$$

d) Dome DH79

$$\delta_{\text{Triangulation}} = \frac{|2277.19 - 2276.92|}{2276.92} \times 100\% = \frac{0.27}{2276.92} \times 100\% = 0.012\%$$

$$\delta_{\text{Inverse Distance}} = \frac{|2274.6 - 2276.92|}{2276.92} \times 100\% = \frac{2.32}{2276.92} \times 100\% = 0.102\%$$

$$\delta_{\text{Kriging}} = \frac{|2275.59 - 2276.92|}{2276.92} \times 100\% = \frac{1.33}{2276.92} \times 100\% = 0.058\%$$

e) Dome DH91

$$\delta_{\text{Triangulation}} = \frac{|646.67 - 646.6|}{646.6} \times 100\% = \frac{0.07}{646.6} \times 100\% = 0.011\%$$

$$\delta_{\text{Inverse Distance}} = \frac{|646.98 - 646.6|}{646.6} \times 100\% = \frac{0.38}{646.6} \times 100\% = 0.059\%$$

$$\delta_{\text{Kriging}} = \frac{|647.34 - 646.6|}{646.6} \times 100\% = \frac{0.74}{646.6} \times 100\% = 0.114\%$$

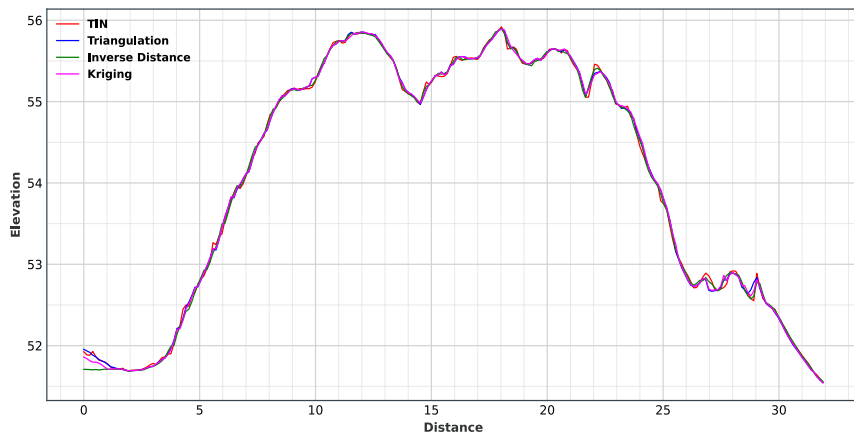
f) Dome DH89

$$\delta_{\text{Triangulation}} = \frac{|1437.56 - 1437.63|}{1437.63} \times 100\% = \frac{0.07}{1437.63} \times 100\% = 0.005\%$$

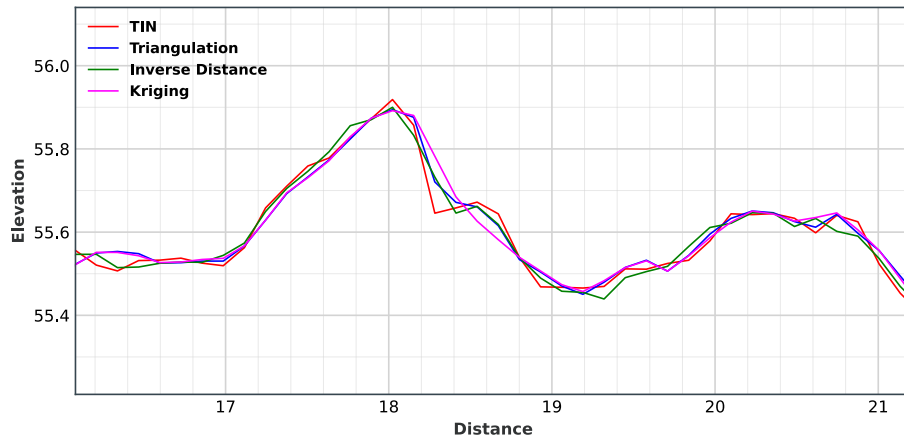
$$\delta_{\text{Inverse Distance}} = \frac{|1442.61 - 1437.63|}{1437.63} \times 100\% = \frac{4.98}{1437.63} \times 100\% = 0.346\%$$

$$\delta_{\text{Kriging}} = \frac{|1440.86 - 1437.63|}{1437.63} \times 100\% = \frac{3.23}{1437.63} \times 100\% = 0.225\%$$

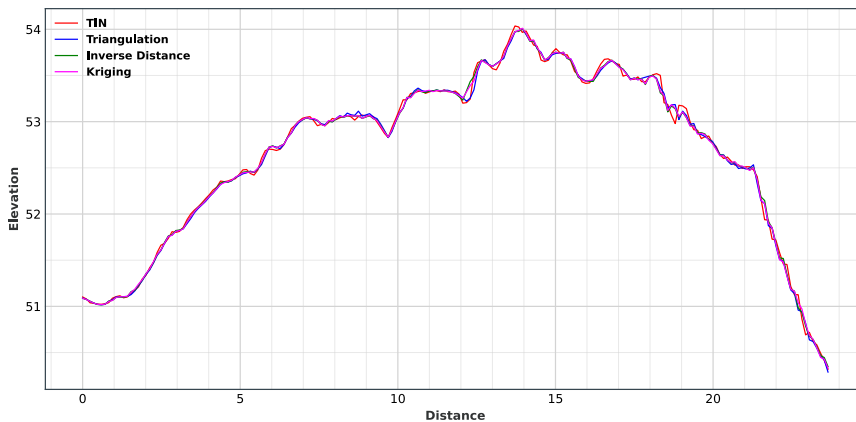
Lampiran 4. Grafik Cross Section



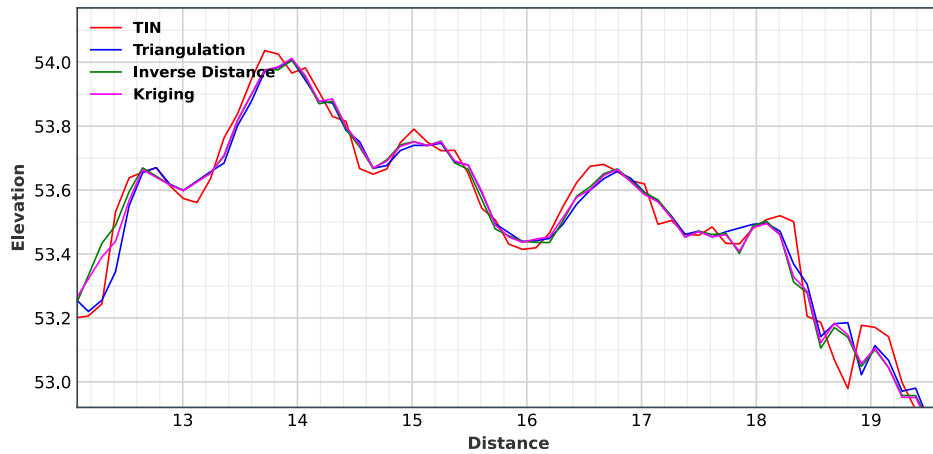
Gambar 49. Cross Section Dome DH79



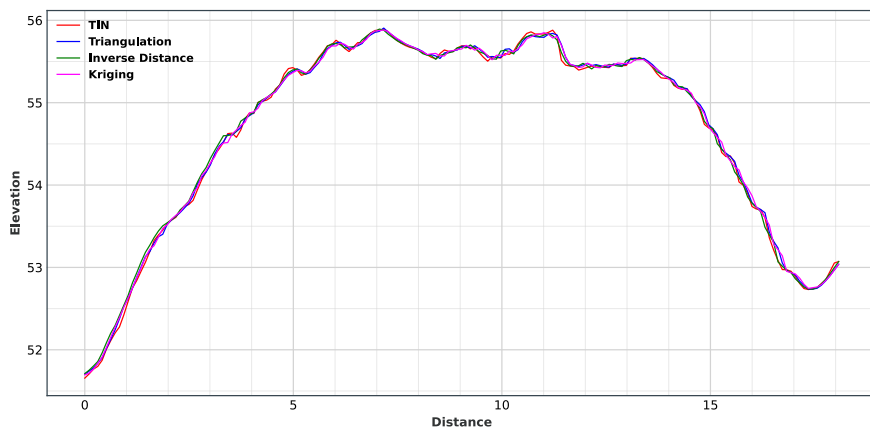
Gambar 50. Detail Cross Section Dome DH79



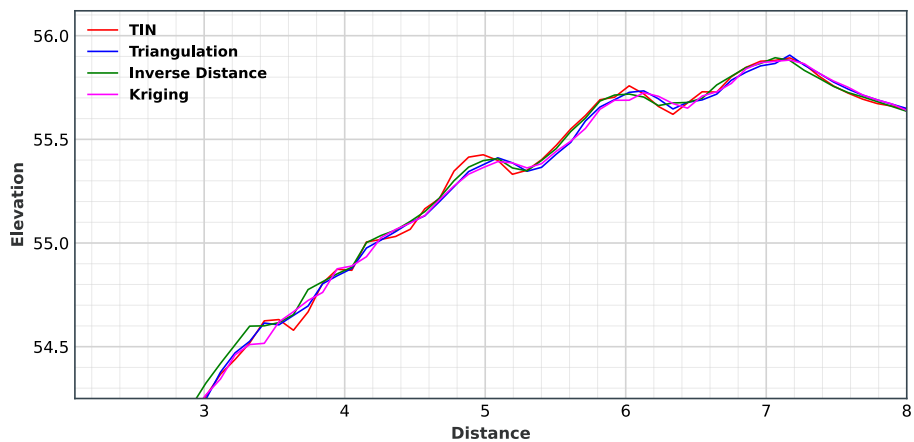
Gambar 51. Cross Section Dome DH86



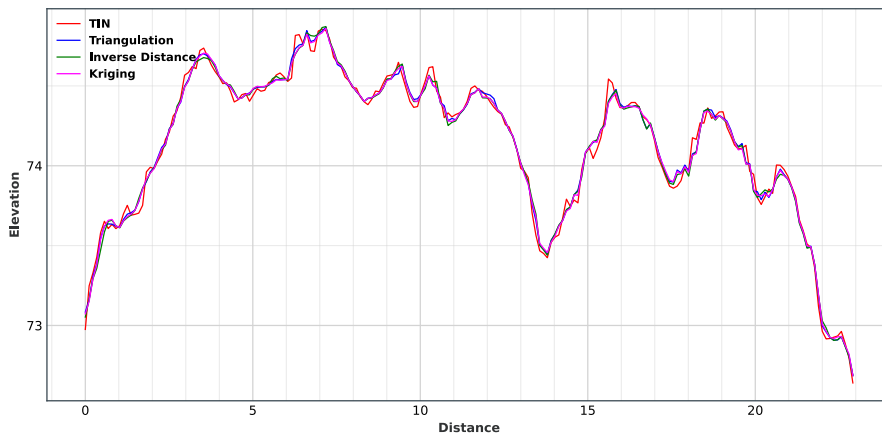
Gambar 52. Detail Cross Section Dome DH86



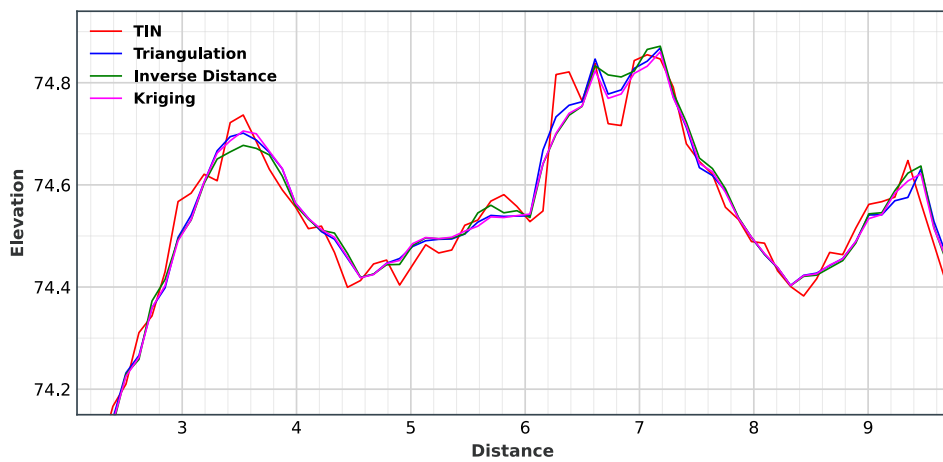
Gambar 53. Cross Section Dome DH91



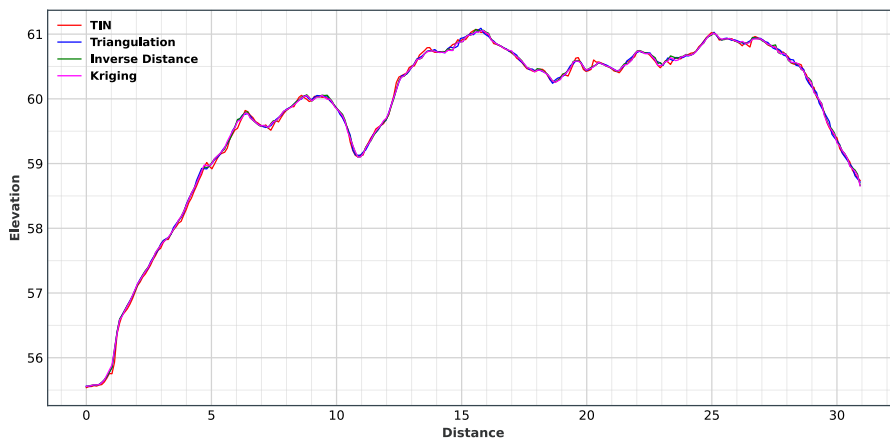
Gambar 54. Detail Cross Section Dome DH91



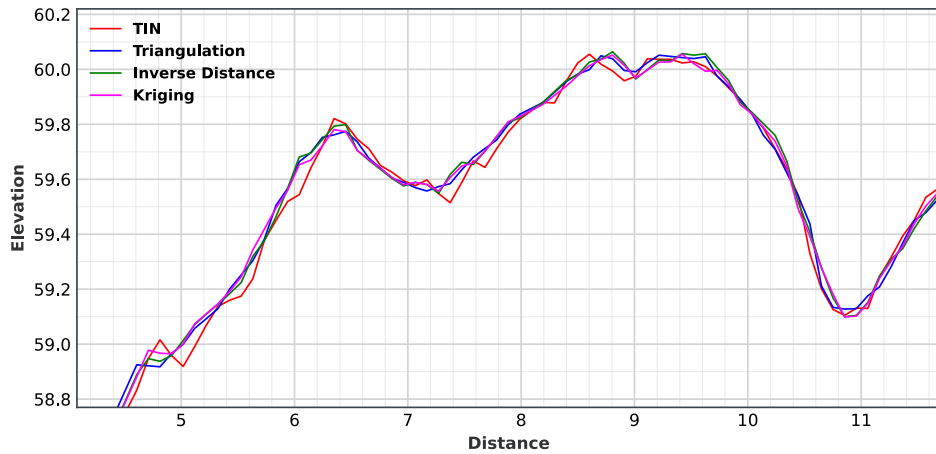
Gambar 55. Cross Section Dome DH89



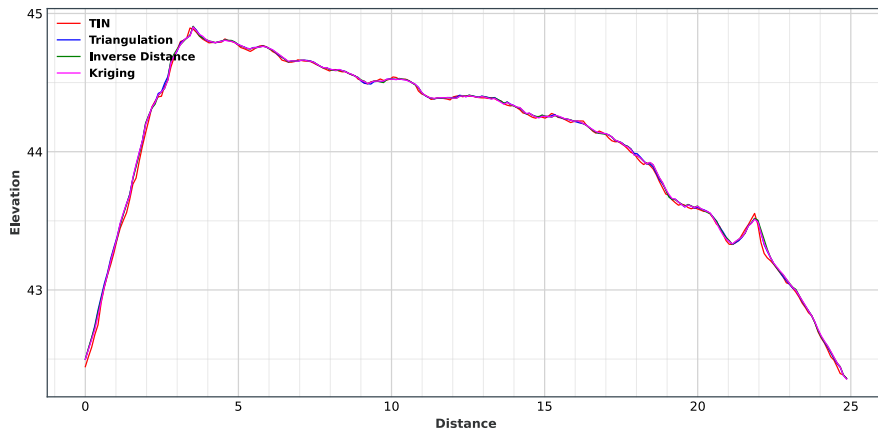
Gambar 56. Detail Cross Section Dome DH89



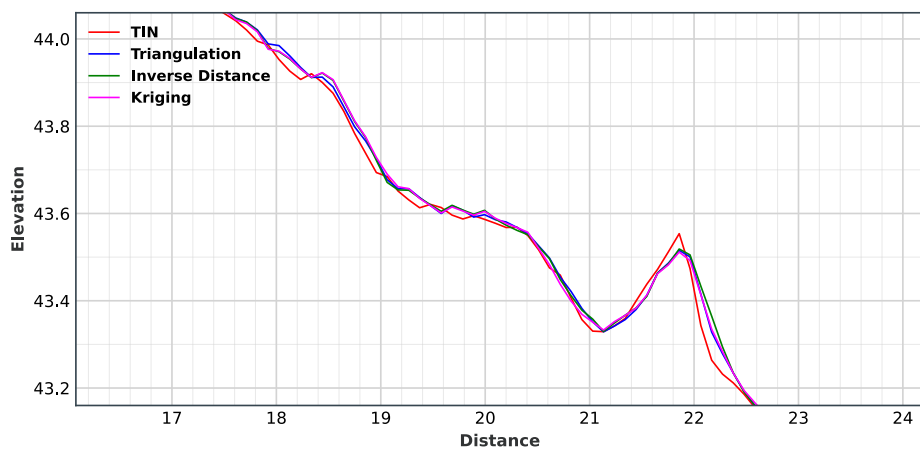
Gambar 57. Cross Section Dome DH88



Gambar 58. Detail Cross Section Dome DH88



Gambar 59. Cross Section Dome DF83



Gambar 60. Detail Cross Section Dome DF83

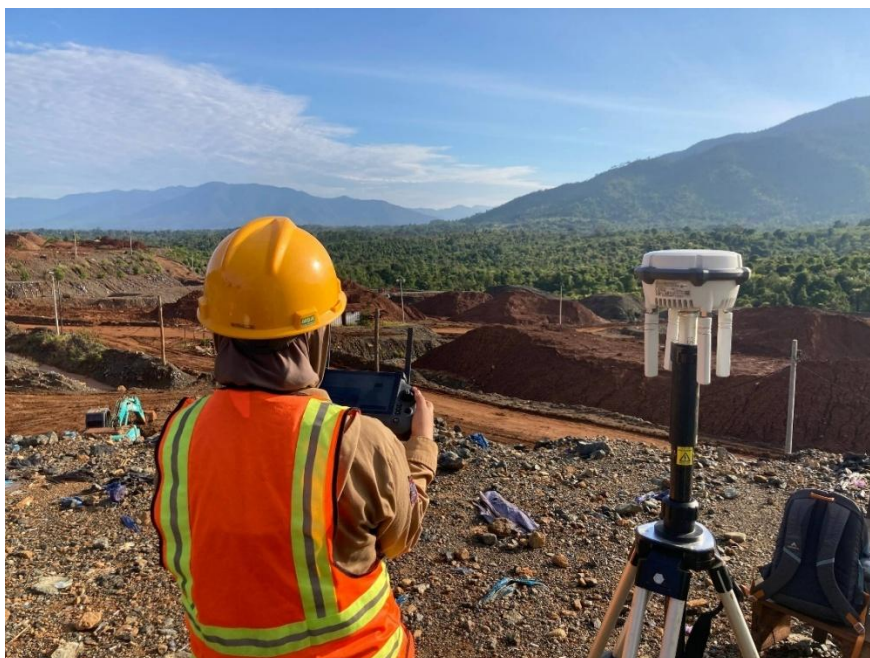
Lampiran 5. Dokumentasi



Gambar 61. Lokasi pengukuran



Gambar 62. UAV LiDAR



Gambar 63. Akuisisi Data



Gambar 64. Remote Control UAV LiDAR

Lampiran 6. Tabel Perhitungan RMSE

Tabel 1. Perhitungan RMSE Dome DF83

Titik	Easting	Northing	Z_{TIN}	Z_{Tri}	ΔZ_{Tri}	ΔZ_{Tri}^2	Z_{ID}	ΔZ_{ID}	ΔZ_{ID}^2	$Z_{Kriging}$	$\Delta Z_{Kriging}$	$\Delta Z_{Kriging}^2$
1	288718.070	9696236.794	42.445	42.498	-0.0535812	0.002870949	42.499	-0.0539513	0.002910739	42.498	-0.0533562	0.002846881
2	288718.170	9696236.767	42.518	42.576	-0.0580215	0.0033665	42.580	-0.0617180	0.00380911	42.570	-0.0517616	0.002679266
3	288718.270	9696236.741	42.585	42.653	-0.0674629	0.004551246	42.654	-0.0688324	0.004737899	42.644	-0.0586128	0.003435463
4	288718.370	9696236.715	42.676	42.743	-0.0664024	0.004409283	42.730	-0.0535316	0.002865637	42.714	-0.0376434	0.001417028
5	288718.471	9696236.688	42.747	42.854	-0.1065369	0.011350104	42.839	-0.0922813	0.008515846	42.814	-0.0667686	0.004458052
6	288718.571	9696236.662	42.909	42.952	-0.0435333	0.00189515	42.936	-0.0272369	0.000741851	42.918	-0.0099030	9.80685E-05
7	288718.671	9696236.636	43.020	43.046	-0.0264816	0.000701277	43.028	-0.0082436	6.79563E-05	43.024	-0.0039635	1.57091E-05
8	288718.771	9696236.609	43.108	43.125	-0.0167809	0.000281597	43.113	-0.0049820	2.48203E-05	43.114	-0.0054626	2.98405E-05
9	288718.871	9696236.583	43.183	43.226	-0.0434952	0.001891831	43.211	-0.0280952	0.000789343	43.210	-0.0271683	0.000738115
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
232	288741.212	9696230.704	42.697	42.709	-0.0118408	0.000140205	42.705	-0.0086212	7.43254E-05	42.716	-0.0188217	0.000354257
233	288741.312	9696230.677	42.652	42.661	-0.0092964	8.64234E-05	42.660	-0.0084572	7.1524E-05	42.668	-0.0163651	0.000267815
234	288741.412	9696230.651	42.616	42.622	-0.0053864	2.90128E-05	42.626	-0.0094681	8.96445E-05	42.630	-0.0141258	0.000199539
235	288741.512	9696230.625	42.569	42.587	-0.0173950	0.000302587	42.594	-0.0251999	0.000635034	42.597	-0.0272522	0.000742682
236	288741.613	9696230.598	42.517	42.545	-0.0275307	0.000757938	42.552	-0.0350952	0.001231674	42.557	-0.0396156	0.001569398
237	288741.713	9696230.572	42.493	42.504	-0.0115356	0.000133071	42.512	-0.0193024	0.000372581	42.514	-0.0211220	0.000446138
238	288741.813	9696230.546	42.445	42.467	-0.0217819	0.000474452	42.473	-0.0275078	0.000756678	42.473	-0.0277710	0.000771228
239	288741.913	9696230.519	42.395	42.440	-0.0446587	0.001994396	42.446	-0.0505295	0.002553228	42.443	-0.0475388	0.002259933
240	288742.013	9696230.493	42.385	42.383	0.0026665	7.11008E-06	42.386	-0.0004578	2.09548E-07	42.382	0.0032272	1.0415E-05
241	288742.114	9696230.466	42.361	42.359	0.0016441	2.70318E-06	42.358	0.0027580	7.60671E-06	42.355	0.0065193	4.25015E-05
					$\sum \Delta Z_{Tri}^2$	0.115586637		$\sum \Delta Z_{ID}^2$	0.120466092		$\sum \Delta Z_{Kriging}^2$	0.108018709
					RMSE _{Tri}	0.021900059		RMSE _{ID}	0.022357533		RMSE _{Kriging}	0.02117098

Tabel 2. Perhitungan RMSE Dome DH79

Titik	Easting	Northing	Z_{TIN}	Z_{Tri}	ΔZ_{Tri}	ΔZ_{Tri}^2	Z_{ID}	ΔZ_{ID}	ΔZ_{ID}^2	$Z_{Kriging}$	$\Delta Z_{Kriging}$	$\Delta Z_{Kriging}^2$
1	288755.183	9696743.595	51.924	51.954	-0.0299530	0.000897182	51.708	0.2161865	0.0467366	51.858	0.0658417	0.004335126
2	288755.266	9696743.495	51.886	51.935	-0.0492401	0.002424589	51.708	0.1785851	0.0318926	51.841	0.0448952	0.002015576
3	288755.348	9696743.395	51.882	51.917	-0.0349617	0.00122232	51.705	0.1765327	0.0311638	51.815	0.0669861	0.004487135
4	288755.430	9696743.294	51.928	51.882	0.0464935	0.002161648	51.703	0.2250938	0.0506672	51.797	0.1309242	0.017141153
5	288755.512	9696743.194	51.864	51.863	0.0015564	2.42237E-06	51.706	0.1577301	0.0248788	51.796	0.0682755	0.004661537
6	288755.595	9696743.094	51.822	51.831	-0.0088234	7.78523E-05	51.701	0.1209679	0.0146332	51.786	0.0359344	0.001291285
7	288755.677	9696742.994	51.813	51.811	0.0021706	4.71134E-06	51.706	0.1070290	0.0114552	51.763	0.0503693	0.002537063
8	288755.759	9696742.894	51.799	51.796	0.0039330	1.54681E-05	51.710	0.0889549	0.007913	51.734	0.0651398	0.00424319
9	288755.842	9696742.794	51.771	51.769	0.0017738	3.14649E-06	51.708	0.0632401	0.0039993	51.710	0.0610466	0.003726687
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
238	288774.689	9696719.849	51.990	51.963	0.0267754	0.00071692	51.991	-0.0013161	1.732E-06	51.974	0.0164948	0.000272077
239	288774.771	9696719.749	51.936	51.914	0.0223160	0.000498003	51.933	0.0032501	1.056E-05	51.914	0.0218925	0.000479284
240	288774.853	9696719.649	51.883	51.862	0.0218430	0.000477115	51.875	0.0083542	6.979E-05	51.856	0.0271606	0.000737701
241	288774.9.[:p36	9696719.549	51.834	51.811	0.0226402	0.00051258	51.832	0.0020752	4.306E-06	51.812	0.0219269	0.000480788
242	288775.018	9696719.448	51.788	51.759	0.0298958	0.000893758	51.781	0.0073891	5.46E-05	51.758	0.0308037	0.000948867
243	288775.100	9696719.348	51.732	51.709	0.0224152	0.000502439	51.732	-0.0003853	1.484E-07	51.705	0.0265465	0.000704716
244	288775.183	9696719.248	51.674	51.674	-0.0002632	6.92817E-08	51.669	0.0049591	2.459E-05	51.672	0.0022621	5.11717E-06
245	288775.265	9696719.148	51.640	51.618	0.0220070	0.000484308	51.617	0.0235977	0.0005569	51.618	0.0221939	0.00049257
246	288775.347	9696719.048	51.592	51.577	0.0147705	0.000218168	51.596	-0.0039101	1.529E-05	51.577	0.0151062	0.000228197
247	288775.430	9696718.947	51.546	51.545	0.0016975	2.88164E-06	51.558	-0.0116386	0.0001355	51.544	0.0023308	5.43254E-06
					$\Sigma \Delta Z_{Tri}^2$	0.435854805		$\Sigma \Delta Z_{ID}^2$	0.5067148		$\Sigma \Delta Z_{Kriging}^2$	0.483568651
					RMSE _{Tri}	0.042007075		RMSE _{ID}	0.0452932		RMSE _{Kriging}	0.04424667

Tabel 3. Perhitungan RMSE dome DH86

Titik	Easting	Northing	Z_{TIN}	Z_{Tri}	ΔZ_{Tri}	ΔZ_{Tri}^2	Z_{ID}	ΔZ_{ID}	ΔZ_{ID}^2	$Z_{Kriging}$	$\Delta Z_{Kriging}$	$\Delta Z_{Kriging}^2$
1	288728.155	9696524.624	51.102	51.090	0.0114250	0.000130531	51.088	0.0138702	0.0001924	51.089	0.0127563	0.000162724
2	288728.256	9696524.561	51.080	51.076	0.0047798	2.28466E-05	51.075	0.0056190	3.157E-05	51.074	0.0062065	3.85208E-05
3	288728.356	9696524.498	51.038	51.054	-0.0154915	0.000239986	51.055	-0.0166130	0.000276	51.053	-0.0150948	0.000227852
4	288728.456	9696524.435	51.033	51.035	-0.0020638	4.25907E-06	51.036	-0.0029144	8.494E-06	51.036	-0.0026779	7.17124E-06
5	288728.556	9696524.373	51.025	51.022	0.0029297	8.58307E-06	51.020	0.0041046	1.685E-05	51.022	0.0028496	8.1201E-06
6	288728.656	9696524.310	51.022	51.017	0.0052147	2.7193E-05	51.018	0.0047150	2.223E-05	51.020	0.0026665	7.11008E-06
7	288728.756	9696524.247	51.028	51.022	0.0065880	4.34015E-05	51.023	0.0055161	3.043E-05	51.024	0.0044785	2.00566E-05
8	288728.856	9696524.184	51.040	51.054	-0.0145493	0.000211681	51.057	-0.0175209	0.000307	51.052	-0.0125656	0.000157895
9	288728.956	9696524.121	51.089	51.074	0.0150223	0.000225669	51.065	0.0238724	0.0005699	51.065	0.0240898	0.000580319
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
192	288747.281	9696512.618	51.125	51.139	-0.0138130	0.000190799	51.165	-0.0394821	0.0015588	51.163	-0.0378532	0.001432868
193	288747.381	9696512.555	51.127	50.960	0.1672478	0.027971817	50.985	0.1421814	0.0202155	51.039	0.0878868	0.007724091
194	288747.481	9696512.492	50.864	50.943	-0.0799599	0.006393581	50.935	-0.0716629	0.0051356	50.973	-0.1093521	0.011957884
195	288747.581	9696512.429	50.691	50.817	-0.1256027	0.015776044	50.787	-0.0957985	0.0091774	50.809	-0.1176987	0.013852977
196	288747.681	9696512.366	50.719	50.637	0.0815315	0.00664739	50.678	0.0412560	0.0017021	50.686	0.0332642	0.001106504
197	288747.781	9696512.303	50.619	50.619	0.0000496	2.45927E-09	50.642	-0.0229797	0.0005281	50.643	-0.0234222	0.000548601
198	288747.881	9696512.240	50.583	50.547	0.0356941	0.00127407	50.561	0.0221901	0.0004924	50.551	0.0317039	0.00100514
199	288747.982	9696512.178	50.494	50.462	0.0319710	0.001022143	50.468	0.0257874	0.000665	50.448	0.0458984	0.002106667
200	288748.082	9696512.115	50.413	50.420	-0.0066986	4.48714E-05	50.446	-0.0322151	0.0010378	50.428	-0.0146141	0.000213572
201	288748.182	9696512.052	50.319	50.288	0.0310631	0.000964915	50.347	-0.0279465	0.000781	50.330	-0.0106964	0.000114413
					$\sum \Delta Z_{Tri}^2$	0.476352131		$\sum \Delta Z_{ID}^2$	0.4268239		$\sum \Delta Z_{Kriging}^2$	0.410226338
					RMSE _{Tri}	0.048681733		RMSE _{ID}	0.0460815		RMSE _{Kriging}	0.045176621

Tabel 4. Perhitungan RMSE dome DH88

Titik	Easting	Northing	Z _{TIN}	Z _{Tri}	Δz_{Tri}	Δz_{Tri}^2	Z _{ID}	Δz_{ID}	Δz_{ID}^2	Z _{Kriging}	$\Delta z_{Kriging}$	$\Delta z_{Kriging}^2$
1	288822.266	9696016.354	55.538	55.562	-0.0233994	0.00054753	55.553	-0.0143738	0.0002066	55.556	-0.0181618	0.00032985
2	288822.366	9696016.375	55.553	55.558	-0.0044632	1.99201E-05	55.565	-0.0119133	0.0001419	55.562	-0.0092049	8.47295E-05
3	288822.467	9696016.397	55.555	55.569	-0.0136528	0.000186399	55.574	-0.0193253	0.0003735	55.571	-0.0163803	0.000268315
4	288822.567	9696016.418	55.568	55.576	-0.0077286	5.97309E-05	55.582	-0.0140762	0.0001981	55.581	-0.0130997	0.000171601
5	288822.667	9696016.440	55.562	55.581	-0.0185394	0.00034371	55.580	-0.0178986	0.0003204	55.580	-0.0175934	0.000309527
6	288822.767	9696016.461	55.578	55.587	-0.0098305	9.66382E-05	55.586	-0.0085411	7.295E-05	55.585	-0.0077057	5.93776E-05
7	288822.867	9696016.482	55.585	55.618	-0.0326881	0.001068515	55.616	-0.0310898	0.0009666	55.614	-0.0288963	0.000834998
8	288822.967	9696016.504	55.624	55.654	-0.0300789	0.000904739	55.659	-0.0352325	0.0012413	55.654	-0.0297394	0.000884431
9	288823.067	9696016.525	55.685	55.708	-0.0232582	0.000540944	55.711	-0.0268326	0.00072	55.735	-0.0501175	0.002511763
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
294	288851.606	9696022.634	59.397	59.355	0.0414963	0.001721941	59.328	0.0682564	0.0046589	59.317	0.0798111	0.006369811
295	288851.706	9696022.656	59.235	59.295	-0.0601845	0.003622171	59.288	-0.0527687	0.0027845	59.274	-0.0386047	0.001490326
296	288851.806	9696022.677	59.169	59.164	0.0042763	1.82865E-05	59.201	-0.0318794	0.0010163	59.200	-0.0311661	0.000971324
297	288851.906	9696022.699	59.113	59.109	0.0038834	1.50805E-05	59.154	-0.0416451	0.0017343	59.152	-0.0390892	0.001527966
298	288852.007	9696022.720	59.079	59.049	0.0300636	0.000903822	59.084	-0.0044136	1.948E-05	59.084	-0.0046959	2.20514E-05
299	288852.107	9696022.742	59.023	58.993	0.0306396	0.000938788	58.963	0.0600090	0.0036011	58.958	0.0658684	0.004338643
300	288852.207	9696022.763	58.897	58.941	-0.0441055	0.001945298	58.932	-0.0351372	0.0012346	58.919	-0.0218811	0.000478783
301	288852.307	9696022.784	58.838	58.812	0.0256271	0.00065675	58.901	-0.0634041	0.0040201	58.880	-0.0427589	0.001828327
302	288852.407	9696022.806	58.776	58.762	0.0132141	0.000174613	58.836	-0.0600548	0.0036066	58.816	-0.0407677	0.001662003
303	288852.507	9696022.827	58.739	58.714	0.0248222	0.000616143	58.661	0.0779190	0.0060714	58.655	0.0837593	0.007015622
					$\sum \Delta z_{Tri}^2$	0.469883513		$\sum \Delta z_{ID}^2$	0.4818636		$\sum \Delta z_{Kriging}^2$	0.451948852
					RMSE _{Tri}	0.039379826		RMSE _{ID}	0.0398787		RMSE _{Kriging}	0.038620984

Tabel 5. Perhitungan RMSE dome DH89

Titik	Easting	Northing	Z _{TIN}	Z _{Tri}	Δz_{Tri}	Δz_{Tri}^2	Z _{ID}	Δz_{ID}	Δz_{ID}^2	Z _{Kriging}	$\Delta z_{Kriging}$	$\Delta z_{Kriging}^2$
1	288677.377	9695839.398	72.975	73.084	-0.1088943	0.011857979	73.052	-0.0773621	0.0059849	73.073	-0.0977554	0.009556125
2	288677.432	9695839.498	73.248	73.162	0.0861511	0.007422016	73.162	0.0860291	0.007401	73.152	0.0965500	0.0093219
3	288677.486	9695839.598	73.329	73.307	0.0218201	0.000476115	73.293	0.0364304	0.0013272	73.293	0.0360031	0.001296224
4	288677.541	9695839.698	73.428	73.385	0.0420685	0.001769757	73.358	0.0695877	0.0048424	73.381	0.0468674	0.00219655
5	288677.596	9695839.798	73.581	73.547	0.0341339	0.001165124	73.471	0.1099243	0.0120834	73.538	0.0423965	0.001797467
6	288677.651	9695839.898	73.652	73.623	0.0296631	0.000879899	73.585	0.0672989	0.0045291	73.621	0.0311966	0.000973227
7	288677.706	9695839.998	73.607	73.636	-0.0289688	0.000839192	73.652	-0.0452805	0.0020503	73.658	-0.0514679	0.002648944
8	288677.761	9695840.097	73.633	73.634	-0.0010910	1.19029E-06	73.659	-0.0255127	0.0006509	73.664	-0.0307770	0.000947222
9	288677.816	9695840.197	73.607	73.621	-0.0145645	0.000212125	73.625	-0.0180359	0.0003253	73.623	-0.0166168	0.000276119
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
193	288687.909	9695858.584	73.118	73.189	-0.0709152	0.005028969	73.183	-0.0651627	0.0042462	73.195	-0.0772247	0.005963659
194	288687.964	9695858.684	72.963	72.997	-0.0342484	0.00117295	73.029	-0.0658722	0.0043391	73.009	-0.0455475	0.002074573
195	288688.019	9695858.784	72.916	72.959	-0.0430298	0.001851562	72.985	-0.0689850	0.0047589	72.963	-0.0467834	0.002188691
196	288688.073	9695858.884	72.919	72.925	-0.0060425	3.65116E-05	72.925	-0.0064774	4.196E-05	72.925	-0.0066605	4.43617E-05
197	288688.128	9695858.984	72.927	72.908	0.0186386	0.000347398	72.906	0.0205460	0.0004221	72.919	0.0082321	6.77677E-05
198	288688.183	9695859.084	72.934	72.909	0.0248184	0.000615954	72.911	0.0234070	0.0005479	72.928	0.0056992	3.24804E-05
199	288688.238	9695859.184	72.963	72.929	0.0338745	0.001147483	72.932	0.0310669	0.0009652	72.931	0.0315170	0.000993323
200	288688.293	9695859.284	72.886	72.870	0.0156097	0.000243664	72.868	0.0184860	0.0003417	72.875	0.0114288	0.000130618
201	288688.348	9695859.384	72.796	72.812	-0.0153885	0.000236806	72.804	-0.0074463	5.545E-05	72.820	-0.0237656	0.000564802
202	288688.403	9695859.484	72.640	72.689	-0.0493393	0.002434366	72.686	-0.0455780	0.0020774	72.685	-0.0446167	0.00199065
					$\sum \Delta z_{Tri}^2$	0.372176173		$\sum \Delta z_{ID}^2$	0.4285149		$\sum \Delta z_{Kriging}^2$	0.375709014
					RMSE _{Tri}	0.042923843		RMSE _{ID}	0.0460582		RMSE _{Kriging}	0.043127087

Tabel 6. Perhitungan RMSE dome DH91

Titik	Easting	Northing	Z _{TIN}	Z _{Tri}	Δz_{Tri}	Δz_{Tri}^2	Z _{ID}	Δz_{ID}	Δz_{ID}^2	Z _{Kriging}	$\Delta z_{Kriging}$	$\Delta z_{Kriging}^2$
1	288756.052	9696682.167	51.656	51.703	-0.0475578	0.002261747	51.711	-0.0551910	0.0030461	51.695	-0.0395737	0.001566075
2	288755.952	9696682.196	51.706	51.741	-0.0346756	0.001202397	51.752	-0.0454712	0.0020676	51.717	-0.0107651	0.000115887
3	288755.852	9696682.224	51.765	51.779	-0.0138435	0.000191643	51.803	-0.0375404	0.0014093	51.764	0.0015831	2.5062E-06
4	288755.752	9696682.252	51.799	51.836	-0.0378151	0.001429981	51.857	-0.0586662	0.0034417	51.838	-0.0396271	0.001570305
5	288755.652	9696682.280	51.872	51.903	-0.0306358	0.000938554	51.962	-0.0894737	0.0080055	51.911	-0.0392265	0.001538721
6	288755.552	9696682.308	52.008	52.016	-0.0075684	5.72801E-05	52.086	-0.0781555	0.0061083	52.029	-0.0206261	0.000425435
7	288755.452	9696682.336	52.111	52.129	-0.0178490	0.000318586	52.203	-0.0918121	0.0084295	52.152	-0.0400848	0.001606794
8	288755.352	9696682.364	52.204	52.242	-0.0370979	0.001376256	52.294	-0.0899353	0.0080884	52.277	-0.0724182	0.005244398
9	288755.252	9696682.392	52.277	52.376	-0.0985641	0.009714891	52.418	-0.1405220	0.0197464	52.389	-0.1122322	0.012596069
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
166	288739.551	9696686.797	52.805	52.832	-0.0276451	0.000764252	52.813	-0.0078316	6.133E-05	52.870	-0.0654449	0.004283041
167	288739.451	9696686.825	52.744	52.783	-0.0386887	0.001496812	52.762	-0.0178413	0.0003183	52.796	-0.0516396	0.002666644
168	288739.351	9696686.853	52.731	52.737	-0.0053864	2.90128E-05	52.739	-0.0078087	6.098E-05	52.745	-0.0137978	0.000190378
169	288739.251	9696686.882	52.740	52.737	0.0033798	1.14232E-05	52.736	0.0044174	1.951E-05	52.754	-0.0136414	0.000186087
170	288739.151	9696686.910	52.753	52.747	0.0059280	3.51417E-05	52.757	-0.0040474	1.638E-05	52.762	-0.0096016	9.21906E-05
171	288739.051	9696686.938	52.804	52.784	0.0206184	0.00042512	52.799	0.0047951	2.299E-05	52.791	0.0134201	0.000180099
172	288738.951	9696686.966	52.848	52.837	0.0113297	0.000128361	52.857	-0.0087776	7.705E-05	52.840	0.0085335	7.28202E-05
173	288738.851	9696686.994	52.952	52.899	0.0522423	0.002729256	52.923	0.0286674	0.0008218	52.897	0.0544624	0.002966157
174	288738.751	9696687.022	53.053	52.969	0.0841980	0.007089303	52.999	0.0548706	0.0030108	52.968	0.0854607	0.007303525
175	288738.651	9696687.050	53.071	53.039	0.0319710	0.001022143	53.072	-0.0006218	3.866E-07	53.038	0.0328064	0.00107626
					$\sum \Delta z_{Tri}^2$	0.316977618		$\sum \Delta z_{ID}^2$	0.3562434		$\sum \Delta z_{Kriging}^2$	0.450004468
					RMSE _{Tri}	0.042559378		RMSE _{ID}	0.0451185		RMSE _{Kriging}	0.050709507